

PIANO DI MANUTENZIONE

(D.M. 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni, § 10.1)

PDM dimostrativo - Centro polifunzionale e aree esterne

ESEMPIO DI COLLAUDO - dati fittizi, non un progetto reale

Comune: Comune dimostrativo

Provincia: --

Descrizione dell'opera	Centro polifunzionale con uffici, sale comuni, locali tecnici, parcheggio, percorsi pedonali, reti di servizio e verde. Caso sintetico per il collaudo di PDM NX.
Indirizzo	Area dimostrativa - indirizzo fittizio
Committente	Ente dimostrativo
Progettista	Tecnico dimostrativo
Direttore dei lavori	Tecnico dimostrativo
Impresa	Impresa dimostrativa

Comune dimostrativo, 06/10/2026

Il committente

Il progettista

Indice

Premessa.....	12
Dati generali.....	13
Manuale d'uso.....	15
1 Edificio terziario.....	15
1.1 Chiusura orizzontale portante.....	15
1.1.1 Copertura piana con guaina di impermeabilizzazione.....	15
1.1.2 Pavimento su vespaio.....	16
1.1.3 Solaio intermedio.....	17
1.2 Chiusura verticale portata.....	18
1.2.1 Divisorio interno tinteggiato.....	18
1.2.2 Finestra in alluminio.....	19
1.2.3 Porta REI interna.....	19
1.3 Collegamento verticale.....	20
1.3.1 Scala esterna.....	20
1.3.2 Scala interna.....	21
1.4 Impianto antincendio.....	22
1.4.1 Estintori.....	22
1.4.2 Rete idrica.....	22
1.4.3 Sistemi di rilevazione.....	23
1.5 Impianto di condizionamento.....	23
1.5.1 Centrale di condizionamento.....	23
1.5.2 Linee di distribuzione: tubazioni.....	25
1.5.3 Terminali: ventilconvettore.....	25
1.6 Impianto elettrico industriale.....	26
1.6.1 Impianto di messa a terra.....	26
1.6.2 Quadro e linee di distribuzione.....	27
1.6.3 Rete dati.....	28
1.6.4 Terminali: corpi illuminanti.....	28
1.7 Impianto idrico-sanitario.....	29
1.7.1 Rete di adduzione: tubazione.....	30
1.7.2 Terminale: apparecchi sanitari.....	30
1.8 Impianto termico.....	31
1.8.1 Cronotermostato elettronico.....	31
1.8.2 Pompa di calore aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua.....	31
1.9 Smaltimento acque meteoriche.....	32
1.9.1 Linea di scarico.....	33
1.9.2 Pozzetto.....	33

1.10 Strutture.....	34
1.10.1 Struttura in c.a. fondazioni.....	34
1.10.2 Struttura in c.a. parete controterra.....	35
1.10.3 Struttura in c.a. rivestita-esterna.....	35
2 Opere di urbanizzazione.....	36
2.1 Acquedotto.....	37
2.1.1 Contatore.....	37
2.1.2 Tubazione in PE.....	38
2.2 Opere fognarie.....	39
2.2.1 Linea di scarico in PVC.....	39
2.2.2 Pozzetti e caditoie.....	39
2.2.3 Stazione di pompaggio.....	40
2.3 Pubblica illuminazione.....	41
2.3.1 Corpo illuminante.....	42
2.3.2 Quadro e linee di distribuzione.....	42
3 Strade.....	43
3.1 Corpo stradale.....	43
3.1.1 Cordoli in c.a.v.....	44
3.1.2 Pavimentazione flessibile.....	44
3.1.3 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo.....	45
3.2 Illuminazione stradale.....	46
3.2.1 Pali.....	46
3.2.2 Quadro elettrico.....	47
3.3 Segnaletica.....	48
3.3.1 Segnaletica orizzontale - vernici.....	48
3.3.2 Segnaletica verticale - cartelli.....	48
4 Arredo urbano.....	49
4.1 Impianto sub-irrigazione.....	49
4.1.1 Rete di adduzione: tubazione in polietilene.....	49
4.1.2 Terminale: elettrovalvole e ugelli spruzzatori.....	50
4.2 Pavimentazioni da esterno.....	50
4.2.1 Pavimentazione in porfido.....	51
4.3 Servizio.....	51
4.3.1 Cestino rifiuti.....	51
4.3.2 Panchina.....	52
4.3.3 Portabiciclette in metallo.....	52
5 Verde.....	53
5.1 Verde urbano.....	53
5.1.1 Albero: prunus.....	53

5.1.2 Palo tutore.....	54
5.1.3 Prato.....	54
Manuale di manutenzione.....	57
1 Edificio terziario.....	57
1.1 Chiusura orizzontale portante.....	57
1.1.1 Copertura piana con guaina di impermeabilizzazione.....	57
1.1.2 Pavimento su vespaio.....	64
1.1.3 Solaio intermedio.....	67
1.2 Chiusura verticale portata.....	73
1.2.1 Divisorio interno tinteggiato.....	73
1.2.2 Finestra in alluminio.....	77
1.2.3 Porta REI interna.....	85
1.3 Collegamento verticale.....	89
1.3.1 Scala esterna.....	89
1.3.2 Scala interna.....	96
1.4 Impianto antincendio.....	102
1.4.1 Estintori.....	102
1.4.2 Rete idrica.....	104
1.4.3 Sistemi di rilevazione.....	105
1.5 Impianto di condizionamento.....	107
1.5.1 Centrale di condizionamento.....	107
1.5.2 Linee di distribuzione: tubazioni.....	110
1.5.3 Terminali: ventilconvettore.....	111
1.6 Impianto elettrico industriale.....	114
1.6.1 Impianto di messa a terra.....	114
1.6.2 Quadro e linee di distribuzione.....	116
1.6.3 Rete dati.....	119
1.6.4 Terminali: corpi illuminanti.....	121
1.7 Impianto idrico-sanitario.....	123
1.7.1 Rete di adduzione: tubazione.....	123
1.7.2 Terminale: apparecchi sanitari.....	124
1.8 Impianto termico.....	126
1.8.1 Cronotermostato elettronico.....	126
1.8.2 Pompa di calore aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua.....	128
1.9 Smaltimento acque meteoriche.....	130
1.9.1 Linea di scarico.....	130
1.9.2 Pozzetto.....	132
1.10 Strutture.....	134
1.10.1 Struttura in c.a. fondazioni.....	134

1.10.2 Struttura in c.a. parete controterra.....	138
1.10.3 Struttura in c.a. rivestita-esterna.....	142
2 Opere di urbanizzazione.....	145
2.1 Acquedotto.....	145
2.1.1 Contatore.....	145
2.1.2 Tubazione in PE.....	147
2.2 Opere fognarie.....	148
2.2.1 Linea di scarico in PVC.....	148
2.2.2 Pozzetti e caditoie.....	150
2.2.3 Stazione di pompaggio.....	153
2.3 Pubblica illuminazione.....	155
2.3.1 Corpo illuminante.....	155
2.3.2 Quadro e linee di distribuzione.....	156
3 Strade.....	158
3.1 Corpo stradale.....	159
3.1.1 Cordoli in c.a.v.....	159
3.1.2 Pavimentazione flessibile.....	160
3.1.3 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo.....	165
3.2 Illuminazione stradale.....	168
3.2.1 Pali.....	168
3.2.2 Quadro elettrico.....	169
3.3 Segnaletica.....	172
3.3.1 Segnaletica orizzontale - vernici.....	172
3.3.2 Segnaletica verticale - cartelli.....	173
4 Arredo urbano.....	175
4.1 Impianto sub-irrigazione.....	175
4.1.1 Rete di adduzione: tubazione in polietilene.....	175
4.1.2 Terminale: elettrovalvole e ugelli spruzzatori.....	177
4.2 Pavimentazioni da esterno.....	179
4.2.1 Pavimentazione in porfido.....	179
4.3 Servizio.....	182
4.3.1 Cestino rifiuti.....	182
4.3.2 Panchina.....	185
4.3.3 Portabiciclette in metallo.....	189
5 Verde.....	193
5.1 Verde urbano.....	193
5.1.1 Albero: prunus.....	193
5.1.2 Palo tutore.....	196
5.1.3 Prato.....	198

Programma di manutenzione.....	202
Sottoprogramma delle prestazioni.....	203
1.1.1 Copertura piana con guaina di impermeabilizzazione.....	203
1.1.2 Pavimento su vespaio.....	204
1.1.3 Solaio intermedio.....	205
1.2.1 Divisorio interno tinteggiato.....	207
1.2.2 Finestra in alluminio.....	208
1.2.3 Porta REI interna.....	210
1.3.1 Scala esterna.....	211
1.3.2 Scala interna.....	212
1.4.1 Estintori.....	213
1.4.2 Rete idrica.....	213
1.4.3 Sistemi di rilevazione.....	214
1.5.1 Centrale di condizionamento.....	215
1.5.2 Linee di distribuzione: tubazioni.....	215
1.5.3 Terminali: ventilconvettore.....	215
1.6.1 Impianto di messa a terra.....	216
1.6.2 Quadro e linee di distribuzione.....	217
1.6.3 Rete dati.....	217
1.6.4 Terminali: corpi illuminanti.....	218
1.7.1 Rete di adduzione: tubazione.....	218
1.7.2 Terminale: apparecchi sanitari.....	218
1.8.1 Cronotermostato elettronico.....	219
1.8.2 Pompa di calore aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua.....	219
1.9.1 Linea di scarico.....	220
1.9.2 Pozzetto.....	220
1.10.1 Struttura in c.a. fondazioni.....	221
1.10.2 Struttura in c.a. parete controterra.....	222
1.10.3 Struttura in c.a. rivestita-esterna.....	223
2.1.1 Contatore.....	224
2.1.2 Tubazione in PE.....	225
2.2.1 Linea di scarico in PVC.....	225
2.2.2 Pozzetti e caditoie.....	226
2.2.3 Stazione di pompaggio.....	226
2.3.1 Corpo illuminante.....	227
2.3.2 Quadro e linee di distribuzione.....	227
3.1.1 Cordoli in c.a.v.....	227
3.1.2 Pavimentazione flessibile.....	228
3.1.3 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo.....	228

3.2.1 Pali.....	229
3.2.2 Quadro elettrico.....	230
3.3.1 Segnaletica orizzontale - vernici.....	230
3.3.2 Segnaletica verticale - cartelli.....	231
4.1.1 Rete di adduzione: tubazione in polietilene.....	231
4.1.2 Terminale: elettrovalvole e ugelli spruzzatori.....	231
4.2.1 Pavimentazione in porfido.....	232
4.3.1 Cestino rifiuti.....	233
4.3.2 Panchina.....	234
4.3.3 Portabiciclette in metallo.....	234
5.1.1 Albero: prunus.....	235
5.1.2 Palo tutore.....	235
5.1.3 Prato.....	236
Sottoprogramma dei controlli.....	237
1.1.1 Copertura piana con guaina di impermeabilizzazione.....	237
1.1.2 Pavimento su vespaio.....	240
1.1.3 Solaio intermedio.....	241
1.2.1 Divisorio interno tinteggiato.....	245
1.2.2 Finestra in alluminio.....	246
1.2.3 Porta REI interna.....	250
1.3.1 Scala esterna.....	251
1.3.2 Scala interna.....	255
1.4.1 Estintori.....	258
1.4.2 Rete idrica.....	259
1.4.3 Sistemi di rilevazione.....	259
1.5.1 Centrale di condizionamento.....	260
1.5.2 Linee di distribuzione: tubazioni.....	261
1.5.3 Terminali: ventilconvettore.....	262
1.6.1 Impianto di messa a terra.....	262
1.6.2 Quadro e linee di distribuzione.....	263
1.6.3 Rete dati.....	264
1.6.4 Terminali: corpi illuminanti.....	265
1.7.1 Rete di adduzione: tubazione.....	266
1.7.2 Terminale: apparecchi sanitari.....	266
1.8.1 Cronotermostato elettronico.....	267
1.8.2 Pompa di calore aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua.....	267
1.9.1 Linea di scarico.....	268
1.9.2 Pozzetto.....	269
1.10.1 Struttura in c.a. fondazioni.....	269

1.10.2 Struttura in c.a. parete controterra.....	271
1.10.3 Struttura in c.a. rivestita-esterna.....	273
2.1.1 Contatore.....	274
2.1.2 Tubazione in PE.....	275
2.2.1 Linea di scarico in PVC.....	276
2.2.2 Pozzetti e caditoie.....	277
2.2.3 Stazione di pompaggio.....	278
2.3.1 Corpo illuminante.....	278
2.3.2 Quadro e linee di distribuzione.....	278
3.1.1 Cordoli in c.a.v.....	279
3.1.2 Pavimentazione flessibile.....	280
3.1.3 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo.....	281
3.2.1 Pali.....	282
3.2.2 Quadro elettrico.....	283
3.3.1 Segnaletica orizzontale - vernici.....	284
3.3.2 Segnaletica verticale - cartelli.....	284
4.1.1 Rete di adduzione: tubazione in polietilene.....	285
4.1.2 Terminale: elettrovalvole e ugelli spruzzatori.....	286
4.2.1 Pavimentazione in porfido.....	286
4.3.1 Cestino rifiuti.....	288
4.3.2 Panchina.....	289
4.3.3 Portabici in metallo.....	291
5.1.1 Albero: prunus.....	292
5.1.2 Palo tutore.....	293
5.1.3 Prato.....	294
Sottoprogramma degli interventi.....	296
1.1.1 Copertura piana con guaina di impermeabilizzazione.....	296
1.1.2 Pavimento su vespaio.....	298
1.1.3 Solaio intermedio.....	299
1.2.1 Divisorio interno tinteggiato.....	301
1.2.2 Finestra in alluminio.....	302
1.2.3 Porta REI interna.....	305
1.3.1 Scala esterna.....	306
1.3.2 Scala interna.....	309
1.4.1 Estintori.....	312
1.4.2 Rete idrica.....	312
1.4.3 Sistemi di rilevazione.....	312
1.5.1 Centrale di condizionamento.....	313
1.5.2 Linee di distribuzione: tubazioni.....	313

1.5.3 Terminali: ventilconvettore.....	314
1.6.1 Impianto di messa a terra.....	314
1.6.2 Quadro e linee di distribuzione.....	315
1.6.3 Rete dati.....	316
1.6.4 Terminali: corpi illuminanti.....	317
1.7.1 Rete di adduzione: tubazione.....	317
1.7.2 Terminale: apparecchi sanitari.....	318
1.8.1 Cronotermostato elettronico.....	319
1.8.2 Pompa di calore aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua.....	319
1.9.1 Linea di scarico.....	320
1.9.2 Pozzetto.....	320
1.10.1 Struttura in c.a. fondazioni.....	320
1.10.2 Struttura in c.a. parete controterra.....	321
1.10.3 Struttura in c.a. rivestita-esterna.....	322
2.1.1 Contatore.....	322
2.1.2 Tubazione in PE.....	322
2.2.1 Linea di scarico in PVC.....	323
2.2.2 Pozzetti e caditoie.....	323
2.2.3 Stazione di pompaggio.....	323
2.3.1 Corpo illuminante.....	323
2.3.2 Quadro e linee di distribuzione.....	324
3.1.1 Cordoli in c.a.v.....	325
3.1.2 Pavimentazione flessibile.....	325
3.1.3 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo.....	325
3.2.2 Quadro elettrico.....	326
3.3.1 Segnaletica orizzontale - vernici.....	327
3.3.2 Segnaletica verticale - cartelli.....	327
4.1.1 Rete di adduzione: tubazione in polietilene.....	327
4.1.2 Terminale: elettrovalvole e ugelli spruzzatori.....	328
4.2.1 Pavimentazione in porfido.....	328
4.3.1 Cestino rifiuti.....	329
4.3.2 Panchina.....	329
4.3.3 Portabici in metallo.....	331
5.1.1 Albero: prunus.....	332
5.1.2 Palo tutore.....	333
5.1.3 Prato.....	333
Cronoprogramma dei controlli e degli interventi.....	335
1.1.1 Copertura piana con guaina di impermeabilizzazione.....	335
1.1.2 Pavimento su vespaio.....	335

1.1.3 Solaio intermedio.....	335
1.2.1 Divisorio interno tinteggiato.....	336
1.2.2 Finestra in alluminio.....	336
1.2.3 Porta REI interna.....	336
1.3.1 Scala esterna.....	336
1.3.2 Scala interna.....	337
1.4.1 Estintori.....	337
1.4.2 Rete idrica.....	337
1.4.3 Sistemi di rilevazione.....	337
1.5.1 Centrale di condizionamento.....	337
1.5.2 Linee di distribuzione: tubazioni.....	338
1.5.3 Terminali: ventilconvettore.....	338
1.6.1 Impianto di messa a terra.....	338
1.6.2 Quadro e linee di distribuzione.....	338
1.6.3 Rete dati.....	338
1.6.4 Terminali: corpi illuminanti.....	339
1.7.1 Rete di adduzione: tubazione.....	339
1.7.2 Terminale: apparecchi sanitari.....	339
1.8.1 Cronotermostato elettronico.....	339
1.8.2 Pompa di calore aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua.....	339
1.9.1 Linea di scarico.....	339
1.9.2 Pozzetto.....	339
1.10.1 Struttura in c.a. fondazioni.....	340
1.10.2 Struttura in c.a. parete controterra.....	340
1.10.3 Struttura in c.a. rivestita-esterna.....	340
2.1.1 Contatore.....	340
2.1.2 Tubazione in PE.....	340
2.2.1 Linea di scarico in PVC.....	340
2.2.2 Pozzetti e caditoie.....	341
2.2.3 Stazione di pompaggio.....	341
2.3.1 Corpo illuminante.....	341
2.3.2 Quadro e linee di distribuzione.....	341
3.1.1 Cordoli in c.a.v.....	341
3.1.2 Pavimentazione flessibile.....	341
3.1.3 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo.....	341
3.2.1 Pali.....	342
3.2.2 Quadro elettrico.....	342
3.3.1 Segnaletica orizzontale - vernici.....	342
3.3.2 Segnaletica verticale - cartelli.....	342

4.1.1 Rete di adduzione: tubazione in polietilene.....	342
4.1.2 Terminale: elettrovalvole e ugelli spruzzatori.....	342
4.2.1 Pavimentazione in porfido.....	342
4.3.1 Cestino rifiuti.....	343
4.3.2 Panchina.....	343
4.3.3 Portabici in metallo.....	343
5.1.1 Albero: prunus.....	343
5.1.2 Palo tutore.....	343
5.1.3 Prato.....	344

Premessa

CASO DIMOSTRATIVO DI COLLAUDO. Questo documento mostra la composizione di un PDM complesso; non descrive un'opera reale. Le frequenze e le indicazioni dell'archivio sono contenuti di partenza da verificare e adattare dal progettista.

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, redatto ai sensi dell'art. 27 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e, per la parte strutturale dell'opera, del § 10.1 delle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) e del § C10.1 della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.

1. Il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell'opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Contiene la collocazione nell'intervento delle parti menzionate, la rappresentazione grafica, la descrizione e le modalità di uso corretto.

4. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Contiene la collocazione nell'intervento delle parti menzionate, la rappresentazione grafica, la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo, il livello minimo delle prestazioni, le anomalie riscontrabili, le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente e le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

5. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
- c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

Dati generali

Dati cantiere

Committente	Ente dimostrativo
Impresa	Impresa dimostrativa
Descrizione lavoro	Centro polifunzionale con uffici, sale comuni, locali tecnici, parcheggio, percorsi pedonali, reti di servizio e verde. Caso sintetico per il collaudo di PDM NX.
Comune	Comune dimostrativo
Provincia	--
Indirizzo	Area dimostrativa - indirizzo fittizio
Note	Le schede provengono dall'archivio GeoStru. Quantità, ubicazioni, nominativi e rappresentazioni grafiche sono dimostrativi. I contenuti tecnici e i riferimenti delle singole schede richiedono revisione prima dell'uso professionale.

Dati progettuali opera

Denominazione	Centro polifunzionale - esempio complesso
Destinazione d'uso	Uffici e servizi collettivi
Ubicazione	Area dimostrativa
Proprietario	Ente dimostrativo
Estremi	DEMO-PDM-2026-01 / revisione A

Riferimenti progettuali

Concessione	Riferimento dimostrativo DEMO-01
Genio civile di deposito	Non applicabile: progetto fittizio
Collocazione archivio	Archivio del caso di collaudo PDM NX
Figure professionali	Progettista: Tecnico dimostrativo Direttore dei lavori: Tecnico dimostrativo
Documenti di riferimento	Documento: S01-S05 - schemi di localizzazione dimostrativi, non in scala, Collocazione: Rappresentazione grafica delle opere Documento: Schede dell'archivio GeoStru utilizzate come contenuto di partenza, Collocazione: Manuali e programma di manutenzione Documento: Manuali dei componenti e schede del progetto reale: da integrare in un caso professionale, Collocazione: Non disponibili nel caso fittizio

MANUALE D'USO

(D.M. 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni, § 10.1)

PDM dimostrativo - Centro polifunzionale e aree esterne

ESEMPIO DI COLLAUDO - dati fittizi, non un progetto reale

Comune: Comune dimostrativo

Provincia: --

Descrizione dell'opera	Centro polifunzionale con uffici, sale comuni, locali tecnici, parcheggio, percorsi pedonali, reti di servizio e verde. Caso sintetico per il collaudo di PDM NX.
Indirizzo	Area dimostrativa - indirizzo fittizio
Committente	Ente dimostrativo
Progettista	Tecnico dimostrativo
Direttore dei lavori	Tecnico dimostrativo
Impresa	Impresa dimostrativa

Comune dimostrativo, 06/10/2026

Il committente

Il progettista

Manuale d'uso

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell'opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

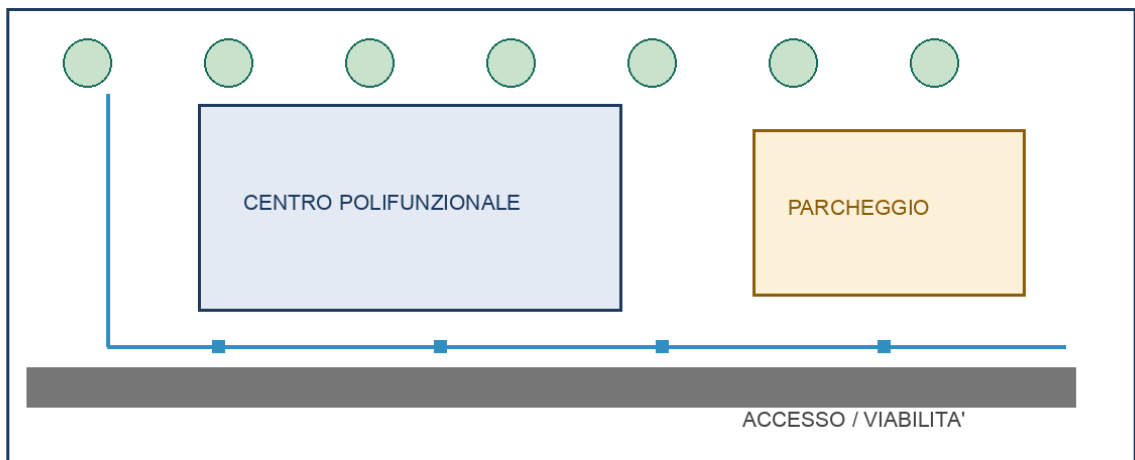
1 Edificio terziario

Descrizione	Edificio terziario del centro polifunzionale. Opera del caso dimostrativo DEMO-PDM-2026-01.
Numero piani	3
Dati dimensionali	Caso fittizio: edificio di tre livelli, superficie indicativa 1.800 m ² .
Inquadramento territoriale	Area dimostrativa senza localizzazione reale.

Rappresentazione grafica

Edificio terziario

SCHEMA DIMOSTRATIVO - NON IN SCALA



S01 | Localizzazione indicativa: edificio, percorsi, reti e verde

S01 - Edificio terziario — Schema di localizzazione dimostrativo, non in scala; non sostituisce gli elaborati progettuali.

1.1 Chiusura orizzontale portante

Collocazione	Edificio: piano terra, livelli superiori e locali tecnici; vedi S01.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

1.1.1 Copertura piana con guaina di impermeabilizzazione

Descrizione	Copertura piana non praticabile costituita da:
-------------	--

- struttura portante, costituita da un solaio a giacitura orizzontale, in cui vengono opportunamente previsti i giunti di dilatazione così da consentire contrazioni e dilatazioni libere dovute a sbalzi di temperatura;
- manto di tenuta ed impermeabilizzazione, che impedisce l'infiltrazione dell'acqua ed assicura l'isolamento termoacustico;
- strato di finitura dell'intradosso del solaio.

Tipo	Struttura in C.A.
Componenti	Finitura sup. interna: tinteggiatura (Pitture e vernici): Tempera
Modalità di uso corretto	E' opportuno dotarsi di una scorta del materiale di finitura originario per eventuali lavori di riparazione e manutenzione, poiché raramente a distanza di tempo si riuscirà a trovare lo stesso tipo di materiale. Non salire sulla copertura se privi di sistemi di sicurezza.
Modalità di installazione ed esecuzione	Solaio di tipo misto ottenuto inserendo nella struttura file di pignatte alternate con travetti in c.a.p., cartonfeltro bitumato applicato a secco con giunti sovrapposti di 10 cm e stesura di soletta in conglomerato cementizio alleggerito da argilla espansa. Lo strato di tenuta all'acqua è realizzato con membrane in fogli che, stesi in sito a fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, realizzano uno strato continuo. Intonacatura dell'intradosso del solaio con premiscelati a base di gesso, per uno spessore di cm 1,5. Finitura superficiale con tinta tipo tempera.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Prima di procedere allo smaltimento presso discarica autorizzata, è necessario prestare massima attenzione alla scomposizione dell'elemento tecnologico al fine di procedere alla suddivisione dei vari materiali.

1.1.2 Pavimento su vespaio

Descrizione	Piano di calpestio su vespaio costituito da: - massetto di calcestruzzo a giacitura orizzontale, con interposizione di rete elettrosaldata; - massetto per posa pavimentazione; - pavimentazione di vario materiale.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Battiscopa (Ceramica): Gres
Modalità di uso corretto	Raccomandazioni generali: è opportuno dotarsi di una scorta di piastrelle del materiale originario; evitare di far cadere sulle pavimentazioni oggetti pesanti od appuntiti, non versare sostanze corrosive, non usare calzature che possano causare graffi o abrasioni.
Modalità di installazione ed esecuzione	Realizzazione del vespaio, definizione delle quote, posa su spessori della rete elettrosaldata e realizzazione del massetto. Successiva alla posatura

di tubi e canalizzazioni degli impianti, realizzazione del massetto di posa della pavimentazione e verifica della congruità della percentuale di umidità dello stesso in funzione delle specifiche tecniche richieste dalle piastrelle in grès.

Posa della pavimentazione tramite l'utilizzo di apposito collante, stuccatura delle fughe e successivo posizionamento dello zoccolino battiscopa.

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO

Prima di procedere allo smaltimento presso discarica autorizzata, è necessario prestare massima attenzione alla scomposizione dell'elemento tecnologico al fine di procedere alla suddivisione dei vari materiali.

1.1.3 Solaio intermedio

Descrizione

Solaio piano, a giacitura orizzontale, realizzato con:

- struttura portante in latero-cemento;
- getto di completamento in calcestruzzo, con interposizione di rete elettrosaldata;
- strato di finitura dell'intradosso del solaio;
- massetto per posa pavimentazione;
- pavimentazione in ceramica.

Tipo

Struttura in C.A.

Componenti

Battiscopa (Ceramica): Gres

Modalità di uso corretto

E' opportuno dotarsi di una scorta di piastrelle del materiale originario per eventuali lavori di riparazione e manutenzione, poiché raramente a distanza di tempo si riuscirà a trovare lo stesso tipo di piastrella. Evitare di far cadere sulle pavimentazioni oggetti pesanti od appuntiti, non versare sostanze corrosive, non usare calzature che possano causare graffi o abrasioni.

Modalità di installazione ed esecuzione

Solaio di tipo misto ottenuto inserendo nella struttura file di pignatte alternate con travetti in c.a.p. e successivo getto di completamento. Intonacatura dell'intradosso del solaio con premiscelati a base di gesso, per uno spessore di cm 1,5. Finitura superficiale con tinta tipo tempera. Successivo alla posa di tubi e canalizzazioni degli impianti, realizzazione del massetto di posa della pavimentazione e verifica congruità della percentuale di umidità dello stesso in funzione delle specifiche tecniche richieste dalle piastrelle in grès. Posa della pavimentazione tramite l'utilizzo di apposito collante, posizionamento dello zoccolino battiscopa e successiva stuccatura delle fughe.

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE

Separare le armature metalliche dagli inerti e dai laterizi.

INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO

Inerti riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere.

PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smaltimento presso discarica autorizzata, è necessario prestare massima attenzione alla scomposizione dell'elemento tecnologico al fine di procedere alla suddivisione dei vari materiali.

1.2 Chiusura verticale portata

Collocazione	Edificio: piano terra, livelli superiori e locali tecnici; vedi S01.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

1.2.1 Divisorio interno tinteggiato

Descrizione	Divisorio interno, tinteggiato su entrambi i lati, avente la funzione di delimitare i vani interni all'opera in oggetto.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Finitura sup.: Tinteggiatura (Pitture e vernici): Tempera
Modalità di uso corretto	Effettuare gli ancoraggi in rapporto al peso: oggetti leggeri (es. quadri) ancoraggio da effettuare mediante chiodi in acciaio o tasselli; oggetti pesanti (es. lampadari, mensole, librerie) impiego di tasselli ad espansione. In caso di ancoraggio di peso considerevole o dell'apertura di fori o vani di notevole entità è consigliabile rivolgersi ad un tecnico. Particolare attenzione va posta al momento della foratura, in presenza di impianti e tubature che concorrono all'interno dei tramezzi. Il loro eventuale danneggiamento, oltre a compromettere l'efficienza dell'impianto stesso, può determinare danni anche a chi sta eseguendo l'operazione di ancoraggio.
Modalità di installazione ed esecuzione	Elementi di laterizio forato con caratteristiche simili a quello impiegato nelle tamponature esterne. Posa di detti elementi con malta cementizia identica a quella impiegata nelle pareti esterne, garantendo così una maggiore omogeneità di comportamento alla sollecitazioni strutturali. Intonaco della parete, per uno spessore medio di 1.5 cm per lato, del tipo premiscelato liscio a base gesso. Finitura superficiale su entrambi i lati costituita da tinteggiatura a tempera.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI DI SMALTIMENTO Prima di procedere allo smaltimento presso discarica autorizzata, è necessario prestare massima attenzione alla scomposizione dell'elemento tecnologico al fine di procedere alla suddivisione dei vari materiali.

1.2.2 Finestra in alluminio

Descrizione	Serramento in alluminio impiegato come chiusura dei vani lasciati nella parete esterna che, essendo apribile e trasparente, consente o impedisce il passaggio di aria e luce, nonché la comunicazione tra spazio interno e spazio esterno. Il manufatto è a doppio/singolo battente. Il movimento di apertura è di rotazione intorno all'asse verticale periferico (serramento a vento).
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Maniglia (Metalli): Alluminio anodizzato di colore bronzo
Modalità di uso corretto	L'uso degli infissi esterni non richiede particolari raccomandazioni, se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza nell'apertura e nella chiusura, con particolare attenzione alla fragilità del vetro; accompagnamento dell'anta nella parte alta durante la chiusura, in modo che il perno di serraggio si posizioni correttamente nell'apposito alloggiamento; accertarsi che gli alloggiamenti dei perni del sistema di chiusura ed i fori per l'evacuazione delle acque siano sgombri.
Modalità di installazione ed esecuzione	Affinché il telaio fisso in alluminio non venga a contatto con la muratura (causa di reazioni chimiche), in fase di esecuzione si predispone un falso telaio fisso, cioè un elemento che consente la completa finitura di tutte le parti del vano prima della posa in opera del serramento.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU. Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa, stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente.
Modalità di intervento	Per la sostituzione del vetro procedere come segue: togliere il fermavetro, rimuovere la guarnizione, rimettere il vetro dell'apposito spessore, rimettere il fermavetro e montare la guarnizione. Per la sostituzione della cinghia procedere come segue: fare scendere l'avvolgibile alla massima chiusura, aprire il cassonetto e svitare il fermo che fissa la vecchia cinghia all'avvolgitore togliendo l'altra estremità della puleggia grande. Sostituire la cinghia con una nuova facendola scorrere negli appositi passanti fino al ritorno all'interno del cassonetto e fissarla di nuovo all'avvolgitore (assicurarsi che la molla di quest'ultimo sia carica come quando la tapparella era completamente abbassata).

1.2.3 Porta REI interna

Descrizione	Tale porta è realizzato con anta monoblocco a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera d'acciaio coibentati con materiali isolanti. Giunti coibentati complanari, senza battuta inferiore.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Isolamento (Isolanti)

Modalità di uso corretto	Verificare la portata dei muri prima di installare portoni di questa pesantezza, evitare sporgenze o ingombri che possono intralciare la manovra o il libero movimento del portone.
Modalità di installazione ed esecuzione	Una volta messa in opera la parete posizionare il controtelaio sulla muratura e dopo un tempo idoneo posizionare negli appositi alloggi la porta.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU. Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente.

1.3 Collegamento verticale

Collocazione	Edificio: piano terra, livelli superiori e locali tecnici; vedi S01.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

1.3.1 Scala esterna

Descrizione	Elemento di collegamento verticale fra piani posti a livelli diversi, localizzato all'esterno dell'edificio, che ha come fine quello di rendere alla persona il percorso rapido ed agevole. Dal punto di vista costruttivo essa si compone di due parti: - struttura portante, realizzata in cemento armato a vista, eseguita insieme alle opere al rustico dell'edificio; - opere di finitura, comprendenti il rivestimento del rustico dei gradini, eseguiti in conclusione dei lavori al fine di non danneggiare il marmo già rifinito.
Tipo	Struttura in C.A.
Componenti	Battiscopa (Pietre): Travertino chiaro romano
Modalità di uso corretto	Poiché raramente a distanza di tempo si riuscirà a trovare lo stesso tipo di rivestimento dei gradini, è opportuno dotarsi di una scorta del materiale originario per eventuali lavori di riparazione e manutenzione che dovessero necessitare. Evitare di far cadere sulle pavimentazioni oggetti pesanti od appuntiti, non versare sostanze corrosive, non usare calzature che possano causare graffi o abrasioni.
Modalità di installazione ed esecuzione	Rampe e pianerottoli costituiti da soletta in calcestruzzo armato a vista (intradosso) e da rivestimento dall'estradosso con pietra naturale levigata e lucidata. Rivestimento allettato su sottofondo a base cementizia e successiva stuccatura delle fughe con apposito prodotto antigelivo capace di ridurre sensibilmente l'assorbimento di umidità.

**Istruzioni per la dismissione
e lo smantellamento**

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE

Separare le armature metalliche dagli inerti.

INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO

Inerti riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere

Riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere.

1.3.2 Scala interna

Descrizione

Elemento di collegamento verticale fra piani posti a livelli diversi, localizzato all'interno dell'edificio, che ha come fine quello di rendere alla persona il percorso rapido ed agevole.

Dal punto di vista costruttivo essa si compone di due parti:

- struttura portante, realizzata in cemento armato, eseguita insieme alle opere al rustico dell'edificio;
- opere di finitura, comprendenti la tinteggiatura dell'intradosso della soletta ed il rivestimento in marmo del rustico dei gradini, eseguiti entrambi in conclusione dei lavori al fine di non danneggiare i materiali già rifiniti.

Tipo

Struttura in C.A.

Componenti

Finitura sup. intradosso: Tinteggiatura (Pitture e vernici): Tempera

Modalità di uso corretto

Poiché raramente a distanza di tempo si riuscirà a trovare lo stesso tipo di rivestimento dei gradini, è opportuno dotarsi di una scorta del materiale originario per eventuali lavori di riparazione e manutenzione che dovessero necessitare.

Evitare di far cadere sulle pavimentazioni oggetti pesanti od appuntiti, non versare sostanze corrosive, non usare calzature che possano causare graffi o abrasioni.

**Modalità di installazione ed
esecuzione**

Rampe e pianerottoli costituiti da soletta in calcestruzzo armato e da rivestimento dall'estradosso con pietra naturale levigata e lucidata. Intonacatura dell'intradosso del solaio con premiscelati a base di gesso, per uno spessore di cm 1,5. Finitura superficiale con tinta tipo tempera. Rivestimento allettato su sottofondo a base cementizia e stuccato con cemento bianco.

**Istruzioni per la dismissione
e lo smantellamento**

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE

Separare le armature metalliche dagli inerti.

INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO

Inerti riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere.

1.4 Impianto antincendio

Descrizione	L'impianto antincendio è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi. L'impianto antincendio per edifici del terziario è generalmente costituito da : - rete idrica di adduzione in ferro zincato oppure in polietilene ad alta densità (anello); - bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.); - attacchi per motopompe dei VV.FF; - estintori (idrici, a polvere, a schiuma, ecc.); - serbatoio di accumulo calcolato secondo le norme vigenti.
Collocazione	Edificio: piano terra, livelli superiori e locali tecnici; vedi S01.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

1.4.1 Estintori

Descrizione	A polvere (di tipo pressurizzato con aria o azoto, l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e ugello erogatore o con bomboletta di anidride carbonica in cui l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e pistola ad intercettazione).
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Estintore
Modalità di uso corretto	Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo facendo sì che siano ben visibili, di facile accesso e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per l'utilizzo tirare la sicura ed impugnare l'estintore dirigendo il getto estinguente alla base dell'incendio. Per la manutenzione degli estintori riferirsi alla norma UNI 9994. L'estinguente può essere tenuto costantemente in pressione con gas compresso o messo in pressione al momento dell'utilizzo con una cartuccia di CO2. Gli estintori devono essere accompagnati dai certificati di omologazione.

1.4.2 Rete idrica

Descrizione	Vengono usate tubazioni in polietilene ad alta densità per le linee principali che costituiscono l'anello. Per tutte le tubature fuori terra e necessario utilizzare tubazioni in acciaio zincato.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Tubazione (Materiale plastico): In polietilene ad alta densità
Modalità di uso corretto	I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in rame devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 della Legge 5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni delle norme UNI.

Modalità di installazione ed esecuzione	Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti.
--	---

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Conservare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore.
--	---

PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO

Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU.

Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente.

1.4.3 Sistemi di rilevazione

Descrizione	La norma di riferimento è la UNI-CVVF 9795 che conferisce i criteri per la realizzazione e l'esercizio dei sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio, sia puntiformi di fumo e calore che di segnalazione manuali.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Sensore (Materiale elettrico): Sensori infrarossi od ottici
Modalità di uso corretto	I sistemi di rilevazione vanno installati a soffitto (o copertura che sia, tettoia, ecc.), in quanto il moto dei fumi e dei gas caldi è conseguenza di due processi: espansione termica e dinamica ascensionale.
Modalità di installazione ed esecuzione	I sistemi di rilevazioni vanno applicati in copertura per mezzo di viti autofilettanti, interponendo fra lo zoccolo di supporto ed il distanziale una targhetta di riconoscimento per l'eventuale numerazione del sensore.

1.5 Impianto di condizionamento

Collocazione	Edificio: piano terra, livelli superiori e locali tecnici; vedi S01.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

1.5.1 Centrale di condizionamento

Descrizione	L'impianto di condizionamento è "l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche, di umidità e di ventilazione". L'unità tecnologica "Impianto di climatizzazione" è generalmente costituita da: - alimentazione del combustibile;
--------------------	--

	- gruppi termici; - centrali di trattamento fluidi; - reti di distribuzione e terminali.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Gas (Gas)
Modalità di uso corretto	Prestare particolare attenzione quando si operi in prossimità delle batterie alettate in quanto le alette di alluminio risultano particolarmente taglienti; le tubazioni di mandata del compressore si trovano a temperatura elevata; tutte le operazioni di servizio sulle apparecchiature di controllo devono essere effettuate da personale qualificato.
Modalità di installazione ed esecuzione	Posizionato il chiller come da progetto, collegare le linee coibentate del fluido refrigerante e quelle del fluido refrigerato; riempire i circuiti. Collegamento elettrico delle apparecchiature al quadro di centrale.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO Evitare l'esposizione prolungata ai raggi UVA. Evitare la fuoriuscita di liquidi interni; conservare in luoghi privi di calore. Mantenere i contenitori del gas in luogo fresco non esponendoli direttamente a fonti di calore. PROCEDURA DI SMALTIMENTO Non assimilabile ai RSU. Conferire a ditte specializzate. Non disperdere in atmosfera. INDICAZIONI DI RICICLAGGIO Separazione dei cavi da eventuali terminali. Separare i componenti interni dell'apparato suddividendoli per tipologia di materiale.
Danni possibili	Dalle tubature del circuito di mandata del compressore e dai circuiti interni alla macchina possono verificarsi fuoriuscite di gas nocivo per la salute e per l'ambiente;
Modalità di intervento	Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'unità o di accedere a parti interne, assicurarsi di aver tolto l'alimentazione elettrica; Dopo le operazioni di manutenzione richiudere sempre l'unità tramite le apposite pannellature, ripristinare le condizioni iniziali e di progetto; Personale altamente specializzato

1.5.2 Linee di distribuzione: tubazioni

Descrizione	Vengono usate tubazioni in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento oppure sotto pavimenti flottanti o controsoffitti). Le tubazioni in rame sono disponibili in due diversi spessori di parete, che contraddistinguono due serie, la pesante e la normale (UNI 6507).
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Pompe di circolazione (Metalli)
Modalità di uso corretto	Fare attenzione a che l'isolante non si strappi prima di essere ricoperto, srotolare le tubazioni in maniera delicata senza stressare il materiale.
Modalità di installazione ed esecuzione	Posizionare il collettore principale nella centrale termica su appositi sostegni, unire poi le pompe dei circuiti di adduzione al collettore, coibentare il tutto, distendere le linee di distribuzioni su appositi cavedi o su tracce aperte nella pavimentazione e su solai, posizionare per ultimo i collettori di zona.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Evitare l'esposizione prolungata ai raggi UVA. PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU. Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente. INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO Separazione dei cavi da eventuali terminali.
Modalità di intervento	chiudere le valvole di zona e d'intercettazioni poste lungo le tubature e sulle valvole; riaprire le valvole di zona e d'intercettazione verificare a vista che dopo la riapertura delle valvole non si presentino delle perdite

1.5.3 Terminali: ventilconvettore

Descrizione	Tale elemento tecnico è costituito da una carcassa in alluminio dove trova alloggio il ventilatore assiale o tangenziale, le valvole di apertura e chiusura, quelle di controllo termostatico ed infine lo scambiatore di tipo alettato che può essere a due o più ranghi (n° di passaggi del fluido).
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Valvole a tre vie (Climatizzazione - Apparatì)
Modalità di uso corretto	Per tutte le operazioni tenere ben presente le dimensioni nei disegni forniti in allegato; durante il collegamento idraulico usare sempre chiave

e controchiave per l'allacciamento della batteria alle tubazioni; prima di effettuare i collegamenti elettrici, assicurarsi che sulla linea non vi sia tensione.

Modalità di installazione ed esecuzione

Nel posizionamento verticale a parete, accostare l'unità alla parete, fissare lo chassis tramite le appositi viti; collegare il circuito idraulico alla batteria dell'elemento, fissare la valvola a tre vie, collegare la vaschetta dello scarico condensa con la linea predisposta, collegare la parte elettrica del ventilconvettore.

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE

Conservare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore.

Evitare la fuoriuscita di liquidi interni; conservare in luoghi privi di calore.

PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO

Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU.

Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente.

INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO

Separare i componenti interni dell'apparato suddividendoli per tipologia di materiale.

1.6 Impianto elettrico industriale

Collocazione

Edificio: piano terra, livelli superiori e locali tecnici; vedi S01.

Note

Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

1.6.1 Impianto di messa a terra

Descrizione

L'impianto di messa a terra deve garantire la possibilità di collegamento ad un conduttore a potenziale nullo per ciascun elemento dell'impianto elettrico. In caso di guasto le parti metalliche entrate accidentalmente in contatto con conduttori in tensione, devono essere portate allo stesso potenziale del terreno circostante. L'impianto di terra di un edificio deve essere unico e ad esso dovranno essere collegati tutti gli elementi suscettibili di introdurre potenziale diverso all'interno dell'edificio.

Tipo

Elemento non strutturale

Componenti

Morsetti (Elettrico - Apparat)

Modalità di uso corretto

Non disconnettere i conduttori di protezione.

Modalità di installazione ed esecuzione

Installati i conduttori GIALLOVERDE di collegamento alla rete di terra, assicurarsi della efficacia dei collegamenti e verificare la resistenza verso terra dell'impianto.

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE

Conservare in luoghi asciutti e in assenza di umidità, non esporre ai raggi UVA per tempi lunghi.

PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO

Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU.
Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa;
stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente.

INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO

Separazione dei cavi da eventuali terminali.
Separazione di eventuali parti metalliche e plastiche.

Danni possibili

Elettrocuzione per mancanza di collegamento elettrico alla rete di terra;

1.6.2 Quadro e linee di distribuzione

Descrizione

I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a media tensione MT.

Tipo

Elemento non strutturale

Componenti

Interruttore differenziale (Elettrico - Apparati)

Modalità di uso corretto

Non sollevare coperchi e protezioni di parti sotto tensione, eseguire lo sgancio degli interruttori prima di ogni operazione sulle linee derivate dal quadro. Non pulire con spugne o utilizzando solventi.

Modalità di installazione ed esecuzione

Il quadretto viene inserito all'interno di una scatola modulare fissando alla barra DIN gli apparati necessari e fissando poi il coperchio di protezione delle parti sotto tensione.

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare lontano da fonti di calore.

Conservare in luoghi asciutti e in assenza di umidità, non esporre ai raggi UVA per tempi lunghi.

PROCEDURA DI SMALTIMENTO

Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU.

INDICAZIONI DI RICICLAGGIO

Separazione dei cavi da eventuali terminali.
Separazione di eventuali parti metalliche e plastiche.

Danni possibili	In caso d'incendio alcuni tipi di conduttori possono sprigionare sostanze tossiche e nocive.
Modalità di intervento	Sganciare sempre l'interruttore generale di protezione della linea di alimentazione del quadretto prima di ogni lavoro sull'impianto. Armare gli interruttori sollevando l'apposita leva in posizione " I ". L'esecuzione del test periodico di funzionamento dell'interruttore differenziale deve essere condotto premendo l'apposito tastino integrato nel corpo dell'interruttore. Elettricista abilitato ai sensi della L 46/90.

1.6.3 Rete dati

Descrizione	Insieme di cavi e scatole per la derivazione utilizzate per la trasmissione di dati informatici e di segnale.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Switch/hub (Elettrico - Apparati)
Modalità di uso corretto	Non rimuovere i cavi di collegamento. Non utilizzare detergenti per la pulizia.
Modalità di installazione ed esecuzione	Posizionare lo switch ed il router in appositi spazi, collegare tramite cavo dedicato il router allo switch, unire i cavi dei terminali all'apparato attivo.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO Conservare in luoghi asciutti e in assenza di umidità, non esporre ai raggi UVA per tempi lunghi. PROCEDURA DI SMALTIMENTO Non assimilabili ai RSU. INDICAZIONI DI RICICLAGGIO Separazione dei cavi da eventuali terminali. Separazione di eventuali parti metalliche e plastiche.
Modalità di intervento	Prima di disattivare le linee, segnalare agli utenti l'interruzione del servizio, controllare le spie di controllo sull'apparato specialista rete dati.

1.6.4 Terminali: corpi illuminanti

Descrizione	I corpi illuminanti consentono di creare condizioni di visibilità negli ambienti e deve nel rispetto del risparmio energetico, garantire il livello e l'uniformità di illuminamento. Possono essere delle seguenti tipologie:
--------------------	---

	- lampade ad incandescenza; - lampade fluorescenti; - lampade alogene; - lampade compatte; - lampade a scariche; - lampade a ioduri metallici; - lampade a vapore di mercurio; - lampade a vapore di sodio; - pali per il sostegno dei corpi illuminanti.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Placche (Materiale plastico)
Modalità di uso corretto	Non pulire il corpo illuminante acceso con stracci umidi. Non forzare il pulsante di comando. Non rimuovere le placche di protezione degli interruttori. Spegnere tutti i sistemi a fine attività.
Modalità di installazione ed esecuzione	Posa in opera del corpo illuminante fissandolo con tasselli al soffitto o inserendolo all'interno delle maglie di controsoffitto. Collegamento alla rete di alimentazione di tutti i conduttori compreso quello gialloverde di terra. Verifica illuminamento all'interno dei locali. Inserimento della sorgente luminosa all'interno del corpo illuminante. Collegamento elettrico di tutti i conduttori al pulsante di comando.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO Conservare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore. PROCEDURA DI SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU. Accertarsi che il materiale sia pulito e separato da materiali di classe diversa.
Modalità di intervento	Prima di ogni intervento sulle lampade assicurarsi che l'interruttore sia spento ed in caso di dubbio staccare l'interruttore generale. Elettricista

1.7 Impianto idrico-sanitario

Collocazione	Edificio: piano terra, livelli superiori e locali tecnici; vedi S01.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

1.7.1 Rete di adduzione: tubazione

Descrizione	Vengono usate tubazioni in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento oppure sotto pavimenti flottanti o controsoffitti). Le tubazioni in rame sono disponibili in due diversi spessori di parete, che contraddistinguono due serie, la pesante e la normale (UNI 6507). C'è la possibilità di utilizzare anche tubatura in multistrato preisolate o da isolare ed in polietilene con barriera all'ossigeno. All'interno della centrale idrica si usano spesso tubazioni in acciaio zincato per effettuare tutti i collegamenti tra caldaia, collettori ed elementi presenti all'interno.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Elettrovalvole (Metalli)
Modalità di uso corretto	I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in rame devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 della Legge 5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni delle norme UNI.
Modalità di installazione ed esecuzione	Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Conservare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore. PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU. Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente.

1.7.2 Terminale: apparecchi sanitari

Descrizione	Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Apparecchi sanitari (Ceramica)
Modalità di uso corretto	Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti; dovrà inoltre essere garantita la stabilità dei pezzi montati e la piena funzionalità.
Modalità di installazione ed esecuzione	Il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue; infine sarà dotato di sedile copri vaso (realizzato in

materiale a bassa conduttività termica); i bidet saranno dotati di idonea rubinetteria, sifone e tubazione di scarico acque; i lavabi; il piatto doccia sarà installato in maniera da evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Il lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso; la vasca da bagno sarà installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali.

la cassetta di scarico tipo ad incasso sarà incassata a parete accertandone la possibilità di accesso per le operazioni di pulizia e manutenzione. Sarà inoltre equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata.

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento

PROCEDURA DI SMALTIMENTO

Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU. Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa, stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente.

1.8 Impianto termico

Collocazione

Edificio: piano terra, livelli superiori e locali tecnici; vedi S01.

Note

Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

1.8.1 Cronotermostato elettronico

Descrizione

Strumento di regolazione e comando dell'impianto sulla base del benessere ambientale rilevato.

Tipo

Elemento non strutturale

Componenti

Involucro (Materiale plastico): Involucro

Modalità di uso corretto

Regolare il termostato sulla base della temperatura e degli orari di accensione desiderati.

1.8.2 Pompa di calore aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua

Descrizione

La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore, da un corpo a temperatura più bassa (sorgente fredda) ad un corpo a temperatura più alta (pozzo caldo).

Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Gas (Gas)
Modalità di uso corretto	Prestare particolare attenzione quando si operi in prossimità delle batterie alettate in quanto le alette di alluminio risultano particolarmente taglienti; le tubazioni di mandata del compressore si trovano a temperatura elevata; tutte le operazioni di servizio sulle apparecchiature di controllo devono essere effettuate da personale qualificato.
Modalità di installazione ed esecuzione	Posizionato il chiller come da progetto. Collegare le linee coibentate del fluido refrigerante e quelle del fluido refrigerato. Riempire i circuiti. Collegamento elettrico delle apparecchiature al quadro di centrale.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO Evitare l'esposizione prolungata ai raggi UVA. Evitare la fuoriuscita di liquidi interni; conservare in luoghi privi di calore. Mantenere i contenitori del gas in luogo fresco non esponendoli direttamente a fonti di calore. PROCEDURA DI SMALTIMENTO Non assimilabile ai RSU. Conferire a ditte specializzate. Non disperdere in atmosfera. INDICAZIONI DI RICICLAGGIO Separazione dei cavi da eventuali terminali. Separare i componenti interni dell'apparato suddividendoli per tipologia di materiale.
Danni possibili	Dalle tubature del circuito di mandata del compressore e dai circuiti interni alla macchina possono verificarsi fuoriuscite di gas nocivo per la salute e per l'ambiente;
Modalità di intervento	Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'unità o di accedere a parti interne, assicurarsi di aver tolto l'alimentazione elettrica; Dopo le operazioni di manutenzione richiudere sempre l'unità tramite le apposite pannellature, ripristinare le condizioni iniziali e di progetto; Personale altamente specializzato

1.9 Smaltimento acque meteoriche

Collocazione	Edificio: piano terra, livelli superiori e locali tecnici; vedi S01.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla

posizione e al manuale del produttore.

1.9.1 Linea di scarico

Descrizione	Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Tubazioni (Materiale plastico)
Modalità di uso corretto	I tubi utilizzabili devono rispondere alle norme vigenti. Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. E' necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico tra i vari tubi e gli accessori ad esso collegati al termine dei lavori e anche durante la successiva operatività del sistema.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Conservare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore. PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU.

1.9.2 Pozzetto

Descrizione	I pozzetti e le caditoie permettono il convogliamento nella rete fognaria principale, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc).
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Coperchio (Metalli): Ghisa
Modalità di uso corretto	È necessario nel realizzare i pozzetti e le caditoie verificare e valutare la loro prestazioni durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. I pozzetti risultano ispezionabili grazie al coperchio posto su un telaio in ghisa incastrato in un'apposita apertura della pavimentazione esterna.
Modalità di installazione ed esecuzione	Generalmente i pozzetti usati sono costituiti da elementi in c.a. prefabbricato. Vengono posizionati alla base dei pluviali o come interruzione sul ciglio della strada (caditoie) cercando di rispettare la planarietà, e facendo sì che il fondo sia ad almeno 2 diametri dall'immissione ed altrettanto dall'uscita.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Separare le armature metalliche dagli inerti.

PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO

Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU.

Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa;
stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente.

INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO

Inerti riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere.

Riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere.

1.10 Strutture

Descrizione	strutture dell'edificio costituite da elementi in: - calcestruzzo armato normale (cemento armato), - calcestruzzo armato precompresso (cemento armato precompresso); - profilati di acciaio - legno strutturale - legno lamellare
Collocazione	Edificio: piano terra, livelli superiori e locali tecnici; vedi S01.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

1.10.1 Struttura in c.a. fondazioni

Descrizione	Opere in c.a. necessarie a ripartire i carichi di progetto sul terreno di base; realizzate con elementi gettati in opera di opportune dimensioni atte a trasmettere i carichi di progetto, verticali ed orizzontali, come definiti dalle norme proprie dell'opera da realizzare e comunque sul progetto.
Tipo	Struttura in C.A.
Componenti	Cemento, acqua, inerte (Calcestruzzi)
Modalità di uso corretto	E' opportuno che la struttura non venga modificata nella sua natura e nelle sue sezioni, in relazione a quanto predisposto dal progettista. Deve essere sottoposta ai carichi per cui è stata progettata.
Modalità di installazione ed esecuzione	Assemblaggio armatura di confezionamento, realizzazione di cassetta opportunamente trattata con disarmante. Utilizzo di legname e/o pannelli non deteriorati, e di distanziatori e quant'altro occorrente per dare l'opera finita secondo quanto detta la buona norma. Durante il getto del cls, si richiede l'uso del vibratore.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE

Realizzare la separazione tra l'armatura dall'inerte.
Utilizzare l'inerte come riempimento.

INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO

Riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere

**Norme di sicurezza per la
dismissione** Si richiede che l'operatore in fase di dismissione sia dotato degli
opportuni DPI.

1.10.2 Struttura in c.a. parete controterra

Descrizione Opere in c.a. necessarie a contenere porzioni di terreno poste a loro
contatto;
realizzate previa cassature degli scavi gettando in opera una parete con
spessore dimensionato in funzione delle caratteristiche geomorfologiche
del terreno e delle scelte progettuali per il terreno di rinterro.

Tipo Struttura in C.A.

Componenti Cemento, acqua, inerte (Calcestruzzi)

Modalità di uso corretto E' opportuno che la struttura ed il terreno di rinterro non vengano
modificati nella loro natura e nelle sezioni, in relazione a quanto
predisposto dal progettista.

**Modalità di installazione ed
esecuzione** Assemblaggio armatura di confezionamento, realizzazione di cassatura
opportunamente trattata con disarmante. Utilizzo di legname e/o pannelli
non deteriorati, e di distanziatori e quant'altro occorrente per dare
l'opera finita secondo quanto detta la buona norma.
Durante il getto del cls, si richiede l'uso del vibratore.

**Istruzioni per la dismissione
e lo smantellamento** ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE
Realizzare la separazione tra l'armatura dall'inerte.
Utilizzare l'inerte come riempimento.

INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO
Riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere

**Norme di sicurezza per la
dismissione** Si richiede che l'operatore in fase di dismissione sia dotato degli
opportuni DPI.

1.10.3 Struttura in c.a. rivestita-esterna

Descrizione Elemento strutturale con superficie esterna rivestita.

Tipo Struttura in C.A.

Componenti Paramento (Pietre, Laterizi)

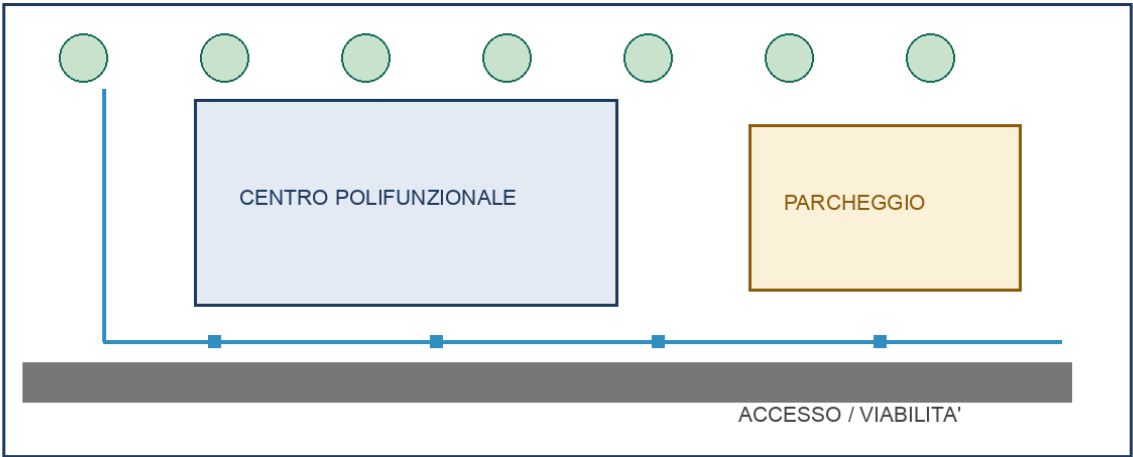
Modalità di uso corretto	La parete rivestita del paramento dovrà essere opportunamente trattata con prodotti specifici, a base di acidi dopo aver rimosso tutti i distanziatori per la formazione del copriferro di progetto
Modalità di installazione ed esecuzione	Bisogna predisporre un sistema di aggrappo alla struttura al fine di poter posare il paramento; la struttura puntiforme o a setti viene gettata in opera previa formzione di casseri in legno o pannelli dotati di opportuni distanziatori al fine di garantire la formazione del copriferro di progetto.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE accatastare in aree di cantiere protette dalle intemperie al fine di prevenire fenomeni di ossidazione PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU; accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente. INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO Riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere.
Norme di sicurezza per la dismissione	D.p.i., utensili normalmente utilizzati.
Danni possibili	a) Distacco del singolo paramento, o lieve lesione b) Presenza di colorazione bianca sulla parete c) Presenza di muffa
Modalità di intervento	a) Ripristino o sostituzione b) Trattare la parete con acidi appositi che eliminano la presenza di calcare c) Rimuovere la superficie per intervenire attraverso un trattamento di impermeabilizzazione

2 Opere di urbanizzazione

Descrizione	Opere di urbanizzazione del centro polifunzionale. Opera del caso dimostrativo DEMO-PDM-2026-01.
Dati dimensionali	Quantità e dimensioni da definire nel progetto reale.
Inquadramento territoriale	Area dimostrativa senza localizzazione reale.

Rappresentazione grafica

Opere di urbanizzazione
SCHEMA DIMOSTRATIVO - NON IN SCALA



S02 | Localizzazione indicativa: edificio, percorsi, reti e verde

S02 - Opere di urbanizzazione — Schema di localizzazione dimostrativo, non in scala; non sostituisce gli elaborati progettuali.

2.1 Acquedotto

Collocazione	Aree esterne del complesso; vedi S02.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

2.1.1 Contatore

Descrizione	E' l'organo di misura posto a confine tra la rete pubblica di distribuzione e la rete interna all'involucro edilizio.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Rubinetto di chiusura (Metalli)
Modalità di uso corretto	Posizionare il contatore all'interno dell'apposita cassetta secondo quando disposto dalla società di gestione del servizio.
Modalità di installazione ed esecuzione	Raggiungere il vano predisposto per accogliere il contatore con la tubazione di adduzione. Posizionare il contatore ed effettuare il collegamento tramite raccordi con bulloni o filettati.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Conservare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore. PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU. Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente.

2.1.2 Tubazione in PE

Descrizione	Vengono usate tubazioni in PE di vari diametri, accoppiate a raccordi per il collegamento a contatori, etc.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Tubazioni (Materiale plastico):
Modalità di uso corretto	I materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti ovvero alle prescrizioni di cui al D.M. 12/12/1985 sulle "Norme tecniche relative alle tubazioni" ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291, nonché alle prescrizioni delle norme UNI in special modo quando utilizzati per il trasporto di acqua potabile.
Modalità di installazione ed esecuzione	Tutte le tubazioni saranno installate interrate su letto di sabbia o sabbia stabilizzata con cemento, avendo cura di asportare dal fondo del cavo eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro materiale organico ed avendo cura di eliminare ogni asperità che possa danneggiare tubi o rivestimenti . Le giunzioni saranno realizzate mediante pezzi speciali ovvero mediante saldatura testa a testa devono essere eseguite in stretta conformità alla normativa UNI 10910. Le giunzioni di tubi e raccordi di polietilene mediante saldatura per elettrofusione devono essere eseguite in stretta conformità alla normativa UNI 10910. La giunzione dei tubi dovrà essere eseguita, rispettando l'allineamento delle linee azzurre/gialle di coostrusione apposte sui tubi con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. La condotta sarà sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione pari ad 1.5 volte la pressione di esercizio, con durata e modalità stabilite in progetto o indicate dalla D.L. e comunque conforme alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985. La prova eseguita a giunti scoperti verrà considerata positiva in base alle risultanze del grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dalla contemporanea verifica di tenuta di ogni singolo giunto. La medesima prova verrà quindi ripetuta dopo il completo rinterro delle tubazioni sulla base delle risultanze del grafico del manometro.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Conservare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore.

PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO

Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU.

Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa;
stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente.

Danni possibili

Perdita di acqua con affioramenti superficiali.

Modalità di intervento

Disconnettere la linea.

2.2 Opere fognarie

Collocazione

Aree esterne del complesso; vedi S02.

Note

Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

2.2.1 Linea di scarico in PVC

Descrizione

Tale tubazione ha il compito di far defluire in vasche o direttamente nella fognatura comunale, le sostanze di rifiuto solide.

Tipo

Elemento non strutturale

Componenti

Tubazione (Materiale plastico)

Modalità di uso corretto

I tubi utilizzabili devono rispondere alle norme vigenti.

E' necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico tra i vari tubi e gli accessori ad esso collegati al termine dei lavori e anche durante la successiva operatività del sistema.

Modalità di installazione ed esecuzione

In fase di posa in opera bisogna far si che la tubazione venga posta su di un letto di sabbia di modo da garantire una migliore distribuzione dei carichi, oltre ad un ricoprimento adeguato con sabbia al fine di proteggere la stessa da eventuali urti in fase di ricoprimento dello scavo.
Porre inoltre il nastro di segnalazione di modo che in fase di eventuali interventi di riparazione si abbia conoscenza della presenza dello stesso.

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE

Conservare in lontano da fonti di calore.

PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO

Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU.

2.2.2 Pozzetti e caditoie

Descrizione

I pozzetti e le caditoie permettono il convogliamento nella rete fognaria principale, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc).

Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Coperchio (Metalli): Ghisa
Modalità di uso corretto	È necessario nel realizzare i pozzetti e le caditoie verificare e valutare la loro prestazioni durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. I pozzetti risultano ispezionabili grazie al coperchio posto su un telaio in ghisa incastrato in un'apposita apertura della pavimentazione esterna.
Modalità di installazione ed esecuzione	Generalmente i pozzetti usati sono costituiti da elementi in c.a. prefabbricato. Vengono posizionati alla base dei pluviali o come interruzione sul ciglio della strada (caditoie) cercando di rispettare la planarietà, e facendo sì che il fondo sia ad almeno 2 diametri dall'immissione ed altrettanto dall'uscita.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Separare le armature metalliche dagli inerti. PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU. Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente. INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO Inerti riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere. Riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere.

2.2.3 Stazione di pompaggio

Descrizione	Le stazioni di pompaggio sono le apparecchiature utilizzate per convogliare le acque di scarico attraverso una tubazione di sollevamento per portarle in superficie. Si installano in luoghi dove il punto di scarico è posto in basso rispetto al punto di allaccio pubblico.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Apparati elettrici (Elettrico - Apparati)
Modalità di uso corretto	Le stazioni di pompaggio sono talora necessarie nelle connessioni di scarico e nei collettori di fognatura a gravità al fine di evitare profondità di posa eccessive o drenare le zone sotto quota. Possono, inoltre, essere necessarie per troppo pieni di collettori misti o recapiti intermedi per far confluire le acque di scarico negli impianti di trattamento o nei corpi ricettori.
Modalità di installazione ed esecuzione	Si devono stabilire le specifiche per: - pompe;

- dispositivi di trasmissione del moto;
- comandi e apparecchiature elettriche;
- strumentazione e telemetria;
- allarmi;
- tubazioni e valvole.

Le specifiche devono tenere in considerazione i parametri seguenti:

- la portata massima e la portata minima previste al fine di stabilire i punti di funzionamento delle pompe e il dimensionamento delle apparecchiature meccaniche ed elettriche;
- il tipo e il numero delle pompe da utilizzare (in genere, sono necessarie almeno due pompe);
- i dispositivi di trasmissione del moto a velocità fissa, a velocità multiple o a velocità variabile;
- la presenza, all'entrata del sistema, di griglie, di separatori di sabbia o, se ammessi, di trituratori al fine di limitare al minimo il rischio di ostruzioni o il danneggiamento delle giranti della pompa e dei componenti a valle;
- l'eliminazione dei materiali trattenuti dalle griglie e della sabbia;
- il controllo dei cattivi odori;
- le dimensioni di ingombro dei vari componenti dell'impianto, quali le pompe;

Le apparecchiature di comando dovrebbero essere possibilmente raggruppate. Gli edifici e le camere devono essere adeguatamente ventilati al fine di evitare l'accumulo di gas tossici o esplosivi. Se necessario, le vasche di raccolta devono essere provviste di un sistema di ventilazione forzata.

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE

Conservare in luoghi asciutti e in assenza di umidità, non esporre ai raggi UVA per tempi lunghi.

PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO

Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU.

Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente.

INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO

Separazione di eventuali parti metalliche e plastiche.

2.3 Pubblica illuminazione

Collocazione

Aree esterne del complesso; vedi S02.

Note

Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla

posizione e al manuale del produttore.

2.3.1 Corpo illuminante

Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Sorgente luminosa (Vetri): Lampada a vapori
Modalità di uso corretto	Non pulire il corpo illuminante acceso con stracci umidi; non forzare il pulsante di comando; non rimuovere le placche di protezione degli interruttori; spegnere tutti i sistemi a fine attività.
Modalità di installazione ed esecuzione	Utilizzando scale mobili, previo distacco dell'alimentazione generale; montare il corpo illuminante con l'ottica nella posizione di progetto; fissarlo con le viti in dotazione; collegare esclusivamente ai morsetti di alimentazione i cavi provenienti dalla linea; non smontare o manomettere i cablaggi interni del corpo illuminante.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO Conservare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore. PROCEDURA DI SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU. Accertarsi che il materiale sia pulito e separato da materiali di classe diversa.
Norme di sicurezza per la dismissione	Disconnettere la linea elettrica di alimentazione.
Danni possibili	Elettrocuzione
Modalità di intervento	Prima di ogni intervento sulle lampade assicurarsi che l'interruttore generale sia in posizione aperto, (alimentazione elettrica assente), elettricista.

2.3.2 Quadro e linee di distribuzione

Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Sportello (Materiale plastico)
Modalità di uso corretto	Azionamento degli interruttori di protezione delle linee senza forzare gli stessi o bloccarli.
Modalità di installazione ed esecuzione	Cablatura del quadro secondo gli schemi di progetto, utilizzando cavi della sezione indicata.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Conservare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore.

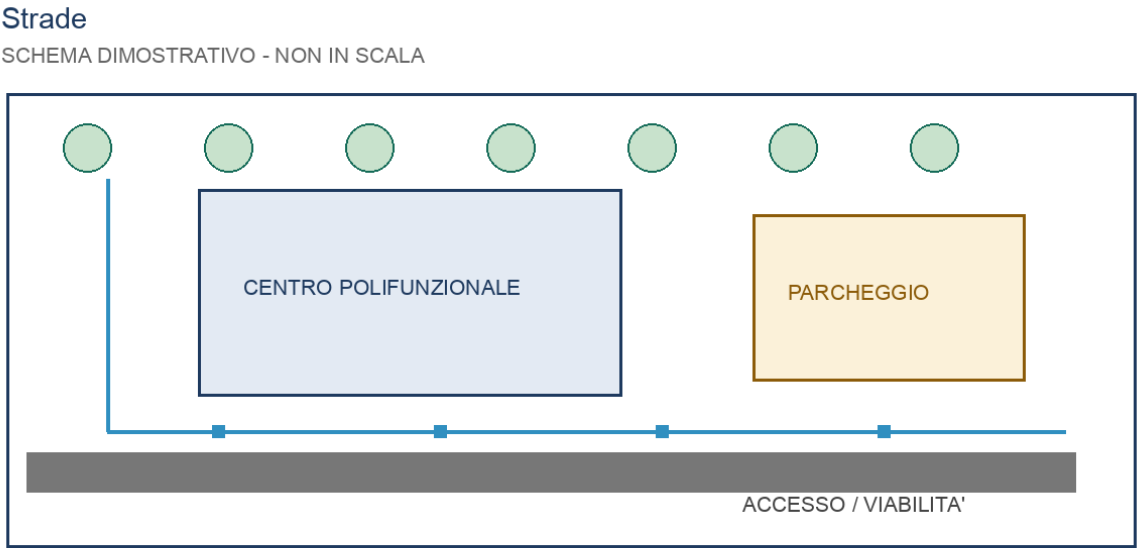
PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO

	Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU.
Modalità di intervento	Prima di ogni intervento sulle lampade assicurarsi che l'interruttore sia spento ed in caso di dubbio staccare l'interruttore generale, elettricista.

3 Strade

Descrizione	Strade del centro polifunzionale. Opera del caso dimostrativo DEMO-PDM-2026-01.
Dati dimensionali	Quantità e dimensioni da definire nel progetto reale.
Inquadramento territoriale	Area dimostrativa senza localizzazione reale.

Rappresentazione grafica



S03 | Localizzazione indicativa: edificio, percorsi, reti e verde

S03 - Strade — Schema di localizzazione dimostrativo, non in scala; non sostituisce gli elaborati progettuali.

3.1 Corpo stradale

Descrizione	Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche: A)Autostrade; B)Strade extraurbane principali; C)Strade extraurbane secondarie; D)Strade urbane di scorrimento; E)Strade urbane di quartiere; F)Strade locali. Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata; la banchina; il margine centrale; i cigli e le cunette; le scarpate; le piazzole di sosta, ecc..
Collocazione	Aree esterne del complesso; vedi S03.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

3.1.1 Cordoli in c.a.v.

Descrizione	Cordoli spartitraffico in elementi di c.a.v..
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Cordolo (c.a.v.)
Modalità di uso corretto	Ripristinare il cordolo in caso di danneggiamenti da parte degli utenti della strada.
Modalità di installazione ed esecuzione	Cordolo in c.a.v. posto in opera su base cementizia di spessore adeguato con giunti suggellati con malta cementizia.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Separare le armature metalliche dagli inerti.
	INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO Inerti riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere.
Danni possibili	Cadute e danni agli utenti della strada.
Modalità di intervento	Ripristinare prontamente la porzione danneggiata.

3.1.2 Pavimentazione flessibile

Descrizione	Una pavimentazione è formata da una successione di strati costituiti da materiali di caratteristiche fisiche e meccaniche diverse, a seconda della funzione che tali strati assolvono all'interno della struttura e a seconda del tipo di sollecitazione prevalente a cui sono sottoposti dai carichi di traffico. Tale tipo di pavimentazione è costituita da: 1) sottofondo; 2) strato di fondazione; 3) strato di base con conglomerato bituminoso; 4) tappetino di copertura.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Tappetino (Materiali bituminosi): Spessore compreso tra 18 e 38 mm
Modalità di uso corretto	Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno mantenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone. Inoltre la corretta manutenzione permette di ridurre le tensioni trasmesse al sottofondo ad un livello compatibile con la sua capacità portante in modo che il terreno non subisca deformazioni eccessive; formare una struttura stabile nel tempo e poco deformabile in grado di sopportare i carichi ripetuti applicati dai carrelli degli aeromobili;

garantire la sicurezza della circolazione in relazione ai problemi di aderenza pneumatico-pavimentazioni in presenza di agenti inquinanti (acqua, fango, neve, ghiaccio, depositi di gomma etc.); realizzare una superficie sufficientemente regolare tale da assicurare un adeguato comfort di marcia.

Modalità di installazione ed esecuzione

Si procede alla realizzazione della cassonatura che individua la larghezza della strada compressiva anche degli eventuali marciapiedi. Quindi viene posizionato del materiale geotessile che evita il risorgere di eventuali rigagnoli. Viene quindi posizionato il sottofondo costituito con materiale grossolano, livellato e rullato, così come per il sottofondo di base in modo da creare la strada con le giuste pendenze. In seguito viene posizionato lo strato di base in conglomerato bituminoso con l'utilizzo dell'apposita macchina (vibrofinitrice). Una volta posizionato tale strato si passa all'allettamento del tappetino di completamento che viene steso e quindi rullato per ottenere il manto a perfetta regola d'arte.

3.1.3 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo

Descrizione

Una pavimentazione è formata da una successione di strati costituiti da materiali di caratteristiche fisiche e meccaniche diverse, a seconda della funzione che tali strati assolvono all'interno della struttura e a seconda del tipo di sollecitazione prevalente a cui sono sottoposti dai carichi di traffico. Tale tipo di pavimentazione è costituita da:

- 1) sottofondo;
- 2) strato di fondazione;
- 3) strato di base con conglomerato cementizio;
- 4) sabbia;
- 5) masselli in cemento.

Tipo

Elemento non strutturale

Componenti

Sabbia (Pietre,sabbia,ghiaia): Spessore di 10 cm per la posa dei masselli

Modalità di uso corretto

Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno mantenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

Inoltre la corretta manutenzione permette di ridurre le tensioni trasmesse al sottofondo ad un livello compatibile con la sua capacità portante in modo che il terreno non subisca deformazioni eccessive;

formare una struttura stabile nel tempo e poco deformabile in grado di sopportare i carichi ripetuti applicati dai carrelli degli aeromobili; garantire la sicurezza della circolazione in relazione ai problemi di aderenza pneumatico-pavimentazioni in presenza di agenti inquinanti (acqua, fango, neve, ghiaccio, depositi di gomma etc.); realizzare una superficie sufficientemente regolare tale da assicurare un adeguato

	comfort di marcia
Modalità di installazione ed esecuzione	Si procede alla realizzazione della cassonatura che individua la larghezza della strada compressiva anche degli eventuali marciapiedi. Quindi viene posizionato del materiale geotessile che evita il risorgere di eventuali rigagnoli. Viene quindi posizionato il sottofondo costituito con materiale grossolano, livellato e rullato, così come per il sottofondo di base in modo da creare la strada con le giuste pendenze. In seguito viene posizionato lo strato di base in conglomerato che permette di creare una base di appoggio solida. Quindi si stende della sabbia per uno spessore di 10 cm che ci permette di posizionare manualmente i masselli di cemento.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO Materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere quale materiale di riempimento. Riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere.

3.2 Illuminazione stradale

Descrizione	L'impianto elettrico ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.
Collocazione	Aree esterne del complesso; vedi S03.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

3.2.1 Pali

Descrizione	L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Pali illuminazione (Metalli)
Modalità di uso corretto	I pali per l'illuminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materiali: - acciaio: l'acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore; - leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore;

- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della EN 40/9;
- altri materiali: nell'ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti corrispondenti della norma EN 40. Nel caso non figurino nella norma le loro caratteristiche dovranno essere concordate tra committente e fornitore. L'acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualità uguale o migliore di quella prevista per l' Fe 360 B della EU 25.

Modalità di installazione ed esecuzione	I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU. Accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente.

3.2.2 Quadro elettrico

Descrizione	I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Sezionatore (Conduttori isolati)
Modalità di uso corretto	Non sollevare coperchi e protezioni di parti sotto tensione, eseguire lo sgancio degli interruttori prima di ogni operazione sulle linee derivate dal quadro. Non pulire con spugne o utilizzando solventi.
Modalità di installazione ed esecuzione	Il quadro viene fissato all'interno di apposita struttura a colonnina posizionata per la maggior parte delle volte in prossimità di edifici.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Conservare lontano da fonti di calore. conservare in luoghi asciutti e in assenza di umidità, non esporre ai raggi UVA per tempi lunghi. PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU. INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO

	Separazione di eventuali parti metalliche e plastiche. Separazione dei cavi da eventuali terminali
Danni possibili	In caso d'incendio alcuni tipi di conduttori possono sprigionare sostanze tossiche e nocive.
Modalità di intervento	Sganciare sempre l'interruttore generale di protezione della linea di alimentazione del quadretto prima di ogni lavoro sull'impianto. Armare gli interruttori sollevando l'apposita leva in posizione " I ". L'esecuzione del test periodico di funzionamento dell'interruttore differenziale deve essere condotto premendo l'apposito tastino integrato nel corpo dell'interruttore. Elettricista abilitato ai sensi della L 46/90.

3.3 Segnaletica

Descrizione	Ha la funzione di dare indicazioni agli utenti della strada.
Collocazione	Aree esterne del complesso; vedi S03.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

3.3.1 Segnaletica orizzontale - vernici

Descrizione	Scritte, pittogrammi e linee realizzate con vernici e coloriture riportate sulla sede stradale allo scopo di informare, guidare e convincere l'utente della strada a tenere comportamenti adeguati .
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Vernici (Pitture e vernici)
Modalità di installazione ed esecuzione	Spruzzato sulla superficie stradale mediante ugelli montati su carrellino semovente o su mezzo portato, previa sistemazione di filo guida per le strisce o utilizzando sagome .
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	La dismissione può essere condotta mediante abrasione meccanica della superficie della strada utilizzando idonea attrezzatura.
Norme di sicurezza per la dismissione	Utilizzare DPI per rumore e polveri.

3.3.2 Segnaletica verticale - cartelli

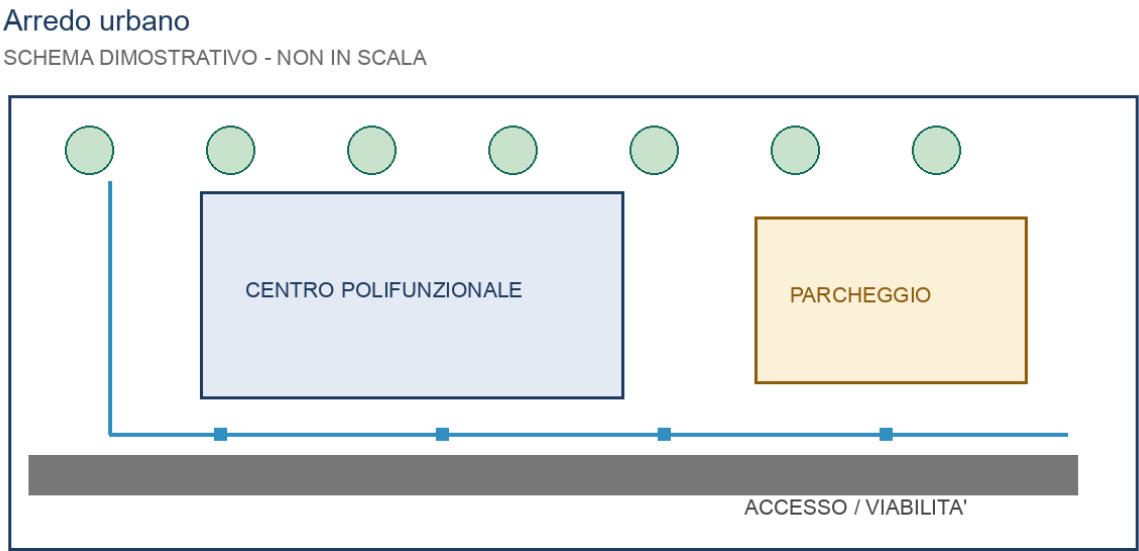
Descrizione	Cartelli di forma e dimensioni conformi a quanto stabilito dal C.d.S. riportanti le informazioni da trasmettere agli utenti della strada.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Cartello (Metalli)

Modalità di installazione ed esecuzione	L'installazione avviene previo posizionamento di idoneo palo di sostegno su base bloccata con un dado di fondazione o direttamente infissa nel terreno.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	La dismissione può essere condotta mediante smontaggio del cartello e/o del relativo palo di sostegno.

4 Arredo urbano

Descrizione	Arredo urbano del centro polifunzionale. Opera del caso dimostrativo DEMO-PDM-2026-01.
Dati dimensionali	Quantità e dimensioni da definire nel progetto reale.
Inquadramento territoriale	Area dimostrativa senza localizzazione reale.

Rappresentazione grafica



S04 | Localizzazione indicativa: edificio, percorsi, reti e verde

S04 - Arredo urbano — Schema di localizzazione dimostrativo, non in scala; non sostituisce gli elaborati progettuali.

4.1 Impianto sub-irrigazione

Collocazione	Aree esterne del complesso; vedi S04.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

4.1.1 Rete di adduzione: tubazione in polietilene

Descrizione	Vengono usate tubazioni in polietilene posate direttamente a contatto del terreno. Le tubazioni vengono collegate tra di loro tramite manicotti a saldare, oppure con saldatura testa-test o con l'uso di pezzi speciali.
--------------------	---

Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Tubazioni (Materiale plastico): Polietilene ad alta densità
Modalità di uso corretto	I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in polietilene devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art. 7 della Legge 5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni delle norme UNI.
Modalità di installazione ed esecuzione	Tutte le tubazioni saranno installate sotto il piano di campagna, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Conservare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore. PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU.

4.1.2 Terminale: elettrovalvole e ugelli spruzzatori

Descrizione	Gli apparecchi terminali sono costituiti da elettrovalvole ed ugelli per l'irrigazione.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Tubazione (Materiale plastico): Tubo in polietilene rigido
Modalità di uso corretto	Le elettrovalvole saranno posizionate a monte della linea di asservimento, collocate all'interno di appositi pozzetti e collegate elettricamente alla centralina di gestione dell'impianto, invece gli ugelli per lo spruzzo dell'acqua saranno posti secondo uno schema progettuale come stacco dalla linea principale di adduzione.
Modalità di installazione ed esecuzione	L'ugello spruzza acqua viene avvitato tramite appositi ghieri ad un tronco di tubazione in polietilene, e posizionato ad altezza terreno in modo che la testa sia a filo con il prato. L'elettrovalvola invece viene collegata tramite appositi bocchettoni a saldare sul ramo principale della linea che fanno funzionare una determinata zona.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Conservare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore. PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU.

4.2 Pavimentazioni da esterno

Collocazione	Aree esterne del complesso; vedi S04.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

4.2.1 Pavimentazione in porfido

Descrizione	Pavimentazione in porfido, a giacitura orizzontale, realizzato con: - misto stabilizzato; - struttura portante in cemento; - getto di completamento in calcestruzzo, con interposizione di rete elettrosaldata; - massetto per posa pavimentazione; - pavimentazione in pietra di porfido.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Misto stabilizzato (Pietre,sabbia,ghiaia)
Modalità di uso corretto	E' opportuno dotarsi di una scorta di pavimentazione da esterno del materiale originario per eventuali lavori di riparazione e manutenzione, poiché raramente a distanza di tempo si riuscirà a trovare lo stesso tipo di piastrella in marmo. Evitare di far cadere sulle pavimentazioni oggetti pesanti.
Modalità di installazione ed esecuzione	Posa di misto stabilizzato ottenuto posando il misto e poi rullandolo. Posa della pavimentazione a secco mediante battitura sul misto e successivo completamento con spolveratura e sigillatura dei vuoti di fuga con ulteriore misto.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO Riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere.
Modalità di intervento	riposizionamento dei cubetti saltati

4.3 Servizio

Collocazione	Aree esterne del complesso; vedi S04.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

4.3.1 Cestino rifiuti

Descrizione	Cestino con funzioni di gettacarte e rifiuti costituito da un contenitore in cui inserire buste in plastica per la raccolta rifiuti fissato su un palo bloccato a terra con blocco in calcestruzzo.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Bullone fissaggio (Prodotti di fissaggio e giunzione): Bulloni di fissaggio
Modalità di uso corretto	L'uso del cestino non richiede particolari raccomandazioni se non quelle dettate dal buon senso al fine di non incitare atti di vandalismo ed assicurarne una buona conservazione nel tempo.

Modalità di installazione ed esecuzione	Installazione del sostegno previo getto del piccolo blocco di ancoraggio di sostegno.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Smontare l'elemento nelle parti costitutive.

4.3.2 Panchina

Descrizione	Sedile con funzione di favorire la sosta ed il riposo ai pedoni. Essa si compone di due sostegni laterali, con motivi a volute realizzati in ghisa, e barre in legno smussate ai quattro angoli, estremità a filo con i profili laterali, ai quali sono collegati con una doppia coppia di bulloni.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Elementi di fissaggio (Metalli): Bulloni in acciaio inossidabile
Modalità di uso corretto	L'uso delle panchine non richiede particolari raccomandazioni, se non quelle dettate dal buon senso al fine di non incitare atti di vandalismo ed assicurarne una buona conservazione nel tempo.
Modalità di installazione ed esecuzione	Reperimento panchina presso ditta produttrice e successivo fissaggio tramite piede a terra predisposto per il tassellaggio, a mezzo bullone in acciaio a scomparsa nel terreno.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO Prima di procedere allo smaltimento presso discarica autorizzata, è necessario prestare massima attenzione alla scomposizione dell'elemento tecnologico al fine di procedere alla suddivisione dei vari materiali.

4.3.3 Portabici in metallo

Descrizione	Portabici rettilineo, con telaio in tubo di acciaio a sezione ovale 40x20 mm e 30x15 mm; fissaggio con bulloni in acciaio a due fianchi in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, con bordi arrotondati, oppure al suolo, mediante appositi tasselli.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Terminali in c.a.v. (C.a.v.): Elementi di forme diverse ancorate al terreno
Modalità di uso corretto	L'uso del portabici non richiede particolari raccomandazioni, se non quelle dettate dal buon senso al fine di non incitare atti di vandalismo ed assicurarne una buona conservazione nel tempo.
Modalità di installazione ed esecuzione	Reperimento del portabici presso ditta produttrice e successivo fissaggio degli elementi terminali tramite piede a terra predisposto per il tassellaggio, a mezzo bullone in acciaio a scomparsa nel terreno.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE Separare le armature metalliche dagli inerti.

PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO

Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU, accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa, stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente.

INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO

Inerti riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere.

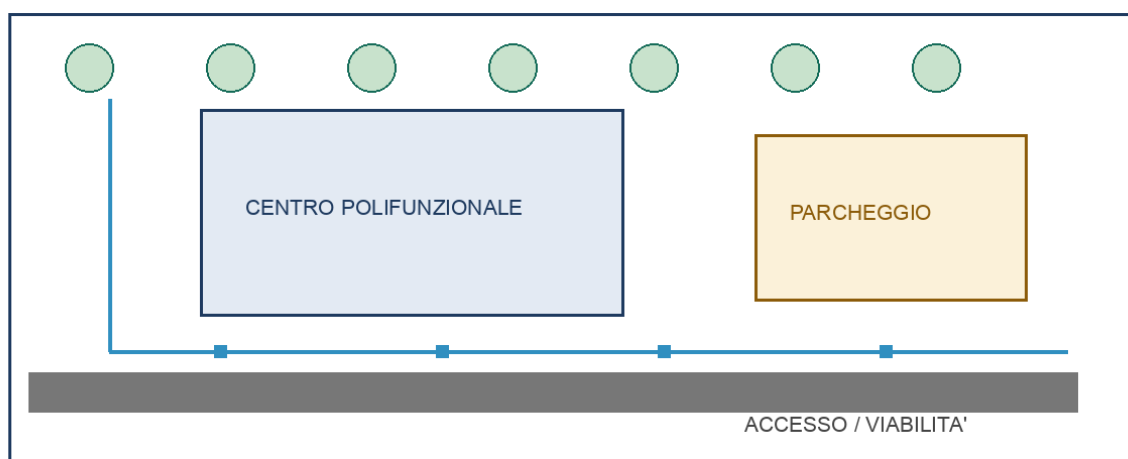
5 Verde

Descrizione	Verde del centro polifunzionale. Opera del caso dimostrativo DEMO-PDM-2026-01.
Dati dimensionali	Quantità e dimensioni da definire nel progetto reale.
Inquadramento territoriale	Area dimostrativa senza localizzazione reale.

Rappresentazione grafica

Verde

SCHEMA DIMOSTRATIVO - NON IN SCALA



S05 | Localizzazione indicativa: edificio, percorsi, reti e verde

S05 - Verde — Schema di localizzazione dimostrativo, non in scala; non sostituisce gli elaborati progettuali.

5.1 Verde urbano

Collocazione	Aree esterne del complesso; vedi S05.
Note	Ubicazione dimostrativa. Nel caso reale associare ogni componente alla posizione e al manuale del produttore.

5.1.1 Albero: prunus

Descrizione	Prunus: albero di piccole dimensioni a chioma sferoidale decidua adottato in ambito urbano. Ha comportamento espanso e produce un'ombra di
--------------------	--

media densità.

Presenta foglie di colore porpora molto scuro e fiori rosa, il frutto è una drupa "susina" di piccole dimensioni, di colore rosso scuro e commestibile.

Ha una buona adattabilità anche su terreni difficili e resiste ai venti secchi estivi.

Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Chioma (Materiali organici): Prunus cerasifera "Nigra"
Modalità di uso corretto	Al fine di assicurare all'albero una buona conservazione nel tempo e non incitare ulteriori atti di vandalismo, si raccomanda di non incidere la corteccia del tronco causa di scortecciamento e possibile moria.
Modalità di installazione ed esecuzione	Piantumazione dell'albero secondo le seguenti modalità: approvvigionamento della piantina allevata in vaso; preparazione del terreno; concimazione di fondo e lavorazione del terreno; scavo della buca; messa a dimora; irrigazione e successiva concimazione.

5.1.2 Palo tutore

Descrizione	Tutore singolo in legno collegato all'albero al fine di sostenerlo.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Elementi di collegamento (Materiale plastico): Legacci rivestiti di gomma
Modalità di uso corretto	Al fine di assicurare all'albero un buon sostegno e non incitare ulteriori atti di vandalismo, si raccomanda di non divellere il palo tutore.
Modalità di installazione ed esecuzione	Tutore singolo in legno posto sul lato di provenienza dei venti prevalenti e collegato all'albero tramite due legacci rivestiti di gomma posti in corrispondenza del tronco e della corona. Il tutore è infisso nel terriccio d'impianto per circa 1/3 della sua lunghezza.

5.1.3 Prato

Descrizione	Pianta di piccole dimensioni ad aghi, chioma folta ad ellisse ed adottato in ambito urbano. Ha comportamento espanso e produce una copertura al quanto uniforme e di media densità. Presenta foglie di colore verde. Ha una buona adattabilità anche su terreni difficili e resiste ai venti secchi estivi.
Tipo	Elemento non strutturale
Componenti	Chioma (Materiali organici): Sempre verde
Modalità di uso corretto	Al fine di assicurare all'erba una buona conservazione nel tempo e non incitare ulteriori atti di vandalismo, si raccomanda di evitare il suo calpestio o di evitarne nei periodi di semina.

Modalità di installazione ed esecuzione	Piantumazione dell'erba secondo le seguenti modalità: approvvigionamento della piantine, dei semi o di tappetini preparate dai vivaisti; preparazione del terreno; concimazione di fondo e lavorazione del terreno; messa a dimora; irrigazione e successiva concimazione.
Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento	L'erba proveniente dal taglio può essere assimilata a R.S.U. oppure riutilizzato come concime.

MANUALE DI MANUTENZIONE

(D.M. 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni, § 10.1)

PDM dimostrativo - Centro polifunzionale e aree esterne

ESEMPIO DI COLLAUDO - dati fittizi, non un progetto reale

Comune: Comune dimostrativo

Provincia: --

Descrizione dell'opera	Centro polifunzionale con uffici, sale comuni, locali tecnici, parcheggio, percorsi pedonali, reti di servizio e verde. Caso sintetico per il collaudo di PDM NX.
Indirizzo	Area dimostrativa - indirizzo fittizio
Committente	Ente dimostrativo
Progettista	Tecnico dimostrativo
Direttore dei lavori	Tecnico dimostrativo
Impresa	Impresa dimostrativa

Comune dimostrativo, 06/10/2026

Il committente

Il progettista

Manuale di manutenzione

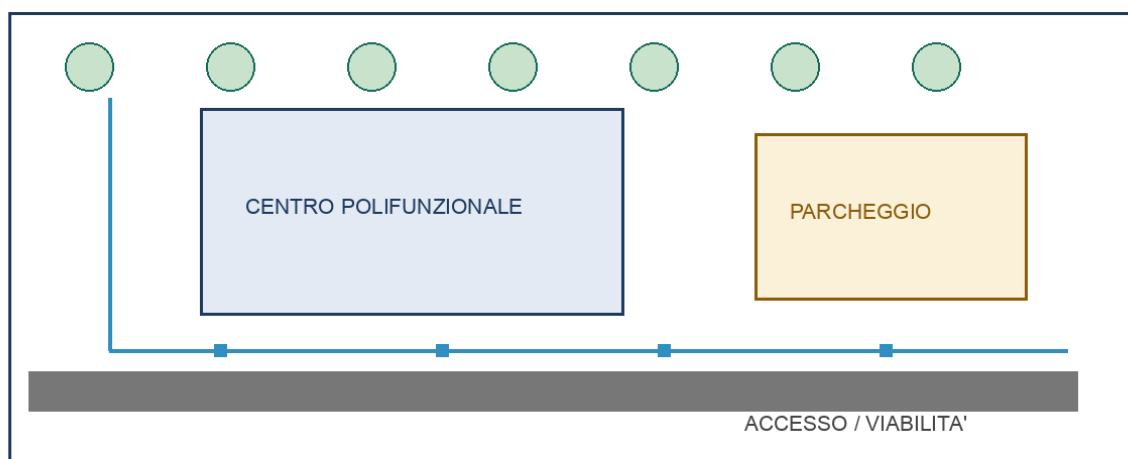
Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

1 Edificio terziario

Rappresentazione grafica

Edificio terziario

SCHEMA DIMOSTRATIVO - NON IN SCALA



S01 | Localizzazione indicativa: edificio, percorsi, reti e verde

S01 - Edificio terziario — Schema di localizzazione dimostrativo, non in scala; non sostituisce gli elaborati progettuali.

1.1 Chiusura orizzontale portante

1.1.1 Copertura piana con guaina di impermeabilizzazione

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Benessere termoigrometrico

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore .

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Resistenza agenti esogeni

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'invariabilità del tempo delle caratteristiche fissate sul progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione delle condizioni ambientali dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni .

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: Legge 9.1.1989 n.13; D.P.R. 24.5.1988 n.236; D.P.R. 16.12.1992 n.495; D.M. 2.4.1968 n.1444; D.M. 11.4.1968 n.1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n.236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n.360; Circ. Min. LL.PP. N.2575 del 8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n.60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n.78 del 28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n.90 del 15.4.1983.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Blistering

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Formazione di bolle dovute al distacco di uno strato dal supporto.

Effetto ed inconvenienti: Avallamenti della guaina che ostacolano lo smaltimento delle acque.

Cause possibili: Fissaggio della guaina inefficiente, scorrimenti plastici.

Criterio di intervento: Ripristino fissaggio della guaina.

Anomalia: Deformazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione duratura dell'aspetto e della configurazione, misurabile dalla variazione delle distanze tra i suoi punti.

Effetto ed inconvenienti: Variazione profilo del solaio, rigonfiamenti, distacchi e lesioni, smaltimento acque meteoriche alterato.

Cause possibili: Cedimenti del solaio.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico, ripristino integrità manto di copertura.

Anomalia: Degradazione chimico-fisica

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Modificazione che implica un peggioramento.

Effetto ed inconvenienti: Indurimento, variazione della rugosità superficiale, fessurizzazione e scorrimenti plastici permanenti con conseguenti distacchi.

Cause possibili: Esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, salti termici (cicli di gelo e disgelo), errata valutazione dell'idoneità del materiale al contesto climatico.

Criterio di intervento: Rifacimento parziale o totale del manto.

Anomalia: Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Effetto ed inconvenienti: Accumulo scorie di vario tipo (fogliame, piume, ecc.) e materiale di risulta (ferro, macerie, plastica, sabbia, legno, cavi, ecc.) sulla copertura, smaltimento acque meteoriche ostacolato, danneggiamento tegole, presenza di polvere, macchie e sporco più o meno resistente sulle piastrelle e sulle fughe, formazione di striature e macchie, mancata garanzia di igiene ed asetticità.

Cause possibili: Agenti atmosferici, deiezioni animali, abbandono di materiale sulla copertura durante le operazioni di manutenzione.

Criterio di intervento: Pulizia.

Anomalia: Distacco

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rimozione da una posizione di contatto.

Effetto ed inconvenienti: Mancato contatto e/o sigillatura tra i bordi dei fogli di guaina. Infiltrazione di acqua negli strati sottostanti.

Cause possibili: Sovrapposizione dei fogli insufficiente, fissaggio tra i fogli inesistente per mancata fusione della parte inferiore del foglio superiore, insufficienza dei giunti tecnici per possibili dilatazioni e contrazioni, deformazioni.

Criterio di intervento: Sigillatura dei fogli, ispezione tecnico specializzato.

Anomalia: Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto ed inconvenienti: Fenditure più o meno ramificate e profonde individuabili sull'intradosso ed estradosso del solaio.

Cause possibili: Assestamento differenziale delle fondazioni, deformazione, ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato, ripristino integrità manto di copertura, ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco intradosso solaio.

Anomalia: Umidità da infiltrazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo.

Effetto ed inconvenienti: Chiazze di umidità sull'intradosso del solaio di copertura, condensa, variazione di microclima interno, presenza di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.), diminuzione della resistenza al calore dei locali.

Cause possibili: Distacco della guaina, usura sigillature giunti, evacuazione acque piovane insufficiente per scarsa pendenza del solaio e/o intasamento del discendente.

Criterio di intervento: Sigillatura dei giunti, ripristino parziale o rinnovo totale del manto di copertura, ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco intradosso solaio, ispezione tecnico specializzato.

Controlli

Generale 1

Modalità di esecuzione: Verifica della: funzionalità della copertura, perfetta integrità del manto impermeabilizzante con particolare attenzione in corrispondenza dei pluviali e nei punti di discontinuità della guaina (assenza di fenomeni di deformazione, degradazione chimico-fisica, blistering e distacco tra i fogli), assenza tracce di umidità, stato di pulizia di tutto il manto di copertura.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Settembre e dopo piogge violente, grandine, ecc.

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella e stadia.

Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della struttura.

Frequenza: 10 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Visiva sull'elemento tecnico 1

Modalità di esecuzione: Verificare che l'intradosso del solaio e le pareti sottotetto non presentino tracce di infiltrazioni d'acqua causa di muffe, macchie, colature condensate sulle pareti fredde, marcescenza dell'intonaco con sfarinamento, gonfiatura e distacco.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio-Novembre e dopo piogge violente.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche: contattare tecnico specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa tramite apposita ditta; effettuare l'operazione di ripulitura.

**Manutenzioni eseguibili
direttamente dall'utente**

Ripristino

Modalità di esecuzione: Ripristino parziale della tinteggiatura interna con pennello o rullo.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Aprile.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: La presenza di fori, lesioni e scalfitture può essere eliminata applicando apposito stucco dato con spatola d'acciaio.

Ritinteggiatura

Modalità di esecuzione: Rinnovo della tinteggiatura interna con pennello o rullo.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: E' consigliabile affidare il lavoro ad impresa specializzata.

**Manutenzioni da eseguire a
cura di personale
specializzato**

Pulizia

Modalità di esecuzione: Raccolta ed asportazione delle scorie di vario tipo (fogliame, piume, scaglie di ardesia, ecc.) che si fossero depositate per qualsiasi motivo sulla copertura, nonché il materiale di risulta quale ferro, macerie, plastica, sabbia, legno, cavi, abbandonato ed individuato durante le operazioni di sorveglianza.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Marzo e Settembre.

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., piattaforma idraulica, scala, scopa in materiale sintetico, pala in materiale plastico, secchi.

Ritinteggiatura 1

Modalità di esecuzione: Rinnovo tinteggiatura dell'intradosso del solaio.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile.

Esecutore: Pittore

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, scala, pennello, rullo.

Sostituzione 1

Modalità di esecuzione: Rinnovo del manto impermeabilizzante.

Frequenza: 15 Anni

Note per la manutenzione: Estivo.

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., cannello per guaina, utensili vari.

Rinnovo

Modalità di esecuzione: Rinnovo intonaco dell'intradosso del solaio.

Frequenza: 20 Anni

Note per la manutenzione: Periodi con temperature comprese tra 5° e 25°.

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, scala, utensili vari.

Ripristino

Modalità di esecuzione: Per un intervento limitato sulla guaina di impermeabilizzazione, operare con un franco di 50 cm intorno alla zona ammalorata. Si raccomanda l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.

Frequenza: Quando occorre

Note per la manutenzione: Estivo.

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., piattaforma idraulica, scala, cannello per guaina, utensili vari.

Sigillatura

Modalità di esecuzione: Per il fissaggio tra i fogli: rammollire la parte inferiore della guaina superiore mediante sfiammatura e premere sullo strato sottostante in modo da favorirne l'adesione. Si raccomanda l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.

Per la sigillatura di fessure: prima di procedere alla sigillatura, pulire perfettamente la fessura mediante compressore o spazzolatura, rimuovendo polvere e parti friabili, precedenti tracce di sigillante, alghe o altri agenti che possono comprometterne l'adesione.

Frequenza: Quando occorre

Note per la manutenzione: Estivo.

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I.,
piattaforma idraulica, scala, cannello per guaina, utensili vari.

1.1.2 Pavimento su vespaio

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Benessere termoigrometrico

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Distacco

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rimozione da una posizione di contatto.

Effetto ed inconvenienti: Sollevamento di alcune piastrelle che si manifesta con la mancata planarità della pavimentazione.

Cause possibili: Insufficienza dei giunti tecnici per possibili dilatazioni.

Criterio di intervento: Ripristino parziale pavimentazione.

Anomalia: Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto ed inconvenienti: Fenditure più o meno ramificate e profonde.

Cause possibili: Assestamento differenziale delle fondazioni.

Criterio di intervento: Ripristino parziale pavimentazione.

Anomalia: Scagliatura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Distacco totale o parziale di scaglie di materiale di forma e spessore irregolari e dimensioni variabili.

Effetto ed inconvenienti: Scheggiatura di una o più piastrelle contigue.

Cause possibili: Urti e simili.

Criterio di intervento: Sostituzione del singolo pezzo.

Anomalia: Umidità ascendente

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo in risalita dal sottosuolo per capillarità.

Effetto ed inconvenienti: Chiazze di umidità. Condensa. Variazione di microclima interno. Presenza di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.). Diminuzione della resistenza al calore.

Cause possibili: Infiltrazione di acqua in risalita dalla falda freatica o da acque disperse (dispersione da fogne e tubazioni, errato smaltimento acque meteoriche).

Criterio di intervento: Contattare tecnico specializzato.

Controlli

Visiva sul componente

Modalità di esecuzione: Accertarsi che su piastrelle e battiscopa non vi siano: scheggiature, mancata planarità, fenditure più o meno ramificate e tracce di umidità ascendente.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro positivo, contattare un tecnico.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia ordinaria 1

Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed asetticità, eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di polvere e macchie di sostanze comuni.

Nel caso di macchie o sporco più resistente si può intervenire con una soluzione a base di acqua calda e un idoneo prodotto per la pulizia.

Frequenza: 1 Giorni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non usare solventi, acidi o sostanze corrosive.

Pulizia di fondo

Modalità di esecuzione: Mediante un'energica azione meccanica di spazzolatura, rimuovere lo sporco presente nelle fughe.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Verifica

Modalità di esecuzione: Controllo dell'aderenza delle piastrelle (con la "bussatura" accertarsi che non vi sia un suono cupo) e di eventuali fessurazioni del pavimento.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Marzo-settembre

Esecutore: utente

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Verifica

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I.

Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità dei pavimenti attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di piastrelle e battiscopa e/o sigillatura fughe.

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., mola, utensili vari.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Sostituzione totale o parziale di pavimentazione e battiscopa dei singoli vani.

Frequenza: 20 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., demolitore elettrico, utensili vari.

1.1.3 Solaio intermedio

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Benessere termoigrometrico

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il

funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Deformazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione duratura dell'aspetto e della configurazione, misurabile dalla variazione delle distanze tra i suoi punti.

Effetto ed inconvenienti: Variazione profilo del solaio, rigonfiamenti, distacchi e lesioni, calzamento di piastrelle.

Cause possibili: Cedimenti del solaio per presenza di carichi superiori a quelli di calcolo.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato per ripristino strutturale, ripristino integrità pavimentazione.

Anomalia: Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Effetto ed inconvenienti: Presenza di polvere, macchie e sporco più o meno resistente sulle piastrelle e sulle fughe. Mancata garanzia di igiene ed astaticità

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto alle normali abitudini comportamentali dell'utenza (apertura di porte e finestre, camminamento, ecc.).

Criterio di intervento: Pulizia ordinaria e/o di fondo.

Anomalia: Distacco

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rimozione da una posizione di contatto.

Effetto ed inconvenienti: Sollevamento di alcune piastrelle che si manifesta con la mancata planarità della pavimentazione.

Cause possibili: Perdita del legame tra piastrelle e sottofondo per problematiche imputabili al sistema ed ai prodotti impiegati nella posa. Insufficienza dei giunti tecnici per possibili dilatazioni e contrazioni. Deformazioni.

Criterio di intervento: Ripristino parziale planarità pavimentazione, ispezione tecnico specializzato.

Anomalia: Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto ed inconvenienti: Fenditure più o meno ramificate e profonde individuabili sull'intradosso ed estradosso del solaio.

Cause possibili: Assestamento differenziale delle fondazioni, deformazione, ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola

dell'inerte o per eccesso di legante.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato, ripristino integrità pavimentazione, ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco intradosso solaio.

Anomalia: Scagliatura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Distacco totale o parziale di scaglie di materiale di forma e spessore irregolari e dimensioni variabili.

Effetto ed inconvenienti: Scheggiatura di una o più piastrelle e battiscopa contigui.

Cause possibili: Urti accidentali e simili.

Criterio di intervento: Sostituzione totale o parziale di piastrelle e battiscopa.

Anomalia: Umidità da infiltrazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo.

Effetto ed inconvenienti: Chiazze di umidità sulla pavimentazione e/o sull'intradosso del solaio. Condensa. Variazione di microclima interno. Presenza di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.). Diminuzione della resistenza al calore dei locali.

Cause possibili: Infiltrazione laterale della pioggia sulle pareti esposte ai venti dominanti. Infiltrazione dovuta a perdite degli impianti.

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco intradosso solaio, ispezione tecnico specializzato.

Controlli

Generale

Modalità di esecuzione: Verifica della perfetta integrità della pavimentazione e dell'assenza di tracce di umidità.

Frequenza: 5 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella e stadia, martello di gomma.

Strumentale sul componente

Modalità di esecuzione: Con un martello di gomma controllare l'aderenza delle piastrelle (attraverso la "bussatura" accertarsi che non vi sia un suono cupo).

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Marzo-Settembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso si riscontri il distacco della pavimentazione non sollecitare la stessa con ulteriori carichi. Contattare tecnico specializzato.

Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della struttura.

Frequenza: 10 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi che sull'intradosso del solaio non vi siano: tracce di infiltrazioni d'acqua causa di muffe, macchie, colature condensate sulle pareti fredde, marcescenza dell'intonaco con sfarinamento, gonfiatura e distacco. Verificare che sulla pavimentazione non vi siano: scheggiature, mancata planarietà, fenditure più o meno ramificate, nonché tracce di umidità.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio-Novembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche: contattare tecnico specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa tramite apposita ditta; effettuare l'operazione di ripulitura.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia ordinaria 1

Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed astaticità, eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di polvere e macchie di sostanze comuni. Nel caso di macchie o sporco più resistente si può intervenire con una soluzione a base di acqua calda e un idoneo prodotto per la pulizia.

Frequenza: 1 Giorni

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non usare solventi, acidi o sostanze corrosive, onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Pulizia di fondo

Modalità di esecuzione: Mediante un'energica azione meccanica di spazzolatura, rimuovere lo sporco presente nelle fughe.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non usare solventi, acidi e sostanze corrosive, onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Ripristino 1

Modalità di esecuzione: Ripristino parziale della tinteggiatura intradosso solaio con rullo o pennello.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: La presenza di fori, lesioni e scalfitture può essere eliminata applicando apposito stucco dato con spatola d'acciaio.

Ritinteggiatura

Modalità di esecuzione: Rinnovo della tinteggiatura intradosso solaio con rullo o pennello.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: E' consigliabile affidare il lavoro ad impresa specializzata, interruzione delle attività svolte negli ambienti interessati dai lavori.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Ritinteggiatura

Modalità di esecuzione: Rinnovo tinteggiatura dell'intradosso del solaio.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, scala, pennello, rullo.

Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità dei pavimenti attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di piastrelle e battiscopa e/o sigillatura fughe.

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., mola, utensili vari.

Rinnovo

Modalità di esecuzione: Rinnovo intonaco dell'intradosso del solaio.

Frequenza: 20 Anni

Note per la manutenzione: Periodi con temperature comprese tra 5° e 25°

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, utensili vari.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Sostituzione totale o parziale di pavimentazione e battiscopa dei singoli vani.

Frequenza: 20 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., demolitore elettrico.

1.2 Chiusura verticale portata

1.2.1 Divisorio interno tinteggiato

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Benessere termoigrometrico

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali

modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Effetto ed inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno resistente sulla finitura, mancata garanzia di igiene ed asetticità, aspetto degradato.

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto alle normali abitudini comportamentali dell'utenza (apertura di porte e finestre, ecc.).

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura.

Anomalia: Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto ed inconvenienti: Fenditure più o meno ramificate e profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.).

Cause possibili: Assestamento differenziale delle fondazioni per cedimenti del terreno (es. traslazione verticale, traslazione orizzontale, rotazione). Schiacciamento per carico localizzato. Schiacciamento dovuto al peso proprio. Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o

per eccesso di legante.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato, ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco.

Anomalia: Macchia

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione cromatica.

Effetto ed inconvenienti: Modificazione circoscritta dell'aspetto con formazione di striature e chiazze identificabili per variazione di lucentezza, colore ed intensità.

Cause possibili: Apposizione di scritte e penetrazione di sostanze macchianti.

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura.

Anomalia: Umidità

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo.

Effetto ed inconvenienti: Chiazze di umidità, condensa, variazione di microclima interno, presenza di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.), diminuzione della resistenza al calore dei locali.

Cause possibili: Infiltrazione verticale dal tetto, infiltrazione di acqua in risalita dalla falda freatica o da acque disperse (dispersione da fognie e tubazioni, errato smaltimento acque meteoriche).

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato, ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco.

Controlli

Visiva sul componente 4

Modalità di esecuzione: Verificare che non si riscontrino lesioni e macchie di umidità (in caso di riscontro positivo, verificare che venga innanzitutto effettuata una sufficiente ventilazione dell'ambiente e che non vi sia una produzione eccessiva di vapore). Verificare inoltre che lo strato superficiale sia perfettamente aderente al supporto e che non vi sia presenza di sporco.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio-Novembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche: contattare tecnico specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa tramite apposita ditta; effettuare l'operazione di ripulitura.

**Manutenzioni eseguibili
direttamente dall'utente**

Ripristino

Modalità di esecuzione: Ripristino parziale della tinteggiatura.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: La presenza di fori, lesioni e scalfitture può essere eliminata applicando apposito stucco dato con spatola d'acciaio.

Ritinteggiatura

Modalità di esecuzione: Rinnovo totale della tinteggiatura con rullo o pennello.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: E' consigliabile affidare il lavoro ad impresa specializzata.

**Manutenzioni da eseguire a
cura di personale
specializzato**

Ispezione

Modalità di esecuzione: Verifica della perfetta integrità della parete e dell'assenza di tracce di umidità. Se necessario, effettuare le dovute riprese con un prodotto avente le stesse caratteristiche di quello attualmente in opera.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, scala, pennello, rullo.

Ritinteggiatura

Modalità di esecuzione: Rinnovo della tinteggiatura.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., scala, trabattello, pennello, rullo.

Rinnovo

Modalità di esecuzione: Rinnovo dell'intonaco.

Frequenza: 20 Anni

Note per la manutenzione: Temperature comprese tra i 5° ed i 25°

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, scala, utensili vari.

1.2.2 Finestra in alluminio

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Funzionalità in emergenza

Descrizione: Capacità del materiale o dell'impianto di garantire l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni limite.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Permeabilità all'acqua

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di far passare l'acqua nella misura stabilita.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione delle condizioni ambientali dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37.

Classe di appartenenza: Permeabilità all'aria

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di far passare l'aria nella misura stabilita.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione delle condizioni ambientali dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

UNI EN 1993-1-1:2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici

Classe di appartenenza: Sicurezza da intrusioni

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire la segregazione dell'ambiente rispetto ad accessi non autorizzati.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dall'utente in funzione di scelte riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Classe di appartenenza: Tenuta all'aria

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire all'aria di penetrare nell'ambiente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di infiltrazioni.

Norme: UNI 8199; UNI 8364; UNI 8728; UNI 10339; D.M. 22/01/2008 n. 37.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Corrosione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Degradazione che implica l'evolversi di un processo chimico.

Effetto ed inconvenienti: Formazione di striature di ruggine nelle cerniere, con successiva possibile macchiatura dell'infisso, cattivo funzionamento delle cerniere.

Cause possibili: Esposizione diretta alle acque meteoriche, salsedine, mancato trattamento anticorrosivo, umidità.

Criterio di intervento: Sostituzione delle cerniere.

Anomalia: Danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di efficienza e di consistenza di un elemento (vetro).

Effetto ed inconvenienti: Presenza di lesioni, aspetto degradato.

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo.

Criterio di intervento: Sostituzione lastra in vetro.

Anomalia: Deformazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione duratura dell'aspetto o della configurazione, misurabile dalla variazione delle distanze tra i suoi punti.

Effetto ed inconvenienti: Difetto di funzionamento nell'apertura e nella chiusura, pericolo per l'utenza, aspetto degradato.

Cause possibili: Quantità di cerniere insufficiente.

Criterio di intervento: Incremento cerniera

Anomalia: Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Effetto ed inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno resistente sull'infisso e sulla mensola, mancata garanzia di igiene ed asetticità, aspetto degradato.

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto: agli agenti atmosferici, alle normali abitudini comportamentali dell'utenza. Deiezioni animali, inquinamento atmosferico, assenza elementi di protezione alla pioggia, vento, ecc..

Criterio di intervento: Pulizia dell'infisso e della mensola.

Anomalia: Fessurazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Formazione di lesioni e spaccature sulla mensola del davanzale.

Effetto ed inconvenienti: Formazione di muschi, caduta di frammenti, infiltrazioni di acqua.

Cause possibili: Penetrazione di acqua, cicli di gelo e disgelo.

Criterio di intervento: Ripristino integrità (applicazione di stucchi specifici, ecc.), costituzione mensola.

Anomalia: Grippaggio

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Inceppamento tra due pezzi per eccesso di attrito.

Effetto ed inconvenienti: Difetto di funzionamento nell'apertura e nella chiusura dell'infisso.

Cause possibili: Mancanza di lubrificante nelle cerniere.

Criterio di intervento: Lubrificazione delle cerniere.

Anomalia: Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto ed inconvenienti: Fenditure più o meno ramificate e profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.) sulla mensola del davanzale.

Cause possibili: Cicli di gelo e disgelo, penetrazione di acqua.

Criterio di intervento: Ripristino integrità o sostituzione della mensola.

Anomalia: Macchia

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione cromatica.

Effetto ed inconvenienti: Modificazione circoscritta dell'aspetto con formazione di striature e chiazze identificabili per variazione di lucentezza, colore ed intensità, su parete sottostante la bucatina ed inquadramento finestra. Erosione superficiale. Aspetto degradato.

Cause possibili: Sporco dell'acqua piovana in discesa sulla facciata per: mancata o insufficiente pulizia della mensola del davanzale (es. eliminazione deiezioni animali); assenza dell'opportuna inclinazione della mensola.

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura, pulizia davanzale mensola bucatina.

Anomalia: Perdita di tenuta

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mancata resistenza all'aria, all'acqua ed al vento.

Effetto ed inconvenienti: Infiltrazioni d'acqua, passaggi di aria, formazione di condensa

Cause possibili: Problematiche legate alle guarnizioni ed ai giunti di tenuta: perdita dell'elasticità ovvero delle proprietà meccaniche iniziali, inaderenza ai profili di contatto dei telai, fuoriuscita dalle proprie sedi. Umidità.

Criterio di intervento: Sostituzione di giunti e guarnizioni di tenuta.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un elemento e danneggiamento grave.

Effetto ed inconvenienti: Perdita del potere isolante, mancato isolamento acustico, aspetto degradato, difficoltà di apertura e chiusura.

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo, inefficienza di cardini e congegni di chiusura.

Criterio di intervento: Sostituzione lastra in vetro, riparazione o sostituzione cardini e congegni di chiusura.

Anomalia: Scagliatura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Distacco totale o parziale di scaglie di materiale di forma e spessore irregolari e dimensioni variabili.

Effetto ed inconvenienti: Scheggiatura e sfarinatura del rivestimento. Pericolo per l'utenza per possibili cadute di frammenti.

Cause possibili: Cicli di gelo e disgelo, penetrazione di acqua.

Criterio di intervento: Ripristino integrità o sostituzione mensola.

Controlli

Generale

Modalità di esecuzione: Controllo dell'ortogonalità tra anta e telaio fisso, nonché sulla perfetta integrità della mensola. Controllo delle guarnizioni di tenuta attraverso la verifica: dell'efficacia; dell'adesione ai profili di contatto dei telai; del perfetto inserimento nelle proprie sedi; dell'elasticità ovvero delle proprietà meccaniche.

Frequenza: 2 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella torica, scala, utensili vari.

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sulla perfetta chiusura ed allineamento della finestra alla battuta; sulla perfetta integrità della lastra in vetro e della mensola.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare operaio specializzato (vetraio, fabbro) in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia

Modalità di esecuzione: Applicazione di detergenti comuni per vetri, alla lastra trasparente. Eliminazione di polvere dalla maniglia con panno asciutto.

Frequenza: 15 Giorni

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non impiegare pagliette in ferro, acidi, solventi chimici o sostanze abrasive.

Pulizia

Modalità di esecuzione: Applicazione di detergenti non aggressivi: al telaio fisso e mobile; alle guarnizioni così da liberarle da eventuali adesioni o accumuli di agenti biologici che ne impediscono il buon

funzionamento.

Frequenza: 1 Anni

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non impiegare pagliette in ferro, acidi, solventi chimici o sostanze abrasive.

Verifica

Modalità di esecuzione: Controllare: efficacia delle cerniere ed eventuale loro registrazione, attraverso la verifica della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso; a finestra aperta, i movimenti delle aste di chiusura (organi di serraggio); effettiva efficienza dei sistemi di drenaggio, con eventuale pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole di drenaggio del telaio fisso.

Frequenza: 1 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: utente

Lubrificazione

Modalità di esecuzione: Lubrificazione delle cerniere, previa sfilatura dell'infisso, e dei congegni di chiusura.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: utente

Pulizia

Modalità di esecuzione: Eliminazione immediata di residui organici e terre dalla mensola del davanzale.

Frequenza: Quando occorre

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Per la sostituzione del vetro procedere come segue: togliere il fermavetro, rimuovere la guarnizione, rimettere il vetro dell'apposito spessore, rimettere il fermavetro e montare la guarnizione.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Porre particolare attenzione alla fragilità del vetro.

**Manutenzioni da eseguire a
cura di personale
specializzato**

Riparazione

Modalità di esecuzione: Riparazione dei cardini e congegni di chiusura (es. maniglia, ecc.).

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo di tutte le guarnizioni e giunti di tenuta.

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo dei cardini e congegni di chiusura (ferramenta ed accessori).

Frequenza: 25 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo mensola del davanzale.

Frequenza: 30 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Muratore

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Previa rimozione dell'esistente, sostituzione dell'infixo per usura ed obsolescenza tecnologica.

Frequenza: 40 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Riparazione

Modalità di esecuzione: Eventuale riposizionamento delle guarnizioni di tenuta tramite ruota di inserimento.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: In caso di rottura del vetro, la sostituzione avviene agendo sui profili fermavetro, facendo attenzione al riposizionamento della lastra, alle guarnizioni di tenuta ed al fermavetro.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Vetraio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

1.2.3 Porta REI interna

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: Legge 9.1.1989 n. 13; D.P.R. 24.5.1988 n. 236; D.P.R. 16.12.1992 n. 495; D.M. 2.4.1968 n. 1444; D.M. 11.4.1968 n. 1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n. 236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n. 360; Circ. Min. LL.PP. n. 2575 del 8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n. 60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n. 78 del 28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n. 90 del 15.4.1983.

Classe di appartenenza: Resistenza al fuoco

Descrizione: Capacità del materiale di resistere all'azione del fuoco non alimentandolo o limitando l'emissione di fumi o sostanze tossiche e

nocive in caso di incendio.

Livello minimo prestazioni: Fissato dalle norme antincendio in funzione di specifiche di progetto riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Resistenza antincendio

Descrizione: Capacità del componente di garantire la resistenza strutturale R, la tenuta ai fumi E, la tenuta al calore.

Livello minimo prestazioni: Fissato dalle norme antincendio in funzione di specifiche di progetto riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Alterazione finitura superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Variazione del livello qualitativo della finitura superficiale.

Effetto ed inconvenienti: Incremento della porosità e rugosità della superficie, diminuzione della lucidatura, variazione cromatica, aspetto degradato

Cause possibili: Irraggiamento solare diretto, assenza di adeguato trattamento protettivo, polvere.

Criterio di intervento: Verniciatura

Anomalia: Danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di efficienza e di consistenza di un elemento (vetro).

Effetto ed inconvenienti: Presenza di lesioni, aspetto degradato.

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo.

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Deformazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione duratura dell'aspetto o della configurazione, misurabile dalla variazione delle distanze tra i suoi punti.

Effetto ed inconvenienti: Difetto di funzionamento nell'apertura e nella chiusura dell'anta e della persiana avvolgibile. Aspetto degradato. Instabilità dell'infisso con difficoltà nell'apertura e nella chiusura.

Cause possibili: Quantità di cerniere insufficiente, umidità, irraggiamento solare diretto.

Criterio di intervento: Aggiungere cerniera.

Anomalia: Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto ed inconvenienti: Fenditure più o meno profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.) e più o meno ramificate (es. lesione isolata, diffusa, a croce, cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.).

Cause possibili: Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante. Assestamento differenziale delle fondazioni per cedimenti del terreno (es. traslazione verticale, traslazione orizzontale, rotazione). Schiacciamento per carico localizzato.

Schiacciamento dovuto al peso proprio; Cedimenti dovuti all'assestamento differenziale delle fondazioni; Deformazione dovuta ad eccessivi carichi statici presenti.

Criterio di intervento: Contattare tecnico specializzato. Ripristino parziale rivestimento. Rimozione dei carichi e ripristino integrità struttura.

Anomalia: Macchia

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione cromatica.

Effetto ed inconvenienti: Formazione di striature e macchie, su parete sottostante la bucatina ed inquadramento finestra, per trascinamento di deposito polveri e residui organici. Modificazione circoscritta dell'aspetto con formazione di striature e chiazze identificabili per variazione di lucentezza, colore ed intensità.

Cause possibili: Sporco dell'acqua piovana in discesa sulla facciata per: mancata o insufficiente pulizia della mensola del davanzale (es. eliminazione deiezioni animali). Assenza dell'opportuna inclinazione della mensola. Irraggiamento solare diretto. Asportazione e rideposito della coloritura di superfici. Esposizione geografica (pioggia, vento, irraggiamento solare diretto).

Criterio di intervento: Pulizia del davanzale e ritinteggiatura parziale della parete. Pulizia superficiale e successiva tinteggiatura.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un elemento (vetro e sistema di chiusura) e danneggiamento grave.

Effetto ed inconvenienti: Perdita del potere isolante, mancato isolamento acustico, aspetto degradato.

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo.

Criterio di intervento: Sostituzione

Controlli

Generale

Modalità di esecuzione: Controllo dell'ortogonalità tra anta e telaio fisso, nonché sulla perfetta integrità della mensola. Controllo delle guarnizioni di tenuta attraverso la verifica: dell'efficacia; dell'adesione ai profili di

contatto dei telai; del perfetto inserimento nelle proprie sedi;
dell'elasticità ovvero delle proprietà meccaniche.

Frequenza: 2 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: Falegname

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella
torica, scala, utensili vari.

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi: sulla perfetta chiusura ed
allineamento della finestra alla battuta; sulla perfetta integrità della lastra
in vetro e della mensola.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche,
contattare operaio specializzato (falegname, vetraio) in modo da
individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia 1

Modalità di esecuzione: Applicazione di detergenti non aggressivi: al
telaio fisso e mobile; alle guarnizioni così da liberarle da eventuali
adesioni o accumuli di agenti biologici che ne impediscono il buon
funzionamento.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: La polvere è il principale nemico degli
infissi verniciati ed esercita sul legno un'azione abrasiva. Non impiegare
pagliette di ferro, acidi, solventi chimici o sostanze abrasive.

Verifica

Modalità di esecuzione: Controllare: efficacia delle cerniere ed eventuale
loro registrazione, attraverso la verifica della perfetta chiusura dell'anta
col telaio fisso; a finestra aperta, i movimenti delle aste di chiusura
(organi di serraggio); effettiva efficienza dei sistemi di drenaggio, con
eventuale pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione
delle asole di drenaggio del telaio fisso.

Frequenza: 1 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: utente

Lubrificazione

Modalità di esecuzione: Lubrificazione delle cerniere, previa sfilatura dell'infisso, e dei congegni di chiusura.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nello sfilaggio dell'infisso adottare le opportune precauzioni.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Riparazione

Modalità di esecuzione: Riparazione cardini e congegni di chiusura (es. maniglia).

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Falegname

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo di tutte le guarnizioni e giunti di tenuta.

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Falegname

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

1.3 Collegamento verticale

1.3.1 Scala esterna

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Alterazione della finitura superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Variazione del livello qualitativo della finitura superficiale.

Effetto ed inconvenienti: Incremento della porosità e rugosità della superficie, diminuzione della lucidatura, variazione cromatica, aspetto degradato.

Cause possibili: Irraggiamento solare diretto, assenza di adeguato trattamento protettivo, inquinamento atmosferico, polvere.

Criterio di intervento: Lucidatura, ripristino brillantezza superficiale.

Anomalia: Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Effetto ed inconvenienti: Presenza di polvere e sporco più o meno resistente sul rivestimento e sulle fughe. Formazione di striature e macchie. Mancata garanzia di igiene ed asetticità.

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto alle normali abitudini comportamentali dell'utenza (apertura di porte e finestre, camminamento, ecc.). Agenti atmosferici. Deiezioni animali. Assenza di elementi di protezione alla pioggia, vento, ecc.

Criterio di intervento: Pulizia ordinaria e/o di fondo, smacchiatura.

Anomalia: Distacco

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rimozione da una posizione di contatto.

Effetto ed inconvenienti: Sollevamento di alcuni elementi di rivestimento dei gradini che si manifesta con la mancata planarietà dello stesso.
Infiltrazione di acqua negli strati sottostanti

Cause possibili: Perdita del legame tra rivestimento e sottofondo per problematiche imputabili al sistema ed ai prodotti impiegati nella posa. Possibili dilatazioni e contrazioni. Cicli di gelo e disgelo.

Criterio di intervento: Ripristino parziale planarietà rivestimento.

Anomalia: Fessurazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Formazione di lesioni e spaccature.

Effetto ed inconvenienti: Presenza di fenditure, formazione di muschi, caduta di frammenti, infiltrazioni d'acqua, pericolo per l'utenza.

Cause possibili: Penetrazione di acqua, cicli di gelo e disgelo.

Criterio di intervento: Ripristino integrità rivestimento (applicazione di stucchi specifici, ecc.), sostituzione.

Anomalia: Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto ed inconvenienti: Fenditure più o meno ramificate e profonde individuabili sull'intradosso ed estradosso della soletta.

Cause possibili: Assestamento differenziale delle fondazioni. Cicli di gelo e disgelo.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato, ripristino integrità rivestimento.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un elemento e danneggiamento grave.

Effetto ed inconvenienti: Fenomeni di infiltrazione d'acqua piovana, pericolo per l'utente.

Cause possibili: Urti e simili, cicli di gelo e disgelo.

Criterio di intervento: Sostituzione parziale del rivestimento.

Anomalia: Scagliatura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Distacco totale o parziale di scaglie di materiale con forma e spessore irregolari e dimensioni variabili.

Effetto ed inconvenienti: Scheggiatura rivestimento e battiscopa contigui.

Cause possibili: Urti e simili, cicli di gelo e disgelo, penetrazione di acqua.

Criterio di intervento: Sostituzione totale o parziale di rivestimento e battiscopa.

Anomalia: Spalling

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Distacco del copriferro del cemento armato lungo uno spigolo per effetto delle tensioni interne di trazione, prodotte in genere dall'ossidazione dell'armatura.

Effetto ed inconvenienti: Armature a vista lungo gli spigoli dell'intradosso soletta, cedimenti dovuti ad indebolimenti strutturali

Cause possibili: Umidità, cicli di gelo e disgelo.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato per ripristino integrità struttura.

Anomalia: Umidità da infiltrazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo.

Effetto ed inconvenienti: Chiazze di umidità sul rivestimento e/o sull'intradosso della soletta, presenza di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.).

Cause possibili: Usura sigillature fughe, evacuazione acque piovane insufficiente per scarsa acquatura dei gradini.

Criterio di intervento: Sigillatura fughe rivestimento, ispezione tecnico specializzato.

Controlli

Generale

Modalità di esecuzione: Verifica della perfetta integrità della soletta, del rivestimento e battiscopa, nonché assenza di tracce di umidità.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Settembre e dopo piogge violente, grandine, ecc.

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella e stadia, martello di gomma.

Strumentale sul componente

Modalità di esecuzione: Con un martello di gomma, controllare l'aderenza del rivestimento (con la "bussatura" accertarsi che non vi sia un suono cupo).

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Marzo-Settembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso si riscontri il distacco del rivestimento, contattare tecnico specializzato.

Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della soletta.

Frequenza: 10 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi che sulla pavimentazione non vi siano: scheggiature, mancata planarietà e fenditure più o meno ramificate. Verificare inoltre che la soletta non presenti: tracce di infiltrazioni d'acqua causa di muffe, macchie, colature; fessurazioni e fenomeni di spalling.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Settembre e dopo piogge violente.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche contattare tecnico in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia ordinaria 1

Modalità di esecuzione: Eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di scorie di vario tipo (fogliame, piume, deiezioni animali, ecc.) che si fossero depositate per qualsiasi motivo sul rivestimento. Dopo una prima passata di scopa, far seguire una passata di straccio inumidito con sola acqua calda (non bollente). Se necessario usare saltuariamente anche gli appositi detergenti (al fine di non asportare la finitura superficiale per corrosione del materiale, è importante che risultino neutri). Dopo l'uso di queste sostanze risciacquare bene la superficie con acqua mantenuta pulita.

Frequenza: 1 Settimane

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non usare solventi, acidi e sostanze corrosive, onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Lucidatura ordinaria

Modalità di esecuzione: Nel caso di rivestimenti lucidi di recente esecuzione, dopo la pulizia, ravvivare semplicemente la lucidatura passando a secco dei panni morbidi o degli appositi dischi lucidanti, ad esempio nylon. Quando questo sistema non cominciasse a dare più i suoi frutti e si verificasse un aumento di porosità, iniziare un trattamento periodico a base di idonee emulsioni acquose lucidanti, attenendosi scrupolosamente alle dosi indicate dal produttore durante l'uso.

Frequenza: 3 Mesi

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso di pavimenti lucidi di recente esecuzione, è da evitare l'uso di emulsioni lucidanti.

Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione scivolosa.

Pulizia di fondo 1

Modalità di esecuzione: Lavaggio a fondo con acqua e detergenti neutri concentrati o candeggina ed asciugatura. Mediante un'energica azione meccanica di spazzolatura, rimuovere lo sporco presente nelle fughe, causa del proliferarsi di muschi dannosi per la planarietà del rivestimento.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Evitare detergenti acidi forti.

Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata

Ripristino brillantezza superficiale

Modalità di esecuzione: Applicazione di tecniche e prodotti specifici a seconda del materiale e del tipo di lucidatura (lucidatura a piombo, trattamento cristallizzante dei marmi, protezione antiusura autolucidante, protezione lucidante per ardesia a base oleosa). I trattamenti si applicano ai pavimenti lucidati o levigati con macchine ed operatori specializzati. I trattamenti cristallizzanti devono essere ripetuti frequentemente, le protezioni lucidanti saltuariamente.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei produttori.

Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione scivolosa.

Smacchiatura

Modalità di esecuzione: Rimozione delle macchie con detergenti alcalini o tecniche e prodotti specifici; da eseguire in relazione al materiale lapideo ed al tipo di sostanza smacchiante, di impronta o di residuo. Successivo lavaggio con acqua ed asciugatura.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Fare uso di prodotti compatibili con le caratteristiche tecniche dei materiali e conformi alle indicazioni dei produttori.

Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità del rivestimento attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio

di rivestimenti e battiscopa e/o sigillatura fughe, applicazione di stucchi specifici sulle lesioni, trattamento armature con convertitore di ruggine e successivo ripristino integrità struttura al fine di eliminare l'effetto spalling.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., mola, utensili vari.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo totale o parziale di rivestimento e battiscopa.

Frequenza: 30 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., demolitore elettrico, mola, utensili vari.

1.3.2 Scala interna

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D.Lgs. 81/2008; Legge 01/03/68 n. 186; DPR 29/07/82 n. 577; D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 6/12/91 n. 447; DM 30/06/95 n. 418.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Alterazione della finitura superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Variazione del livello qualitativo della finitura superficiale.

Effetto ed inconvenienti: Incremento della porosità e rugosità della superficie, diminuzione della lucidatura, variazione cromatica, aspetto degradato.

Cause possibili: Assenza di adeguato trattamento protettivo, polvere.

Criterio di intervento: Lucidatura, ripristino brillantezza superficiale.

Anomalia: Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Effetto ed inconvenienti: Presenza di polvere e sporco più o meno resistente sul rivestimento e sulle fughe. Formazione di striature e macchie. Mancata garanzia di igiene ed asetticità

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto alle normali abitudini comportamentali dell'utenza (apertura di porte e finestre, camminamento, ecc.).

Criterio di intervento: Pulizia ordinaria e/o di fondo, smacchiatura.

Anomalia: Distacco

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rimozione da una posizione di contatto.

Effetto ed inconvenienti: Sollevamento di alcuni elementi di rivestimento dei gradini che si manifesta con la mancata planarietà dello stesso.

Cause possibili: Perdita del legame tra rivestimento e sottofondo per problematiche imputabili al sistema ed ai prodotti impiegati nella posa.

Possibili dilatazioni e contrazioni.

Criterio di intervento: Ripristino parziale planarietà rivestimento.

Anomalia: Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto ed inconvenienti: Fenditure più o meno ramificate e profonde individuabili sull'intradosso ed estradosso della soletta.

Cause possibili: Assestamento differenziale delle fondazioni. Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato, ripristino integrità rivestimento, ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco intradosso soletta.

Anomalia: Scagliatura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Distacco totale o parziale di scaglie di materiale con forma e spessore irregolari e dimensioni variabili.

Effetto ed inconvenienti: Scheggiatura rivestimento e battiscopa contigui.

Cause possibili: Urti e simili.

Criterio di intervento: Sostituzione totale o parziale di rivestimento e battiscopa.

Controlli

Generale

Modalità di esecuzione: Verifica della perfetta integrità, fissaggio, arrotatura, lucidatura di rivestimenti e battiscopa; assenza di tracce di umidità.

Frequenza: 5 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella e stadia, martello di gomma.

Strumentale sul componente

Modalità di esecuzione: Con un martello di gomma, controllare l'aderenza del rivestimento (con la "bussatura" accertarsi che non vi sia un suono cupo).

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Marzo-Settembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso si riscontri il distacco del rivestimento, contattare tecnico specializzato.

Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della soletta.

Frequenza: 10 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi che non vi siano: scheggiature, mancata planarietà e fenditure più o meno ramificate sulla pavimentazione.

Verificare inoltre l'assenza di tracce di umidità, marcescenza dell'intonaco con sfarinamento, gonfiatura e distacco.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche: contattare tecnico specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa tramite apposita ditta; effettuare l'operazione di ripulitura.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia ordinaria

Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed astaticità, eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di polvere e macchie di sostanze comuni. Dopo una prima passata di scopa morbida, far seguire una passata di straccio inumidito con sola acqua calda (non bollente). Se necessario usare saltuariamente anche gli appositi detergenti (al fine di non asportare la finitura superficiale per corrosione del materiale, è importante che risultino neutri). Dopo l'uso di queste sostanze risciacquare bene la superficie con acqua mantenuta pulita.

Frequenza: 1 Giorni

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non usare solventi, acidi o sostanze corrosive, onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Lucidatura ordinaria

Modalità di esecuzione: Nel caso di pavimenti lucidi di recente esecuzione, dopo la pulizia, ravvivare semplicemente la lucidatura

passando a secco dei panni morbidi o degli appositi dischi lucidanti, ad esempio nylon.

Quando questo sistema non cominciasse a dare più i suoi frutti e si verificasse un aumento di porosità del pavimento, iniziare un trattamento periodico a base di idonee emulsioni acquose lucidanti, attenendosi scrupolosamente alle dosi indicate dal produttore durante l'uso.

Frequenza: 1 Settimane

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso di pavimenti lucidi di recente esecuzione, è da evitare l'uso di emulsioni lucidanti.

Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Ripristino brillantezza superficiale

Modalità di esecuzione: Applicazione di tecniche e prodotti specifici a seconda del materiale e del tipo di lucidatura (lucidatura a piombo, trattamento cristallizzante dei marmi, protezione antiusura autolucidante, protezione lucidante per ardesia a base oleosa).

I trattamenti si applicano ai pavimenti lucidati o levigati con macchine ed operatori specializzati. I trattamenti cristallizzanti devono essere ripetuti frequentemente, le protezioni lucidanti saltuariamente.

Frequenza: 15 Giorni

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei produttori, onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Pulizia di fondo

Modalità di esecuzione: Lavaggio a fondo con acqua e detergenti neutri concentrati o candeggina ed asciugatura con mezzi o macchine adatte alle caratteristiche tecniche del materiale e conformi alle indicazioni dei produttori.

Frequenza: 1 Mesi

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Evitare detergenti acidi forti, onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Smacchiatura

Modalità di esecuzione: Rimozione delle macchie con detergenti alcalini o tecniche e prodotti specifici; da eseguire in relazione al materiale lapideo ed al tipo di sostanza smacchiante, di impronta o di residuo

Successivo lavaggio con acqua ed asciugatura.

Frequenza: 1 Mesi

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Usare prodotti compatibili con le caratteristiche tecniche dei materiali e conformi alle indicazioni dei produttori. Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Ritinteggiatura

Modalità di esecuzione: Rinnovo tinteggiatura intradosso soletta.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, pennello, rullo.

Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità del rivestimento attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di rivestimenti e battiscopa e/o sigillatura fughe.

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, mola.

Rinnovo

Modalità di esecuzione: Rinnovo intonaco dell'intradosso soletta.

Frequenza: 20 Anni

Note per la manutenzione: Periodi con temperature comprese tra 5° e 25°

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, trabattello.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo totale o parziale di rivestimento e battiscopa.

Frequenza: 50 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., demolitore elettrico, mola, utensili vari.

1.4 Impianto antincendio

1.4.1 Estintori

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

EN 1995-1-1: 2004 - Eurocode 5: Design of timber structures.

CIRCOLARE 21/01/2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Perdita di carica

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza.

Effetto ed inconvenienti: Diminuzione del getto dell'estintore

Cause possibili: Mancata/carente/cattiva manutenzione.

Criterio di intervento: Pulizia e quindi spurgo della tubazione.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità.

Effetto ed inconvenienti: Dispersione di schiuma o altro verso l'esterno.

Cause possibili: Collasso del materiale, urto accidentale, foratura.

Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento.

Controlli

Visivo sul componente 1

Modalità di esecuzione: Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

Visivo sul elemento tecnico 2

Modalità di esecuzione: Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che ne impediscano il corretto funzionamento.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Revisione

Modalità di esecuzione: Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente estinguente utilizzato.

Frequenza: 36 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

Ripristino

Modalità di esecuzione: Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza.

Frequenza: 36 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

1.4.2 Rete idrica

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Perdita

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Versamento di fluido connesso a difetto o anomalia di funzionamento.

Effetto ed inconvenienti: Fuoriuscita di acqua molto calcarosa, fuoriuscita di acqua color ruggine, gocciolamenti, emanazione di cattivi odori.

Cause possibili: Presenza di microrganismi od irruginimento all'interno dei serbatoi e delle tubazioni; mal tenuta delle guarnizioni; ristagno di acqua putrida.

Criterio di intervento: Versare materiale disinfettante all'interno del serbatoio di accumulo, sostituzione dei componenti, utilizzo di disgorgante.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un componente

Effetto ed inconvenienti: Perdita di acqua, perdita di pressione, assenza della fornitura d'acqua.

Cause possibili: Rottura di tubazione, rottura camera d'aria del vaso d'espansione, rottura del vaso d'espansione, rottura girante della pompa, rottura di guarnizione.

Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento.

Controlli

Strumentale sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Verifica del serbatoio, relativo collaudo di tenuta, del serbatoio e delle tubature.

Frequenza: 6 Anni

Esecutore: Specializzati vari

Visivo sul componente 3

Modalità di esecuzione: Verifica di perdite di acqua o liquido sulle pompe, sui collettori, sulle tubature e sui raccordi.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Controlli con apparecchiature

Modalità di esecuzione: Verifica dell'integrità delle tubature tramite apposito strumento.

Frequenza: Quando occorre

Riparazione

Modalità di esecuzione: Riprodurre il pezzo occorrente in laboratorio se non di tipo particolare, altrimenti richiederlo alla ditta specializzata.

Frequenza: Quando occorre

1.4.3 Sistemi di rilevazione

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità in emergenza

Descrizione: Capacità del materiale o dell'impianto di garantire l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni limite.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Resistenza al fuoco

Descrizione: Capacità del materiale di resistere all'azione del fuoco non alimentandolo o limitando l'emissione di fumi o sostanze tossiche e nocive in caso di incendio.

Livello minimo prestazioni: Fissato dalle norme antincendio in funzione di specifiche di progetto riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Avaria

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mancanza del servizio.

Effetto ed inconvenienti: Mancata accensione del corpo illuminante.

Cause possibili: Superamento del ciclo di vita utile del bene, disconnessione accidentale, rottura.

Criterio di intervento: Sostituzione delle lampade, ripristino delle connessioni.

Anomalia: Avaria linea interna

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mancanza di segnale su una linea interna.

Effetto ed inconvenienti: Impossibilità di effettuare chiamate da uno degli interni.

Cause possibili: Mancanza della bretella di collegamento della linea interna al centralino, interruzione di uno dei conduttori della bretella presente, inefficienza dell'apparecchio telefonico utilizzato.

Criterio di intervento: Controllare la presenza della bretella di collegamento, sostituire la bretella presente con analoga nuova, sostituire l'apparecchio telefonico.

Anomalia: Interruzione servizio

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mancanza della linea esterna.

Effetto ed inconvenienti: Impossibilità di effettuare chiamate esterne al centralino.

Cause possibili: Interruzione delle linee entranti, rottura del centralino.

Criterio di intervento: Chiamata alla società telefonica, sostituzione del centralino.

Anomalia: Interruzione totale del servizio

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mancanza di linea a tutti gli apparecchi.

Effetto ed inconvenienti: Impossibilità di effettuare chiamate telefoniche verso l'esterno e fra i numeri interni.

Cause possibili: Mancanza di alimentazione del centralino.

Criterio di intervento: Controllare la linea di alimentazione del centralino.

Controlli

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità dei rilevatori, controllo dello stato generale dei sistemi di rilevazione, e che le tubazioni di collegamento non presentino danni.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Visivo sul componente

Modalità di esecuzione: Verificare che l'indicatore di funzionamento della linea sia di colore verde.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Specializzati vari

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Pulizia

Modalità di esecuzione: Eseguire una pulizia dei sensori e dei catarifrangenti per sistemi ad infrarossi quando il locale risulta eccessivamente sporco.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

1.5 Impianto di condizionamento

1.5.1 Centrale di condizionamento

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Acustici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il livello di esposizione umana al rumore previsto in funzione della tipologia degli ambienti.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto o dall'utente.

Classe di appartenenza: Benessere termoigrometrico

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Blocco apparati

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Interruzione di funzionamento dell'apparecchiatura.

Effetto ed inconvenienti: Il gruppo non si avvia, un organo interno della macchina non si avvia, funzionamento ad intermittenza dell'organo interno, blocco a seguito di ulteriori dispositivi di sicurezza.

Cause possibili: Collegamento difettoso o contatti aperti, mancanza di consensi esterni legati ad altri apparati, mancanza del consenso del dispositivo di sicurezza, componenti interni difettosi, bruciati, o grippati, circuiti di potenza aperti; protezione termica sui motori, valori di taratura del set-point o del differenziale errati.

Criterio di intervento: Verificare il voltaggio e chiudere i contatti, controllare il funzionamento degli organi interni della macchina ed eventuali consensi esterni, verificare taratura e funzionamento, impianto di temperatura, controllare la tensione ai capi della bobina dei singoli componenti, ripristinare i valori di set-point come da progetto.

Anomalia: Inefficienza

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Malfunzionamento dei dispositivi di climatizzazione.

Effetto ed inconvenienti: La macchina funziona regolarmente ma con capacità insufficiente, il gruppo funziona senza mai arrestarsi, il ciclo di sbrinamento non viene mai effettuato.

Cause possibili: Carica di refrigerante insufficiente, presenza di umidità nel ciclo frigorifero, errata taratura del termostato di funzionamento o rottura, carico termico eccessivo, filtro liquido intasato, valvola di inversione a 4 vie disessicata, il termostato di sbrinamento è fuori uso o ha un errato valore di taratura.

Criterio di intervento: Sostituire il filtro ed eventualmente essiccare e ricaricare il circuito, verificare la taratura ed eventualmente sostituire la scheda del microprocessore, ridurre il carico termico, pulire o sostituire, controllare l'alimentazione e la bobina della valvola.

Anomalia: Rumori anomalo

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Emissioni sonore emesse dall'elemento tecnico in relazione a funzionamento fuori dal campo di

progettazione.

Effetto ed inconvenienti: Fastidio all'utenza, possibilità di rotture improvvise, mal funzionamento della macchina.

Cause possibili: Vibrazione delle tubature, rumorosità di componenti interni alla macchina, rumorosità delle valvole, vibrazione di pannelli di copertura della macchina.

Criterio di intervento: Staffare i tubi, ridurre la velocità del fluido, fissare correttamente i pannelli, verificare l'eventuale rottura.

Controlli

Visiva presenza di condizionamento

Modalità di esecuzione: Verificare che dai terminali esca aria fredda; assicurarsi che all'interno dei locali si abbiano delle condizioni di climatizzazione ottimali e raggiungibili in un tempo non eccessivamente lungo; se non si climatizza l'ambiente accertarsi che il commutatore estate-inverno del termostato sia posto sulla posizione estate.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Ad ogni cambio di stagione.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di totale assenza di climatizzazione chiamare un tecnico specializzato.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare se sul pannello di controllo posto sulla parte frontale della caldaia sono presenti delle spie accese; se le spie analogiche (lancette) sono in posizione diverse dal solito.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: utente

Non possibile

Modalità di esecuzione: Viste la pericolosità di accesso e le caratteristiche intrinseche del presente elemento tecnico, non si prevedono interventi da far eseguire a personale non specializzato.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: utente

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Pulizia filtri

Modalità di esecuzione: Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua, dell'aria sia delle macchine che dei terminali presenti, degli umidificatori ad acqua andando a rimuoverli, portarli in luoghi privi di persone e

spruzzarli con aria. In caso di forti incrostazioni lavare i filtri con acqua.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: Termoidraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pistola ad aria compressa, utensili vari.

1.5.2 Linee di distribuzione: tubazioni

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Ostruzione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Interruzione totale o parziale del flusso.

Effetto ed inconvenienti: Flusso dei mezzi vettori insufficiente o interruzione completa dello stesso.

Cause possibili: Presenza di ostacoli materiali sulle griglie di aspirazione dell'aria, rottura di pompe e/o valvola o elettrovalvola, mancata apertura di un serrande lungo un canale di distribuzione.

Criterio di intervento: Pulizia ed eventuale ripristino con sostituzione parziale o totale dei componenti, controllo della alimentazione elettrica delle elettrovalvole, verificare l'apertura delle serrande tramite gli appositi comandi.

Anomalia: Rottura 1

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità

Effetto ed inconvenienti: Dispersione di gas di alimentazione verso l'esterno; riversamento di liquido sotto il massetto con conseguente affioramento di umidità, presenza di umidità ai bordi del pavimento flottante.

Cause possibili: Collasso del materiale, urto accidentale, foratura

Criterio di intervento: Sostituzione parziale e ripristino

Controlli

Visivo sul componente 3

Modalità di esecuzione: Verifica di perdite di acqua o liquido sulle pompe, sui collettori, sulle tubature e sui raccordi.

Frequenza: Quando occorre

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente	Esecutore: utente
	Controllo a vista Modalità di esecuzione: Verificare se sul pannello di controllo posto sulla parte frontale della caldaia sono presenti delle spie accese; se le spie analogiche (lancette) sono in posizione diverse dal solito Frequenza: Non specificato Esecutore: utente
	Sostituzione di pezzi meccanici Modalità di esecuzione: Sostituire i pezzi meccanici interni all'elemento tecnico che provocano il fastidio. Frequenza: Non specificato Esecutore: Termoidraulico Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Utensili vari, pezzi di ricambio vari.

1.5.3 Terminali: ventilconvettore

Prestazioni da verificare	Classe di appartenenza: Acustici Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il livello di esposizione umana al rumore previsto in funzione della tipologia degli ambienti. Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto o dall'utente.
	Classe di appartenenza: Funzionalità Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto. Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto. Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.
	Anomalia: Blocco apparati Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Interruzione di funzionamento dell'apparecchiatura Effetto ed inconvenienti: Il gruppo non si avvia;un organo interno della macchina non si avvia, funzionamento ad intermittenza dell'organo

interno, blocco a seguito di ulteriori dispositivi di sicurezza.

Cause possibili: Collegamento difettoso o contatti aperti, mancanza di consensi esterni legati ad altri apparati, mancanza del consenso del dispositivo di sicurezza, componenti interni difettosi, bruciati, o grippati, circuiti di potenza aperti, protezione termica sui motori, valori di taratura del set-point o del differenziale errati.

Criterio di intervento: Verificare il voltaggio e chiudere i contatti, controllare il funzionamento degli organi interni della macchina ed eventuali consensi esterni, verificare taratura e funzionamento, impianto di temperatura, controllare la tensione ai capi della bobina dei singoli componenti, ripristinare i valori di set-point come da progetto.

Anomalia: Inefficienza 1

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Malfunzionamento dei dispositivi di climatizzazione in raffreddamento

Effetto ed inconvenienti: La macchina funziona regolarmente ma con capacità insufficiente, il gruppo funziona senza mai arrestarsi, il ciclo di sbrinamento non viene mai effettuato.

Cause possibili: Carica di refrigerante insufficiente, presenza di umidità nel ciclo frigorifero, errata taratura del termostato di funzionamento o rottura, carico termico eccessivo, filtro liquido intasato, valvola di inversione a 4 vie disessiccata, il termostato di sbrinamento è fuori uso o ha un errato valore di taratura.

Criterio di intervento: Sostituire il filtro ed eventualmente essiccare e ricaricare il circuito, verificare la taratura ed eventualmente sostituire la scheda del microprocessore, ridurre il carico termico, pulire o sostituire, controllare l'alimentazione e la bobina della valvola.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità

Effetto ed inconvenienti: Dispersione di gas di alimentazione verso l'esterno, rottura della canna fumaria, riversamento di condensa dalla vaschetta di raccolta.

Cause possibili: Collasso del materiale, urto accidentale, foratura.

Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento.

Anomalia: Rumorosità

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Emissioni sonore emesse dall'elemento tecnico in relazione a funzionamento fuori dal campo di progettazione.

Effetto ed inconvenienti: Fastidio all'utenza, possibilità di rotture improvvise, mal funzionamento della macchina.

Cause possibili: Vibrazione dello chassy, rumorosità di componenti interni

alla macchina, rumorosità delle valvole, vibrazione di pannelli di copertura della macchina, vibrazione dei canali dell'aria.

Criterio di intervento: Staffare i tubi ed i canali, ridurre la velocità del ventilatore in accordo con i dati di progettazione, fissare correttamente i pannelli, verificare l'eventuale rottura.

Controlli

Visiva sul componente 1

Modalità di esecuzione: Verificare se c'è presenza di polvere sulle griglie di uscita; se dal terminale non fuoriesce aria

verificare che il filtro situato nella parte inferiore dell'apparecchiatura sia otturato e sporco di polvere; vedere se durante il funzionamento in estate la vaschetta raccogli condensa risulta piena; notare se la parte alettata della batteria è rovinata.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare se sul pannello di controllo posto sulla parte frontale della caldaia sono presenti delle spie accese; se le spie analogiche (lancette) sono in posizione diverse dal solito.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: utente

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Pulizia filtri

Modalità di esecuzione: Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua, dell'aria sia delle macchine che dei terminali presenti, degli umidificatori ad acqua andando a rimuoverli, portarli in luoghi privi di persone e spruzzarli con aria. In caso di forti incrostazioni lavare i filtri con acqua.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: Termoidraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pistola ad aria compressa, utensili vari.

Ispezione

Modalità di esecuzione: Completo disassemblaggio dell'elemento per verificarne delle rotture.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Idraulico specializzato

Sostituzione di pezzi meccanici

Modalità di esecuzione: Sostituire i pezzi meccanici interni all'elemento tecnico che provocano il fastidio.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: Termoidraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Utensili vari, pezzi di ricambio vari.

1.6 Impianto elettrico industriale

1.6.1 Impianto di messa a terra

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti dalle norme.

Livello minimo prestazioni: Garantire in ogni situazione il mantenimento della resistenza verso terra indicata sul progetto e coordinata con gli altri elementi dell'impianto elettrico.

Norme: DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.";

Legge 01/03/68 n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

Legge 18/10/77 n. 791 "Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n° 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione".

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Garantire in ogni situazione il mantenimento della resistenza verso terra indicata sul progetto e coordinata con gli altri elementi dell'impianto elettrico per garantire la sicurezza d'uso dell'impianto.

Norme: D.Lgs. 81/2008; Legge 01/03/68 n. 186; Legge 18/10/77 n. 791; DPR 29/07/82 n. 577; D.M. 22/01/2008 n. 37; Legge 28/03/91 n.109; DPR 6/12/91 n. 447; DM 20/02/92; DM 20/5/92 n. 569; DM 23/05/92 n. 314; DM 26/8/92; DM 09/04/94; DM 30/06/95 n. 418; DM 18/03/96; DM 19/08/96; D.Lgs 25/09/96.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Corrosione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Degradazione che implica l'evolversi di un processo chimico.

Effetto ed inconvenienti: Diminuzione dell'efficacia della rete di dispersione.

Cause possibili: Umidità

Criterio di intervento: Pulizia, spazzolatura, sostituzione.

Anomalia: Inefficienza

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: malfunzionamento dei dispositivi di protezione della linee e/o mancanza della rete di terra

Effetto ed inconvenienti: possibile elettrocuzione toccando le carcasse di apparecchiature

Cause possibili: contatto fra un conduttore sotto tensione e la carcassa dell'apparecchiatura non collegata all'impianto di terra

Criterio di intervento: verifica, ripristino della continuità

Anomalia: Interruzione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mancanza del servizio.

Effetto ed inconvenienti: Mancanza di corrente alle apparecchiature derivate dalla linea per apertura dell'interruttore magnetotermico o differenziale presenti al quadro.

Cause possibili: Surriscaldamento eccessivo delle linee per sovraccarico di una delle prese derivate,

fusione dell'isolamento sui cavi o su un terminale dell'impianto con corto circuito dei conduttori non più protetti, corto circuito provocato da uno degli apparecchi utilizzatori collegati all'impianto, contatto dei conduttori sotto tensione con la carcassa metallica di una apparecchiatura, eccessiva sensibilità dell'interruttore differenziale in relazione all'ambiente in cui è inserito.

Criterio di intervento: Verifica, ripristino della continuità.

Controlli

Strumentale sul componente (e)

Modalità di esecuzione: Utilizzando il tester verificare l'efficienza dei collegamenti e l'equipotenzialità fra i vari conduttori di protezione.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Strumenti di misura, pinze, cacciaviti, ecc.

Visiva sul componente (e)

Modalità di esecuzione: Controllare il serraggio dei bulloni di collegamento dei conduttori ai collettori equipotenziali e l'assenza di corrosione.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pinze, cacciaviti, ecc.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Fissaggi-rifissaggi

Modalità di esecuzione: Eventuale serraggio dei bulloni e ripristino delle parti che dovessero risultare deteriorate dei conduttori in partenza del nodo principale e da quelli supplementari (se esistenti).

Ripristino delle connessioni delle masse e delle masse estranee qualora, in occasione di ispezioni, dovessero risultare carenze di qualunque tipo.

Eventuale serraggio di viti e morsetti dei conduttori di protezione in corrispondenza delle utilizzazioni.

Frequenza: 2 Anni

Protezione

Modalità di esecuzione: Eventuale serraggio dei capicorda e ripristino delle parti che dovessero risultare deteriorate, protezione con pasta neutralizzante di tutte le connessioni.

Frequenza: 2 Anni

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Sostituzione di componenti che presentano evidenti segni di ossidazione o corrosione.

Frequenza: Quando occorre

1.6.2 Quadro e linee di distribuzione

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Funzionalità in emergenza

Descrizione: Capacità del materiale o dell'impianto di garantire l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni limite.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Inefficienza

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Malfunzionamento dei dispositivi di protezione della linee e/o mancanza della rete di terra.

Effetto ed inconvenienti: Possibile elettrocuzione toccando le carcasse di apparecchiature.

Cause possibili: Contatto fra un conduttore sotto tensione e la carcassa dell'apparecchiatura non collegata all'impianto di terra.

Criterio di intervento: Verifica

Anomalia: Interruzione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mancanza del servizio.

Effetto ed inconvenienti: Mancanza di corrente alle apparecchiature derivate dalla linea per apertura dell'interruttore magnetotermico o differenziale presenti al quadro.

Cause possibili: Surriscaldamento eccessivo delle linee per sovraccarico di una delle prese derivate,

fusione dell'isolamento sui cavi o su un terminale dell'impianto con corto circuito dei conduttori non più protetti, corto circuito provocato da uno degli apparecchi utilizzatori collegati all'impianto, contatto dei conduttori sotto tensione con la carcassa metallica di una apparecchiatura, eccessiva sensibilità dell'interruttore differenziale in relazione all'ambiente in cui è inserito.

Criterio di intervento: Chiamare lo specialista.

Controlli

Verifica surriscaldamento conduttori

Modalità di esecuzione: Sentire con il palmo della mano eventuali differenze significative di temperatura del paramento murario in prossimità di scatole di derivazione o pareti

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Qualora vi sia surriscaldamento eccessivo o presenza di fumo dalle scatole di derivazione avvisare l'elettricista

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Controllare se gli interruttori del quadro sono in posizione "I" oppure "O" ; nel primo caso la linea è attiva.

Qualora presenti gemme di segnalazione della rete, controllarne l'accensione ad interruttore armato.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non forzare il riarmo di un interruttore dopo lo sgancio automatico.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Prova

Modalità di esecuzione: Interruttore differenziale: premere il pulsante di prova sull'interruttore verificando che si interrompa l'erogazione di corrente.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Verificare che sulla linea non siano attestati servizi che possono presentare danni da interruzione dell'alimentazione.

Pulizia

Modalità di esecuzione: Raccolta ed asportazione di polvere o scorie di vario tipo.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Pulire soltanto l'esterno del quadro.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Controlli con apparecchiature

Modalità di esecuzione: Verifica dello stato di funzionalità tramite

apparecchiature di misura analogiche o digitali.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Analizzatore di rete.

Controlli con apparecchiature

Modalità di esecuzione: Verifica dello stato di funzionalità tramite apparecchiature di misura analogiche o digitali.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Analizzatore di rete.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente, segnare con precisione il punto di rotture e quindi intervenire.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Cacciavite

1.6.3 Rete dati

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Durabilità tecnologica

Descrizione: Capacità di garantire nel tempo la manovrabilità di comandi o l'efficienza delle prestazioni iniziali senza usura significativa per gli organi meccanici.

Livello minimo prestazioni: Garantire la trasmissione dati tra i terminali allacciati alla rete.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Avaria

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mancanza del servizio.

Effetto ed inconvenienti: Mancata accensione del corpo illuminante.

Cause possibili: Superamento del ciclo di vita utile del bene, disconnessione accidentale, rottura.

Criterio di intervento: Sostituzione delle lampade, ripristino delle connessioni.

Anomalia: Interruzione del servizio

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Impossibilità di fruire delle attrezzature collegate agli apparati.

Effetto ed inconvenienti: Impossibilità di effettuare chiamate esterne al centralino.

Cause possibili: Cause accidentali.

Criterio di intervento: Eliminare la causa del disservizio.

Controlli

Ispezione a vista della funzionalità delle spie di servizio sull'apparato attivo

Modalità di esecuzione: Controllare le schede di rete e gli apparati attivi.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non staccare i connettori per evitare di interrompere la funzionalità di altri servizi.

Ispezione a vista sul collegamento delle apparecchiature alla rete

Modalità di esecuzione: Controllare che siano inserite le bretelle di collegamento degli apparati attivi alla rete.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non sfilare la bretella di collegamento quando il computer è in uso.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Controlli con apparecchiature

Modalità di esecuzione: Utilizzando uno dei computer della rete collegarsi agli altri : in ambiente windows selezionare sul desktop risorse di rete e verificare la presenza nella finestra di tutti i computer collegati alla rete.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Manutenzioni da eseguire a cura di personale

Controlli con apparecchiature

specializzato

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Tecnico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Tester di rete dati.

Sostituzione

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Tecnico specializzato

1.6.4 Terminali: corpi illuminanti

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Inefficienza

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: malfunzionamento dei dispositivi di protezione della linee e/o mancanza della rete di terra

Effetto ed inconvenienti: possibile elettrocuzione toccando le carcasse di apparecchiature

Cause possibili: contatto fra un conduttore sotto tensione e la carcassa dell'apparecchiatura non collegata all'impianto di terra

Criterio di intervento: verifica

Anomalia: Inefficienza illuminazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Abbassamento del livello luminoso all'interno dell'ambiente.

Effetto ed inconvenienti: Riduzione del flusso luminoso degli apparecchi illuminanti.

Cause possibili: Obsolescenza degli apparecchi illuminanti, sporco sulle pareti o sul corpo illuminate.

Criterio di intervento: Sostituzione lampade, pulizia lampade, pulizia, ritinteggiatura pareti.

Controlli	Anomalia: Interruzione
	Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: mancanza del servizio
	Effetto ed inconvenienti: mancanza del servizio
	Cause possibili: fine vita utile del componente
Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente	Criterio di intervento: sostituzione
	Verifica del funzionamento
	Modalità di esecuzione: Accendere l'interruttore di comando verificando l'accensione del corpo illuminante.
	Frequenza: Quando occorre
Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato	Esecutore: utente
	Pulizia
	Modalità di esecuzione: Spolveratura e pulizia secondo le indicazioni della ditta costruttrice.
	Frequenza: 2 Mesi
	Esecutore: utente
	Verifica
	Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente, eliminare l'elemento rotto e sostituirne con uno uguale.
	Frequenza: 2 Anni
	Esecutore: Elettricista
	Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala
	Sostituzione per superamento vita utile
	Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente, eliminare l'elemento rotto e sostituirne con uno uguale.
	Frequenza: 3 Anni
	Note per la manutenzione: In presenza di luce naturale.
	Esecutore: Elettricista
	Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala, cacciavite.
	Sostituzione per avaria
	Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente, segnare con precisione il punto di rotture e quindi intervenire.

Frequenza: Quando occorre

Note per la manutenzione: In presenza di luce naturale.

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala, cacciavite.

1.7 Impianto idrico-sanitario

1.7.1 Rete di adduzione: tubazione

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Perdita

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Versamento di fluido connesso a difetto o anomalia di funzionamento.

Effetto ed inconvenienti: Fuoriuscita di acqua molto calcarosa, fuoriuscita di acqua color ruggine, gocciolamenti, emanazione di cattivi odori.

Cause possibili: Presenza di microrganismi od irruginimento all'interno dei serbatoi e delle tubazioni, mal tenuta delle guarnizioni, ristagno di acqua putrida.

Criterio di intervento: Versare materiale disinfettante all'interno del serbatoio di accumulo, sostituzione dei componenti, utilizzo di disgorgante.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un componente.

Effetto ed inconvenienti: Perdita di acqua, perdita di pressione, assenza della fornitura d'acqua.

Cause possibili: rottura di tubazione, rottura camera d'aria del vaso d'espansione, rottura del vaso d'espansione, rottura girante della pompa, rottura di guarnizione.

Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento.

Controlli

Visiva sul componente

Modalità di esecuzione: Verificare l'eventuale perdita di fluido sui collettori o sulle valvole, mancanza di alimentazione su alcuni terminali e

non su altri.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Ad ogni cambio di stagione.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di perdite chiamare un tecnico specializzato.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Non siano stati superati i termini di scadenza (5 anni); non appaiano screpolature, tagli ed abrasioni, ne' tracce di bruciature o surriscaldamento sulla superficie del tubo, ne' sulle estremità dello stesso in corrispondenza del portagomma e delle fascette stringitubo di sicurezza o dei raccordi filettati; non appaia deteriorato ed invecchiato il materiale di cui il tubo è costituito; verifica dello stato della guaina e dei sigillanti in corrispondenza degli attraversamenti.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Controllo

Modalità di esecuzione: Verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e la tenuta del tubo di troppo pieno e deve provvedere ad eliminare le eventuali perdite di acqua che dovessero verificarsi.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: Idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pezzi di ricambio vari, pinze, cacciaviti, chiave inglese, chiavi fisse di diverse dimensioni, ecc.

1.7.2 Terminale: apparecchi sanitari

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Perdita

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Versamento di fluido connesso a difetto o anomalia di funzionamento.

Effetto ed inconvenienti: Fuoriuscita di acqua molto calcarosa, fuoriuscita di acqua color ruggine, gocciolamenti, emanazione di cattivi odori.

Cause possibili: Presenza di microrganismi od irruginimento all'interno dei serbatoi e delle tubazioni, mal tenuta delle guarnizioni, ristagno di acqua putrida.

Criterio di intervento: Versare materiale disinfettante all'interno del serbatoio di accumulo, sostituzione dei componenti, utilizzo di disgorgante.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un componente.

Effetto ed inconvenienti: Perdita di acqua; perdita di pressione, assenza della fornitura d'acqua.

Cause possibili: Rottura di tubazione, rottura camera d'aria del vaso d'espansione, rottura del vaso d'espansione, rottura girante della pompa, rottura di guarnizione.

Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento.

Controlli

Visiva sul componente

Modalità di esecuzione: Verificare la presenza di eventuali perdite, l'otturazione dovuta a mezzi meccanici nei sanitari, distacco di quest'ultimi dagli appositi supporti, mal funzionamento della rubinetteria.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di consistenti perdite arrestare il flusso di acqua chiudendo il contatore principale.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Verifica

Modalità di esecuzione: Verifica generale di tutta la rubinetteria con

apertura e chiusura dei rubinetti associati agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e sezionamento per controllo della manovrabilità e tenuta all'acqua.

Verifica dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro.

Verifica della tenuta dei collegamenti flessibili di alimentazione.

Verifica della funzionalità e della tenuta degli scarichi.

Verifica del fissaggio dei sedili coprivaso.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: utente

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Pulizia

Modalità di esecuzione: Utilizzare detersivi non aggressivi, diluire con acqua.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: Idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pinze, cacciaviti, chiave inglese, chiavi fisse di diverse dimensioni, ecc.

Idro-sanitarie: attrezzature e utensili vari.

Riparazione

Modalità di esecuzione: Riprodurre il pezzo occorrente in laboratorio se non di tipo particolare, altrimenti richiederlo alla ditta specializzata.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Idro-sanitarie: attrezzature e utensili vari.

1.8 Impianto termico

1.8.1 Cronotermostato elettronico

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Affidabilità attrezzatura

Descrizione: Capacità di garantire le prestazioni richieste.

Livello minimo prestazioni: Garantire le condizioni ambiente richieste al momento impostato.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Avaria

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mancanza del servizio.

Effetto ed inconvenienti: Mancata accensione del corpo illuminante.

Cause possibili: Superamento del ciclo di vita utile del bene, disconnessione accidentale, rottura.

Criterio di intervento: Sostituzione delle lampade, ripristino delle connessioni.

Anomalia: Blocco apparati

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Interruzione di funzionamento dell'apparecchiatura.

Effetto ed inconvenienti: Il gruppo non avvia i sistemi controllati.

Cause possibili: Errati comportamenti degli utenti, fine vita utile del componente.

Criterio di intervento: Sostituire l'elemento tecnico.

Anomalia: Elettronica

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mal funzionamenti o blocchi causati dal sistema di gestione e controllo elettronico dell'elemento tecnico.

Effetto ed inconvenienti: Mancanza o inefficienza del servizio.

Cause possibili: Fine vita utile del componente, materiali e componenti difettosi, errati comportamenti degli utenti.

Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento tecnico.

Controlli

Funzionalità del componente

Modalità di esecuzione: Verificare se il componente funziona.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Controlli con apparecchiature

Modalità di esecuzione: Verificare se i contatti sono ossidati.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Utensili vari.

1.8.2 Pompa di calore aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Acustici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il livello di esposizione umana al rumore previsto in funzione della tipologia degli ambienti.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto o dall'utente.

Classe di appartenenza: Benessere termoigrometrico

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Blocco apparati

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Interruzione di funzionamento dell'apparecchiatura

Effetto ed inconvenienti: Il gruppo non si avvia, un organo interno della macchina non si avvia, funzionamento ad intermittenza dell'organo interno, blocco a seguito di ulteriori dispositivi di sicurezza.

Cause possibili: Collegamento difettoso o contatti aperti; mancanza di consensi esterni legati ad altri apparati; mancanza del consenso del dispositivo di sicurezza; componenti interni difettosi, bruciati, o grippati; circuiti di potenza aperti; protezione termica sui motori; valori di taratura del set-point o del differenziale errati;

Criterio di intervento: Verificare il voltaggio e chiudere i contatti; controllare il funzionamento degli organi interni della macchina ed

eventuali consensi esterni; verificare taratura e funzionamento; impianto di temperatura; controllare la tensione ai capi della bobina dei singoli componenti; ripristinare i valori di set-point come da progetto

Anomalia: Inefficienza

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: malfunzionamento dei dispositivi di climatizzazione

Effetto ed inconvenienti: la macchina funziona regolarmente ma con capacità insufficiente; il gruppo funziona senza mai arrestarsi; il ciclo di sbrinamento non viene mai effettuato;

Cause possibili: carica di refrigerante insufficiente; presenza di umidità nel ciclo frigorifero; errata taratura del termostato di funzionamento o rottura; carico termico eccessivo; filtro liquido intasato; valvola di inversione a 4 vie disessicata; il termostato di sbrinamento è fuori uso o ha un errato valore di taratura;

Criterio di intervento: sostituire il filtro ed eventualmente essiccare e ricaricare il circuito; verificare la taratura ed eventualmente sostituire la scheda del microprocessore; ridurre il carico termico; pulire o sostituire; controllare l'alimentazione e la bobina della valvola;

Anomalia: Rumore anomalo

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: emissioni sonore emesse dall'elemento tecnico in relazione a funzionamento fuori dal campo di progettazione

Effetto ed inconvenienti: Fastidio all'utenza; possibilità di rotture improvvise; mal funzionamento della macchina;

Cause possibili: Vibrazione delle tubature; rumorosità di componenti interni alla macchina; rumorosità delle valvole; vibrazione di pannelli di copertura della macchina

Criterio di intervento: staffare i tubi; ridurre la velocità del fluido; fissare correttamente i pannelli; verificare l'eventuale rottura;

Controlli

Visiva presenza del servizio

Modalità di esecuzione: Verificare che i terminali assicurino la temperatura ambiente voluta; se non si climatizza l'ambiente accertarsi che il commutatore estate-inverno del termostato sia posto sulla posizione estate.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Ad ogni cambio di stagione.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di totale assenza di climatizzazione chiamare un tecnico specializzato.

**Manutenzioni eseguibili
direttamente dall'utente**

Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare se sul pannello di controllo posto sulla parte frontale della caldaia sono presenti delle spie accese.

Se le spie analogiche (lancette) sono in posizione diverse dal solito.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: utente

Non possibile

Modalità di esecuzione: Viste la pericolosità di accesso e le caratteristiche intrinseche del presente elemento tecnico, non si prevedono interventi da far eseguire a personale non specializzato.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: utente

**Manutenzioni da eseguire a
cura di personale
specializzato**

Pulizia filtri

Modalità di esecuzione: Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua, dell'aria sia delle macchine che dei terminali presenti, degli umidificatori ad acqua andando a rimuoverli, portarli in luoghi privi di persone e spruzzarli con aria. In caso di forti incrostazioni lavare i filtri con acqua.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: Termoidraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pistola ad aria compressa, utensili vari.

1.9 Smaltimento acque meteoriche

1.9.1 Linea di scarico

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Difetti guarnizioni

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione della guarnizione di tenuta.

Effetto ed inconvenienti: Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Cause possibili: Mal posizionamento delle guarnizioni, agenti corrosivi, deterioramento naturale.

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura.

Anomalia: Ostruzione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Interruzione totale di un flusso di acqua piovana o un accesso.

Effetto ed inconvenienti: Chiusura dell'accesso al pluviale, ristagno di acqua con successiva possibile tracimazione delle acque piovane, deflusso delle acque meteoriche insufficiente, con conseguente accumulo e ristagno, riempimento della cavità con intasamento del bacino di raccolta.

Cause possibili: Presenza di ostacoli materiali, rottura o mancanza griglia di protezione posta all'estremità superiore del bocchettone o del coperchio.

Criterio di intervento: Pulizia ed eventuale ripristino griglia fermafoglie.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità.

Effetto ed inconvenienti: Perdite d'acqua causa di fenomeni di ruscellamento e presenza di microrganismi e organismi sulla parete, deformazioni.

Cause possibili: Tensione costante nelle piegature a gomito in corrispondenza di cornici, urti accidentali.

Criterio di intervento: Sostituzione

Controlli

Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

Controllo di tenuta

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo utilizzando allo scopo un rilevatore o prodotti schiumogeni.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: Idraulico

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Pulizia

Modalità di esecuzione: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Dopo forti piogge

Esecutore: Specializzati vari

1.9.2 Pozzetto

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

EN 14080:2005 Strutture di legno - Legno lamellare incollato -

CIRCOLARE 21/01/2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni

EN 1995-1-1: 2004 - Eurocode 5: Design of timber structures.

Classe di appartenenza: Pulizia

Descrizione: Capacità del componente di essere autopulibile per assicurare la funzionalità dell'impianto; inoltre devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento.

Livello minimo prestazioni: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2.

Norme: UNI EN 1253.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: Circolare ANAS - Direzione Centrale Tecnica - 52/92; Circolare del Ministero LL.PP. del 06.04.2000; Circolare Ministero LL.PP. n. 2337/87;

legge 05/11/1971 n° 1086.

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Difetti guarnizioni

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione della guarnizione di tenuta

Effetto ed inconvenienti: Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Cause possibili: Mal posizionamento delle guarnizioni, agenti corrosivi, deterioramento naturale

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura.

Anomalia: Erosione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Erosione del suolo all'esterno dei tubi che è solitamente causata dall'infiltrazione di terra.

Effetto ed inconvenienti: Fuoriuscita di fluido dal tombino, infiltrazione di acqua nel sottosuolo e possibile incrinazione di strade, muri e quant'altro si trovi nelle vicinanze.

Cause possibili: Errata esecuzione delle tecniche costruttive, fattori esterni (ambientali o climatici), rottura.

Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento tecnico.

Anomalia: Odore

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Propagazione di profumi non sopportabili

Effetto ed inconvenienti: Setticizia delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.

Cause possibili: Ristagni di acqua putrida, riversamento nelle tubature di liquido tossico

Criterio di intervento: Ripristino

Anomalia: Ostruzione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Interruzione totale di un flusso di acqua piovana o un accesso

Effetto ed inconvenienti: Chiusura dell'accesso al pluviale, ristagno di acqua con successiva possibile tracimazione delle acque piovane, deflusso

delle acque meteoriche insufficiente, con conseguente accumulo e ristagno, riempimento della cavità con intasamento del bacino di raccolta.

Cause possibili: Presenza di ostacoli materiali, rottura o mancanza griglia di protezione posta all'estremità superiore del bocchettone o del coperchio

Criterio di intervento: Pulizia ed eventuale ripristino griglia fermafoglie

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità

Effetto ed inconvenienti: Perdite d'acqua causa di fenomeni di ruscellamento e presenza di microrganismi e organismi sulla parete, deformazioni

Cause possibili: Tensione costante nelle piegature a gomito in corrispondenza di cornici, urti accidentali.

Criterio di intervento: Sostituzione

Controlli

Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Pulizia

Modalità di esecuzione: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

1.10 Strutture

1.10.1 Struttura in c.a. fondazioni

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme

UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Classe di appartenenza: Struttura - resistenza meccanica e stabilità

Descrizione: Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in fase di progetto e dichiarato sulla relazione generale di progetto in funzione della concezione strutturale dell'opera e della vita utile stabilita per la struttura.

Norme: D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le costruzioni; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da costruzione.

Classe di appartenenza: Struttura-durabilità

Descrizione: Capacità di materiali e strutture di conservare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture si ottiene utilizzando materiali di ridotto degrado ovvero con dimensioni strutturali maggiorate necessarie a compensare il deterioramento prevedibile dei materiali durante la vita utile di progetto ovvero mediante procedure di manutenzione programmata.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in funzione della vita utile indicata per l'edificio, delle condizioni ambientali e delle caratteristiche dei materiali messi in opera nonché delle dimensioni minime degli elementi.

Norme: Linee guida calcestruzzo strutturale-Consiglio Superiore LLPP; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da costruzione.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Corrosione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Degradazione che implica l'evolversi di un processo chimico; rigonfiamenti del copriferro.

Effetto ed inconvenienti: Distacco del copriferro e lesioni in corrispondenza all'attacco degli elementi verticali portanti insistenti sulla fondazione con formazione di striature di ruggine per colature, aspetto degradato.

Cause possibili: fattori esterni (ambientali o climatici), incompatibilità dei materiali e dei componenti, mancata/carente/cattiva manutenzione, cause accidentali

Criterio di intervento: rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorato, rimozione della ruggine con energica spazzolatura, protezione con idoneo

passivante e ricostruzione dei copriferri.

Anomalia: Danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di efficienza e di consistenza di un elemento .

Effetto ed inconvenienti: Presenza di lesioni, aspetto degradato.

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo.

Criterio di intervento: Rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorato, rimozione della ruggine con energica spazzolatura, protezione con idoneo passivante e ricostruzione dei copriferri.

Anomalia: Deformazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione duratura dell'aspetto e della configurazione, misurabile dalla variazione delle distanze tra i suoi punti.

Effetto ed inconvenienti: Inflessione visibile; rigonfiamenti; distacchi; lesioni.

Cause possibili: Presenza di carichi superiori a quelli di calcolo, cedimenti del terreno al di sotto del piano di posa

Criterio di intervento: Rimozione di carichi e/o ripristino strutturale, progettazione di rinforzi, sottofondazioni locali, eliminazione delle cause delle eventuali modifiche geomorfologiche del terreno.

Anomalia: Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto ed inconvenienti: Fenditure interne più o meno ramificate (es. lesione isolata, diffusa, a croce, cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.) e profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.).

Cause possibili: Assestamento differenziale delle fondazioni per cedimenti del terreno (es. traslazione verticale, traslazione orizzontale, rotazione). Schiacciamento per carico localizzato. Schiacciamento dovuto al peso proprio. Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante. Cicli di gelo e disgelo. Penetrazione di acqua.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato, progettazione di rinforzi, sottofondazioni locali, eliminazione delle cause delle eventuali modifiche geomorfologiche del terreno

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un elemento e danneggiamento grave.

Effetto ed inconvenienti: Perdita delle capacità portanti, aspetto

degradato.

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo, superamento dei carichi di progetto, cambiamenti delle condizioni locali del terreno di fondazione - variazioni del livello di falda, delle condizioni meccaniche del terreno

Criterio di intervento: progettazione di rinforzi, sottofondazioni locali, eliminazione delle cause delle eventuali modifiche geomorfologiche del terreno

Controlli

Controllo con strumento

Modalità di esecuzione: Verificare con lo strumento quale sia la classe di resistenza e confrontarla con quanto riportato in relazione di calcolo.

Fare più valutazioni a campione di modo che si possa avere un valore medio.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Tecnico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Utensili vari, d.P.I.

Ispezione visiva

Modalità di esecuzione: Valutazione della lesione, in termini di dimensione e andamento o della situazione che ha messo a nudo porzioni della fondazione

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso si fosse creata una fessurazione o sia rimasta scoperta parte della fondazione, rivolgersi alle strutture preposte per una verifica di stabilità dello stesso.

Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della struttura.

Frequenza: 10 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Resine bicomponenti

Modalità di esecuzione: Utilizzo di resine bicomponenti, al fine di ripristinare l'eventuale lesione e riconferire alla struttura le caratteristiche statiche iniziali.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Tecnico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali lavori di ripristino integrità del materiale attraverso: applicazione di stucchi specifici sulle lesioni; trattamento superficiale con resine specifiche per il fenomeno dell'efflorescenza; stilatura giunti con malta cementizia.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I.; ponteggio esterno; piattaforma idraulica; trabattello; scala; utensili vari

Utilizzo di malte

Modalità di esecuzione: Stesa di malte del tipo tixotropica, epossidica, o primer.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, ponteggio.

1.10.2 Struttura in c.a. parete controterra

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Classe di appartenenza: Struttura - resistenza meccanica e stabilità

Descrizione: Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in fase di progetto e dichiarato sulla relazione generale di progetto in funzione della concezione strutturale dell'opera e della vita utile stabilita per la struttura.

Norme: D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le costruzioni; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da costruzione.

Classe di appartenenza: Struttura-durabilità

Descrizione: Capacità di materiali e strutture di conservare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture si ottiene utilizzando materiali di ridotto degrado ovvero con dimensioni strutturali maggiorate necessarie a compensare il deterioramento prevedibile dei materiali durante la vita utile di progetto ovvero mediante procedure di manutenzione programmata.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in funzione della vita utile indicata per l'edificio, delle condizioni ambientali e delle caratteristiche dei materiali messi in opera nonché delle dimensioni minime degli elementi.

Norme: Linee guida calcestruzzo strutturale-Consiglio Superiore LLPP; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da costruzione.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Corrosione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Degradazione che implica l'evolversi di un processo chimico; rigonfiamenti del copriferro.

Effetto ed inconvenienti: Distacco del copriferro e lesioni in corrispondenza all'attacco degli elementi verticali portanti insistenti sulla fondazione con formazione di striature di ruggine per colature, aspetto degradato.

Cause possibili: fattori esterni (ambientali o climatici), incompatibilità dei materiali e dei componenti, mancata/carente/cattiva manutenzione, cause accidentali

Criterio di intervento: rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorato, rimozione della ruggine con energica spazzolatura, protezione con idoneo passivante e ricostruzione dei copriferri.

Anomalia: Danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di efficienza e di consistenza di un elemento .

Effetto ed inconvenienti: Presenza di lesioni, aspetto degradato.

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo.

Criterio di intervento: Rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorato, rimozione della ruggine con energica spazzolatura, protezione con idoneo passivante e ricostruzione dei copriferri.

Anomalia: Deformazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione duratura dell'aspetto

e della configurazione, misurabile dalla variazione delle distanze tra i suoi punti.

Effetto ed inconvenienti: Inflessione visibile; rigonfiamenti; distacchi; lesioni.

Cause possibili: Presenza di carichi superiori a quelli di calcolo, cedimenti del terreno al di sotto del piano di posa

Criterio di intervento: Rimozione di carichi e/o ripristino strutturale, progettazione di rinforzi, sottofondazioni locali, eliminazione delle cause delle eventuali modifiche geomorfologiche del terreno.

Anomalia: Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto ed inconvenienti: Fenditure interne più o meno ramificate (es. lesione isolata, diffusa, a croce, cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.) e profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.).

Cause possibili: Assestamento differenziale delle fondazioni per cedimenti del terreno (es. traslazione verticale, traslazione orizzontale, rotazione). Schiacciamento per carico localizzato. Schiacciamento dovuto al peso proprio. Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante. Cicli di gelo e disgelo. Penetrazione di acqua.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato, progettazione di rinforzi, sottofondazioni locali, eliminazione delle cause delle eventuali modifiche geomorfologiche del terreno

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un elemento e danneggiamento grave.

Effetto ed inconvenienti: Perdita delle capacità portanti, aspetto degradato.

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo, superamento dei carichi di progetto, cambiamenti delle condizioni locali del terreno di fondazione - variazioni del livello di falda, delle condizioni meccaniche del terreno

Criterio di intervento: progettazione di rinforzi, sottofondazioni locali, eliminazione delle cause delle eventuali modifiche geomorfologiche del terreno

Controlli

Controllo con strumento

Modalità di esecuzione: Verificare con lo strumento quale sia la classe di resistenza e confrontarla con quanto riportato in relazione di calcolo.

Fare più valutazioni a campione di modo che si possa avere un valore

medio.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Tecnico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Utensili vari, d.P.I.

Ispezione visiva

Modalità di esecuzione: Valutazione della lesione, in termini di dimensione e andamento o della situazione che ha messo a nudo porzioni della fondazione

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso si fosse creata una fessurazione o sia rimasta scoperta parte della fondazione, rivolgersi alle strutture preposte per una verifica di stabilità dello stesso.

Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della struttura.

Frequenza: 10 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Resine bicomponenti

Modalità di esecuzione: Utilizzo di resine bicomponenti, al fine di ripristinare l'eventuale lesione e riconferire alla struttura le caratteristiche statiche iniziali.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Tecnico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali lavori di ripristino integrità del materiale attraverso: applicazione di resine specifiche sulle lesioni; applicazione di sistema composito costituito da tessuti unidirezionali in fibra di carbonio, aramide e vetro, impregnati in situ con matrice polimerica per il rinforzo di elementi in calcestruzzo.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I.; ponteggio esterno; piattaforma idraulica; trabattello; scala; utensili vari

Utilizzo di malte

Modalità di esecuzione: Stesa di malte del tipo tixotropica, epossidica, o primer.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, ponteggio.

1.10.3 Struttura in c.a. rivestita-esterna

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Resistenza agenti esogeni

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'invariabilità del tempo delle caratteristiche fissate sul progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione delle condizioni ambientali dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità etc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme

UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Classe di appartenenza: Struttura - resistenza meccanica e stabilità

Descrizione: Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in fase di progetto e dichiarato sulla relazione generale di progetto in funzione della concezione strutturale dell'opera e della vita utile stabilita per la struttura.

Norme: D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le costruzioni; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da costruzione.

Classe di appartenenza: Struttura-durabilità

Descrizione: Capacità di materiali e strutture di conservare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture si ottiene utilizzando materiali di ridotto degrado ovvero con dimensioni strutturali maggiorate necessarie a compensare il deterioramento prevedibile dei materiali durante la vita utile di progetto ovvero mediante procedure di manutenzione programmata.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in funzione della vita utile indicata per l'edificio, delle condizioni ambientali e delle caratteristiche dei materiali messi in opera nonché delle dimensioni minime degli elementi.

Norme: Linee guida calcestruzzo strutturale-Consiglio Superiore LLPP; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da costruzione.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Alterazione finitura superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Variazione del livello qualitativo della finitura superficiale.

Effetto ed inconvenienti: Incremento della porosità e rugosità della superficie, variazione cromatica, aspetto degradato.

Cause possibili: Irraggiamento solare diretto, assenza di adeguato trattamento protettivo.

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di efficienza e di consistenza di un elemento.

Effetto ed inconvenienti: Presenza di lesioni, aspetto degradato.

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo.

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Efflorescenza

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Formazione cristallina di sali solubili sulla superficie dei materiali.

Effetto ed inconvenienti: Distacco, disgregazione.

Cause possibili: Sbalzi termici, umidità, cristallizzazione salina.

Criterio di intervento: Trattamento superficiale con resine specifiche.

Anomalia: Umidità da infiltrazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo.

Effetto ed inconvenienti: Chiazze di umidità sull'estradosso della parete.

Cause possibili: Infiltrazione di acqua nella parete.

Criterio di intervento: Contattare tecnico specializzato.

Controlli

Valutazione attraverso il contatto

Modalità di esecuzione: Verificare il colore della superficie. Se il colore è simile al verde si tratta di infiltrazione, se il colore è bianco è calcare.

Frequenza: 12 Mesi

Esecutore: Operaio qualificato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala, d.P.I., ponteggi fissi e/o mobili.

Visiva

Modalità di esecuzione: Valutazione sulla superficie esterna per valutare se bisogna intervenire attraverso una sostituzione o meno.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., occhiali di sicurezza, pennello, rullo, utensili vari, scala, ponteggi mobili e/o fissi.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Trattamento con prodotti specifici

Modalità di esecuzione: Se si tratta di infiltrazione bisognerà adoperare prodotti che conferiscono al supporto carattere impermeabilizzante.

Se si tratta di calcare bisogna utilizzare degli acidi di modo che si lava la

superficie.

Frequenza: 24 Mesi

Esecutore: Operaio qualificato

Ripristino

Modalità di esecuzione: Nuovo montaggio del paramento.

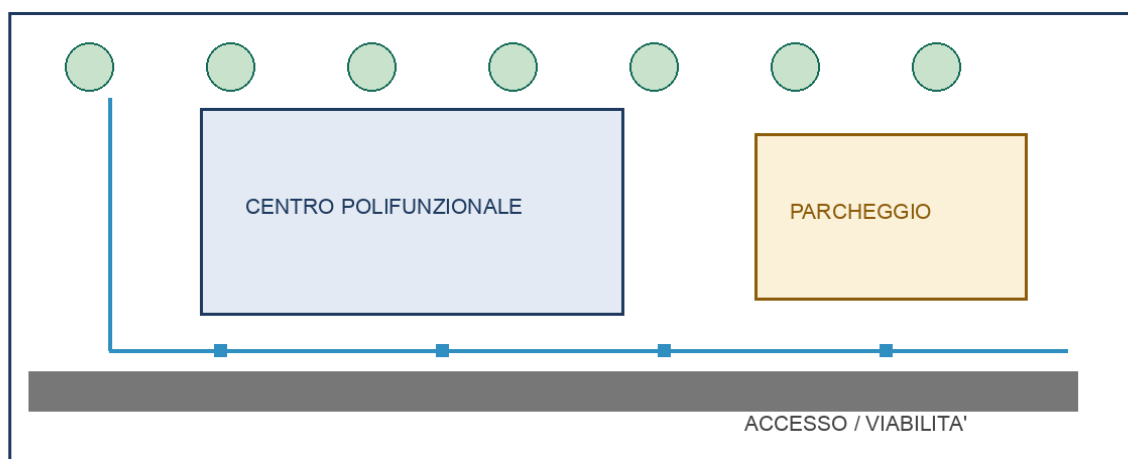
Frequenza: Quando occorre

2 Opere di urbanizzazione

Rappresentazione grafica

Opere di urbanizzazione

SCHEMA DIMOSTRATIVO - NON IN SCALA



S02 | Localizzazione indicativa: edificio, percorsi, reti e verde

S02 - Opere di urbanizzazione — Schema di localizzazione dimostrativo, non in scala; non sostituisce gli elaborati progettuali.

2.1 Acquedotto

2.1.1 Contatore

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Affidabilità

Descrizione: Il misuratore deve garantire la rispondenza delle misure di fluido riportate.

Livello minimo prestazioni: Garantire la corretta misurazione del fluido utilizzato.

Norme: D.Lgs. 81/2008; D.P.R. 6.12.1991 n.447.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o

dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Incrostazioni

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumuli di materiale di deposito all'interno dell'apparecchiatura.

Effetto ed inconvenienti: Riduzione della sezione di passaggio del fluido.

Cause possibili: Acqua particolarmente dura.

Criterio di intervento: Smontaggio e lavaggio dell'elemento o sua sostituzione.

Anomalia: Malfunzionamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: errore nella misurazione del fluido utilizzato

Effetto ed inconvenienti: perdite economiche per il gestore del servizio

Cause possibili: blocco dei meccanismi

Criterio di intervento: sostituzione dell'elemento

Anomalia: Manomissione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Errori nella visualizzazione del volume di fluido utilizzato.

Effetto ed inconvenienti: Perdite economiche per il gestore del servizio.

Cause possibili: Manomissione

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Tenuta

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Perdita di fluidi circolanti all'interno delle distribuzioni

Effetto ed inconvenienti: Possibilità di fuoriuscita di fluido dall'elemento, possibilità di formazione di incrostazioni,

Cause possibili: errata esecuzione delle operazioni manutentive
esaurimento delle guarnizioni

Criterio di intervento: Chiamare immediatamente il manutentore specializzato

Controlli

Generale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità dell'elemento.

Frequenza: 5 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità dell'elemento.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare tecnico specializzato.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Controllo

Modalità di esecuzione: Verifica del corretto funzionamento.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Idraulico

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Smontare l'elemento e sostituirlo con analogo.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Attrezzi d'uso comune.

2.1.2 Tubazione in PE

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilita in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Perdita

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Versamento di fluido connesso a difetto o anomalia di funzionamento.

Effetto ed inconvenienti: Fuoriuscita di acqua, possibile inquinamento del fluido condotto.

Cause possibili: Mal tenuta di giunzioni.

Criterio di intervento: Sostituire il pezzo speciale, o riparare la giunzione.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità del tubo.

Effetto ed inconvenienti: Perdita di acqua, perdita di pressione, assenza della fornitura d'acqua.

Cause possibili: Rottura di tubazione.

Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento.

Controlli

Visiva sul componente 1

Modalità di esecuzione: Verificare eventuali perdite.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Seguendo il percorso delle tubature con l'aiuto dei disegni (As-built) verificare la presenza di perdite evidenti emergenti.

Frequenza: 5 Anni

Esecutore: Idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Fonometro rilevatore di perdite.

2.2 Opere fognarie

2.2.1 Linea di scarico in PVC

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Affidabilità

Descrizione: Gli elementi dell'impianto di trasporto devono funzionare senza causare pericoli sia in condizioni normali sia in caso di emergenza.

Livello minimo prestazioni: in caso di poco carico presente, la tubazione deve garantire un adeguato deflusso delle masse solide presenti, come pure a pieno carico non si dovranno avere problemi di risalita e quindi di scarsa capacità della linea fognaria.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o

dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità etc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Difetti guarnizioni

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione della guarnizione di tenuta

Effetto ed inconvenienti: Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Cause possibili: Mal posizionamento delle guarnizioni, agenti corrosivi, deterioramento naturale

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura.

Anomalia: Inadeguatezza

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Manifesta sproporzione per difetto.

Effetto ed inconvenienti: Risalita dei liquami.

Cause possibili: Errata valutazione della effettiva capacità di deflusso necessaria, oppure presenza di materiali solidi che ostruiscono il normale deflusso.

Criterio di intervento: Sostituzione, ed in casi più estremi rifacimento della linea interessata.

Anomalia: Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in un qualsiasi elemento quando lo sforzo a cui è sottoposto supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto ed inconvenienti: Fenditure più o meno ramificate e profonde individuabili sull'estradosso della tubazione

Cause possibili: Errata esecuzione delle tecniche costruttive.

Criterio di intervento: Sostituzione della parte difettata

Anomalia: Ostruzione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Interruzione totale di un flusso dello scarico dei liquami

Effetto ed inconvenienti: Blocco del flusso e successivo accumulo della linea che porta ad una eventuale risalita dei liquami.

Cause possibili: Presenza di ostacoli materiali.

Errati comportamenti degli utenti

mancata/carente/cattiva manutenzione

Criterio di intervento: Pulizia ed eventuale ripristino

Controlli

Controllo di tenuta

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo utilizzando allo scopo un rilevatore o prodotti schiumogeni.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: Idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., autospurgo.

Visivo sul componente

Modalità di esecuzione: Verificare l'assenza di ostacoli al deflusso del liquido all'interno della tubazione.

Frequenza: 6 Mesi

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Controllo visivo

Modalità di esecuzione: Valutazione visiva di quanto presente negli appositi pozzetti d'ispezione.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: Idraulico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I.

2.2.2 Pozzetti e caditoie

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

Classe di appartenenza: Pulizia

Descrizione: Capacità del componente di essere autopulibile per assicurare la funzionalità dell'impianto; inoltre devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento.

Livello minimo prestazioni: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2.

Norme: UNI EN 1253.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

EN 1995-1-1: 2004 - Eurocode 5: Design of timber structures.

CIRCOLARE 21/01/2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Difetti guarnizioni

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione della guarnizione di tenuta.

Effetto ed inconvenienti: Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Cause possibili: Mal posizionamento delle guarnizioni, agenti corrosivi, deterioramento naturale.

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura.

Anomalia: Erosione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Erosione del suolo all'esterno dei tubi che è solitamente causata dall'infiltrazione di terra.

Effetto ed inconvenienti: Fuoriuscita di fluido dal tombino, infiltrazione di acqua nel sottosuolo e possibile incrinazione di strade, muri e quant'altro si trovi nelle vicinanze.

Cause possibili: Errata esecuzione delle tecniche costruttive, fattori esterni (ambientali o climatici), rottura.

Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento tecnico.

Anomalia: Odore

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Propagazione di profumi non sopportabili.

Effetto ed inconvenienti: Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.

Cause possibili: Ristagni di acqua putrida, riversamento nelle tubature di liquido tossico.

Criterio di intervento: Ripristino

Anomalia: Ostruzione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Interruzione totale di un flusso di acqua piovana o un accesso.

Effetto ed inconvenienti: Chiusura dell'accesso al pluviale, ristagno di acqua con successiva possibile tracimazione delle acque piovane, deflusso delle acque meteoriche insufficiente, con conseguente accumulo e ristagno, riempimento della cavità con intasamento del bacino di raccolta.

Cause possibili: Presenza di ostacoli materiali, rottura o mancanza griglia di protezione posta all'estremità superiore del bocchettone o del coperchio.

Criterio di intervento: Pulizia ed eventuale ripristino griglia fermafoglie.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità.

Effetto ed inconvenienti: Perdite d'acqua causa di fenomeni di ruscellamento e presenza di microrganismi e organismi sulla parete, deformazioni.

Cause possibili: Tensione costante nelle piegature a gomito in corrispondenza di cornici, urti accidentali.

Criterio di intervento: Sostituzione

Controlli

Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Pulizia

Modalità di esecuzione: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

2.2.3 Stazione di pompaggio

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Difetti guarnizioni

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione della guarnizione di tenuta.

Effetto ed inconvenienti: Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Cause possibili: Mal posizionamento delle guarnizioni, agenti corrosivi, deterioramento naturale.

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura.

Anomalia: Ostruzione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Interruzione totale di un flusso di acqua piovana o un accesso.

Effetto ed inconvenienti: Chiusura dell'accesso al pluviale. Ristagno di acqua con successiva possibile tracimazione delle acque piovane.

Deflusso delle acque meteoriche insufficiente, con conseguente accumulo e ristagno. Riempimento della cavità con intasamento del bacino di

raccolta.

Cause possibili: Presenza di ostacoli materiali. Rottura o mancanza griglia di protezione posta all'estremità superiore del bocchettone o del coperchio.

Criterio di intervento: Pulizia ed eventuale ripristino griglia fermafoglie.

Anomalia: Riduzione di portata

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione del volume di fluido d'acqua piovana passante nel canale nell'unità di tempo.

Effetto ed inconvenienti: Evacuazione insufficiente delle acque piovane.

Cause possibili: Presenza di rifiuti di varia natura (foglie, piume, scaglie di ardesia, ecc.).

Criterio di intervento: Pulizia

Controlli

Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Pulizia

Modalità di esecuzione: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

Revisione

Modalità di esecuzione: Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del girante nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: Idraulico specializzato

2.3 Pubblica illuminazione

2.3.1 Corpo illuminante

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Inefficienza

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Malfunzionamento dei dispositivi di protezione della linee e/o mancanza della rete di terra.

Effetto ed inconvenienti: Possibile elettrocuzione toccando le carcasse di apparecchiature.

Cause possibili: Contatto fra un conduttore sotto tensione e la carcassa dell'apparecchiatura non collegata all'impianto di terra.

Criterio di intervento: Verifica

Anomalia: Inefficienza illuminazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Abbassamento del livello luminoso rispetto ai livelli di progetto.

Effetto ed inconvenienti: Riduzione del flusso luminoso.

Cause possibili: Obsolescenza degli apparecchi illuminanti, sporco sulle pareti o sul corpo illuminate.

Criterio di intervento: Sostituzione lampade, pulizia lampade.

Anomalia: Interruzione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mancanza del servizio.

Effetto ed inconvenienti: Mancanza del servizio.

Cause possibili: Fine vita utile del componente.

Criterio di intervento: Sostituzione

Controlli

Verifica del funzionamento

Modalità di esecuzione: Verificare se con la linea alimentata, tutti i corpi illuminanti sono in funzione.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Manutenzioni da eseguire a cura di personale

Pulizia

specializzato

Modalità di esecuzione: Lavaggio superficie esterna ottica.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Generico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Autoscala o autocestello, detergente non aggressivo, panno.

Sostituzione per superamento vita utile

Frequenza: 3 Anni

Note per la manutenzione: In presenza di luce naturale.

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Autoscala autocestello e attrezzi d'uso comune.

Verifica

Modalità di esecuzione: Controllo efficienza luminosa con luxmetro.

Frequenza: 5 Anni

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Autoscala o autocestello.

Sostituzione per avaria

Frequenza: Quando occorre

Note per la manutenzione: In presenza di luce naturale.

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Autoscala, autocestello.

2.3.2 Quadro e linee di distribuzione

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire

l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Danneggiamenti

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rotture carcassa esterna del quadro o dello sportello.

Effetto ed inconvenienti: Possibili elettrocuzioni.

Cause possibili: Cause accidentali, errati comportamenti degli utenti, fattori esterni (ambientali o climatici).

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Inefficienza

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Malfunzionamento dei dispositivi di protezione della linee e/o mancanza della rete di terra.

Effetto ed inconvenienti: Possibile elettrocuzione toccando le carcasse di apparecchiature.

Cause possibili: Contatto fra un conduttore sotto tensione e la carcassa dell'apparecchiatura non collegata all'impianto di terra.

Criterio di intervento: Verifica

Anomalia: Interruzione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mancanza del servizio.

Effetto ed inconvenienti: Mancanza del servizio.

Cause possibili: Fine vita utile del componente.

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Interruzione 1

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Sgancio di interruttori di protezione.

Effetto ed inconvenienti: Mancanza del servizio su una delle linee.

Cause possibili: Sovraccarichi e /o cortocircuiti.

Criterio di intervento: Eliminare la causa del disservizio.

Controlli

Verifica del funzionamento

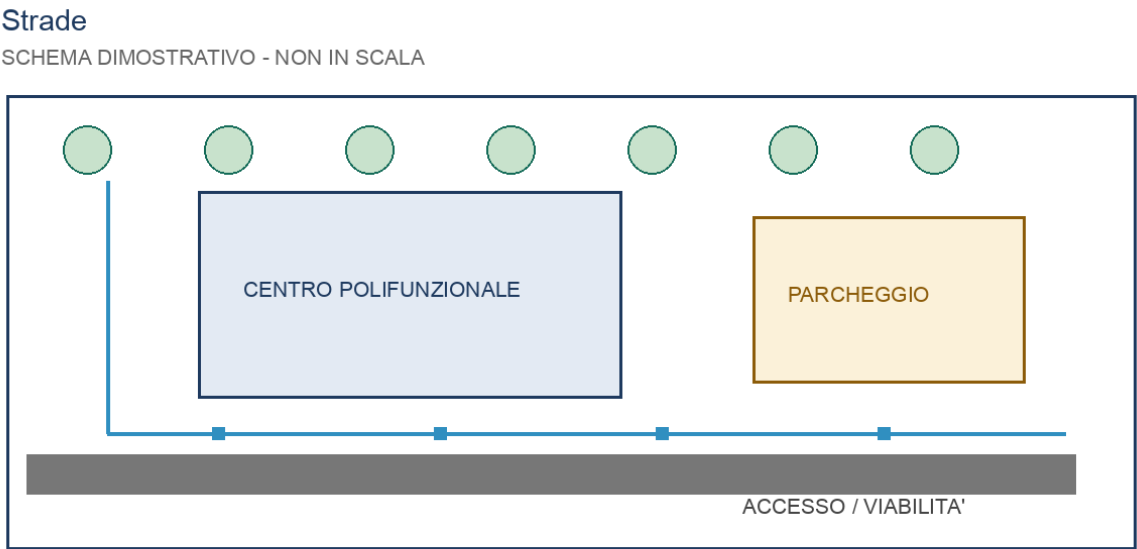
Modalità di esecuzione: Controllare l'integrità della carpenteria del quadro.

Frequenza: Quando occorre

	Esecutore: utente
Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato	Verifica Frequenza: 2 Anni Esecutore: Elettricista Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala
	Sostituzione per superamento vita utile Frequenza: 10 Anni Esecutore: Elettricista Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala, cacciavite.
	Sostituzione per avaria Frequenza: Quando occorre Esecutore: Elettricista Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala, cacciavite.

3 Strade

Rappresentazione grafica



S03 | Localizzazione indicativa: edificio, percorsi, reti e verde

S03 - Strade — Schema di localizzazione dimostrativo, non in scala; non sostituisce gli elaborati progettuali.

3.1 Corpo stradale

3.1.1 Cordoli in c.a.v.

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Alterazione della finitura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Variazione del livello qualitativo della finitura superficiale.

Effetto ed inconvenienti: Aspetto degradato.

Cause possibili: Danneggiamenti da parte di utenti.

Criterio di intervento: Ripristino

Anomalia: Danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di efficienza e di consistenza di un elemento (vetro).

Effetto ed inconvenienti: Presenza di lesioni, aspetto degradato.

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo.

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un elemento e danneggiamento grave.

Effetto ed inconvenienti: Aspetto degradato, mancanza di planarità.

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo.

Criterio di intervento: Sostituzione

Controlli

Generale

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità e l'efficienza del cordolo.

Frequenza: 2 Anni

Note per il controllo: Dopo forti temporali, grande afflusso

Esecutore: Operaio qualificato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I.; utensili vari.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali lavori che si rendessero necessari al fine di ripristinare l'integrità del cordolo.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio comune

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

3.1.2 Pavimentazione flessibile

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionali

Descrizione: la struttura è ancora efficiente, l'aderenza o la regolarità sono compromesse in modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: Legge 9.1.1989 n. 13; D.P.R. 24.5.1988 n. 236; D.P.R. 16.12.1992 n. 495; D.M. 2.4.1968 n. 1444; D.M. 11.4.1968 n. 1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n. 236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n. 360; Circ. Min. LL.PP. n. 2575 del 8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n. 60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n. 78 del 28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n. 90 del 15.4.1983.

Classe di appartenenza: Strutturali

Descrizione: la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento delle resistenze meccaniche.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in funzione della vita utile indicata per l'edificio, delle condizioni ambientali e delle caratteristiche dei materiali messi in opera nonché delle dimensioni minime degli elementi.

Norme: Legge 9.1.1989 n. 13; D.P.R. 24.5.1988 n. 236; D.P.R. 16.12.1992 n. 495; D.M. 2.4.1968 n. 1444; D.M. 11.4.1968 n. 1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n.236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n. 360; Circ. Min. LL.PP. n. 2575 del 8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n.60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n. 78 del 28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n. 90 del 15.4.1983.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Buche

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: sono depressioni a forma di scodella, di diametro inferiore a 1 m, presenti sulla superficie stradale. I bordi in genere sono spigolosi ed i lati in prossimità della parte superiore sono verticali.

Effetto ed inconvenienti: La gravità di questi dissesti dipende dal diametro della buca e dalla sua profondità.

Cause possibili: Si possono formare quando, a causa del traffico veicolare, vengono asportate piccole porzioni di pavimentazione. La pavimentazione continua a rovinarsi a causa dell'insufficiente protezione del manto stradale, o a causa della presenza di punti deboli negli strati sottostanti, o a causa di un eccessivo progredire di fessure a ragnatela.

Criterio di intervento: Verificare il voltaggio e chiudere i contatti, controllare il funzionamento degli organi interni della macchina ed eventuali consensi esterni, verificare taratura e funzionamento, impianto di temperatura, controllare la tensione ai capi della bobina dei singoli componenti, ripristinare i valori di set-point come da progetto.

Anomalia: Depressioni

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Si tratta di porzioni di pavimentazioni a quota leggermente più bassa rispetto a quelle circostanti.

Effetto ed inconvenienti: Si possono riconoscere versando dell'acqua su di esse e vedendo se questa ristagna.

Cause possibili: Possono essere causate da cedimenti del terreno di sottofondo dovuto alla costruzione di manufatti nelle vicinanze. La gravità dipende dalla loro profondità.

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura.

Anomalia: Fessura a bordo

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Sono fessure parallele al bordo della pavimentazione e sono distanti da esso da 0.3 a 0.6 m.

Effetto ed inconvenienti: Il fenomeno è accelerato dai carichi di traffico e può essere causato da fenomeni di gelo nella fondazione o nel sottofondo

vicino al bordo della pavimentazione.

Cause possibili: Errata esecuzione delle operazioni manutentive, errata esecuzione delle tecniche costruttive.

Criterio di intervento: Riparazione della fessura con intervento parziale.

Anomalia: Fessurazione a blocchi

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Fessure interconnesse fra di loro che dividono la pavimentazione in blocchi di forma all'incirca rettangolare. Le dimensioni possono variare da 0.3x0.3 m a 3x3 m.

Effetto ed inconvenienti: Tale fenomeno è indipendente dai carichi ed indica un eccessivo indurimento del conglomerato bituminoso. Si riscontra in grandi porzioni della pavimentazione in zone con scarso traffico. Si differenzia dalla fessurazione a ragnatela perché quest'ultima è caratterizzata da una divisione della pavimentazione in parti più piccole con più lati e più angolose.

Cause possibili: Sono causate dal ritiro del conglomerato bituminoso dovuto alla variazione ciclica della temperatura.

Criterio di intervento: Ripristino integrità delle soglie perimetrali (applicazione di stucchi specifici, ecc.), sostituzione delle soglie perimetrali.

Anomalia: Fessurazione a ragnatela

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Serie di fessure interconnesse fra loro causate dal cedimento a fatica della superficie del conglomerato bituminoso sotto i carichi di traffico ripetuti.

Effetto ed inconvenienti: La fessurazione parte dalla parte più bassa dove lo sforzo di trazione e le deformazioni sono più elevate e si propaga inizialmente come un serie di lesioni in direzione longitudinale che successivamente si collegano fra di loro fino a formare delle figure a molti lati che evolvono in strutture ricordanti la ragnatela.

Cause possibili: Questo tipo di dissesti sono presenti in zone soggette a carichi ripetuti generati dal traffico stradale.

Criterio di intervento: Ripristino integrità delle soglie perimetrali (applicazione di stucchi specifici, ecc.), sostituzione delle soglie perimetrali.

Anomalia: Fessurazione da scorrimento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: In genere hanno la forma di una mezzaluna.

Effetto ed inconvenienti: Si possono produrre quando a causa della frenatura dei veicoli si ha uno scivolamento o una deformazione della superficie della pavimentazione.

Cause possibili: Possono generarsi a causa di una scarsa resistenza alle

azione tangenziali degli strati più superficiali, o ad una adesione insufficiente con gli strati sottostanti. La gravità dipende dalla larghezza delle fessure.

Criterio di intervento: Riparazione della fessura con intervento parziale.

Anomalia: Fessurazioni long. e trasv.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Le fessure longitudinali sono parallele alla mezzzeria della strada e possono essere causate da errata costruzione, ritiro del conglomerato bituminoso per basse temperature o indurimento o cicli giornalieri della temperatura.

Effetto ed inconvenienti: Le fessure trasversali si estendono su tutta la larghezza della pavimentazione in direzione ortogonale alla mezzzeria.

Cause possibili: Questi tipi di fessure non sono causate dal traffico.

Criterio di intervento: Riparazione della fessura con intervento parziale.

Anomalia: Ondulazioni

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Si tratta di successioni di avvallamenti e innalzamenti lungo la superficie stradale in intervalli regolari.

Effetto ed inconvenienti: Gli innalzamenti sono disposti in direzione perpendicolare a quella del traffico.

Cause possibili: Causati dalla combinazione di due fattori: azione del traffico e instabilità della pavimentazione.

Criterio di intervento: Ripristino

Anomalia: Rappezzi

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Un rappezzo è una parte di pavimentazione che è stata sostituita con del materiale nuovo per riparare la pavimentazione esistente.

Effetto ed inconvenienti: Un rappezzo non è considerato un difetto se è stato eseguito in maniera corretta.

Cause possibili: La gravità dipende da quanto è deteriorato.

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Risalti e sacche

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Successione di rigonfiamenti e avvallamenti piccoli e localizzati della superficie della pavimentazione.

Effetto ed inconvenienti: Riduzione dell'efficienza dei pannelli fotovoltaici.

Cause possibili: Instabilità della pavimentazione, effetti del gelo (formazioni di lenti di ghiaccio), infiltrazione e crescita di materiale all'interno di fessure combinati con il carico dovuto al traffico.

Criterio di intervento: Riparazione

Anomalia: Scagliatura della superficie

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Usura dello strato superficiale dovuta ad una perdita del bitume con liberazione dell'aggregato.

Effetto ed inconvenienti: Queste alterazioni indicano un indurimento del legante bituminoso, o una scarsa qualità della miscela.

Cause possibili: Fattori esterni (ambientali o climatici), errata esecuzione delle operazioni manutentive.

Criterio di intervento: Ripristino integrità o sostituzione mensola.

Anomalia: Scalinamento tra corsie

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: E' una differenza di quota tra il limite della pavimentazione e la banchina.

Effetto ed inconvenienti: Gradino tra le due corsie.

Cause possibili: E' causato dall'erosione della banchina o dal suo assestamento.

Criterio di intervento: Ripristino integrità o sostituzione mensola.

Anomalia: Spostamento del manto

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Spostamento longitudinale permanente in un area circoscritta del manto causato dai carichi di traffico.

Effetto ed inconvenienti: Tale ammaloramento generalmente si trova solo in pavimentazioni con miscele di conglomerato bituminoso molto liquido (emulsioni).

Cause possibili: Il traffico spingendo contro la pavimentazione produce un onda corta e brusca nel manto.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato per ripristino integrità struttura.

Controlli

Controllo

Modalità di esecuzione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato

dei giunti. Controllo dell'integrità della striscia di segnaletica di margine verso la banchina.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Riparazione

Modalità di esecuzione: Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Specializzati vari

Rinnovo del manto

Modalità di esecuzione: Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo, o a secondo dei casi, di pavimentazioni lastricate.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Specializzati vari

3.1.3 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionali

Descrizione: la struttura è ancora efficiente, l'aderenza o la regolarità sono compromesse in modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: Legge 9.1.1989 n. 13; D.P.R. 24.5.1988 n. 236; D.P.R. 16.12.1992 n. 495; D.M. 2.4.1968 n. 1444; D.M. 11.4.1968 n. 1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n. 236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n. 360; Circ. Min. LL.PP. n. 2575 del 8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n. 60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n. 78 del 28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n. 90 del 15.4.1983.

Classe di appartenenza: strutturali

Descrizione: la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento

delle resistenze meccaniche.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in funzione della vita utile indicata per l'edificio, delle condizioni ambientali e delle caratteristiche dei materiali messi in opera nonché delle dimensioni minime degli elementi.

Norme: Legge 9.1.1989 n.13; D.P.R. 24.5.1988 n.236; D.P.R. 16.12.1992 n.495; D.M. 2.4.1968 n.1444; D.M. 11.4.1968 n.1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n.236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n.360; Circ. Min. LL.PP. N.2575 del 8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n.60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n.78 del 28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n.90 del 15.4.1983.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Cedimento dei giunti e delle fessure

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Comporta il crearsi di una differenza di quota tra i bordi della fessura o del giunto.

Effetto ed inconvenienti: Formazione di gradini fastidiosi al transito dei mezzi.

Cause possibili: E' dovuto a cedimenti del piano di posa, a fenomeni di erosione sotto la lastra, a deformazione della lastra per variazioni termiche o di umidità.

Criterio di intervento: Verificare il voltaggio e chiudere i contatti, controllare il funzionamento degli organi interni della macchina ed eventuali consensi esterni, verificare taratura e funzionamento, impianto di temperatura, controllare la tensione ai capi della bobina dei singoli componenti, ripristinare i valori di set-point come da progetto.

Anomalia: Fessurazione d'angolo

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Parte della lastra è tagliata da una fessura che intercetta i giunti longitudinali e trasversali adiacenti, ed è orientata con un angolo di circa 45° rispetto all'asse longitudinale della pavimentazione.

Effetto ed inconvenienti: Problemi alla circolazione.

Cause possibili: È dovuta all'effetto delle ripetizioni del carico combinato con le tensioni termiche e la perdita di appoggio.

Criterio di intervento: Riparazione della fessura con intervento parziale.

Anomalia: Fessurazione per durabilità

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Fessure sottili che tendono ad allargarsi con passo regolare, più frequente in prossimità dei giunti.

Effetto ed inconvenienti: Esteticamente brutto.

Cause possibili: Causata dai cicli di gelo e disgelo.

Criterio di intervento: Riparazione della fessura con intervento parziale.

Anomalia: Fessurazioni long. e trasv.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Le fessure longitudinali sono parallele alla mezzzeria della strada e possono essere causate da errata costruzione, ritiro del conglomerato bituminoso per basse temperature o indurimento o cicli giornalieri della temperatura.

Effetto ed inconvenienti: Le fessure trasversali si estendono su tutta la larghezza della pavimentazione in direzione ortogonale alla mezzzeria.

Cause possibili: Questi tipi di fessure non sono causate dal traffico.

Criterio di intervento: Riparazione della fessura con intervento parziale.

Anomalia: Levigatura degli inerti

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: L'aggregato diventa liscio e la pavimentazione perde aderenza.

Effetto ed inconvenienti: Lisciamento del tappeto superficiale.

Cause possibili: E' causato dal passaggio ripetuto dei veicoli.

Criterio di intervento: Ripristino delle lesioni

Anomalia: Pompaggio

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Proiezione d'acqua attraverso una fessura o un giunto causata dalla deflessione della lastra al passaggio dei carichi.

Effetto ed inconvenienti: Caratteristica peculiare del pompaggio: la presenza di materiale fino, depositato sulla superficie della lastra, proveniente dagli strati inferiori. Il fenomeno del pompaggio indica perdita di contatto della lastra con il piano di posa. Nel caso di manifestazione vicino al giunto, indica una scarsa qualità del sigillante.

Cause possibili: L'acqua può provenire da infiltrazioni, ma anche dal fondo della pavimentazione.

Criterio di intervento: Immediata chiusura della valvola di sicurezza e richiesta d'intervento del tecnico specializzato.

Anomalia: Scalinamento tra masselli

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: E' una differenza di quota tra una zona di pavimentazione ed un'altra.

Effetto ed inconvenienti: Gradino tra le due o più masselli.

Cause possibili: E' causato dall'erosione della banchina o dal suo assestamento.

Criterio di intervento: Ripristino integrità o sostituzione mensola.

Controlli

Controllo

Modalità di esecuzione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrità della striscia di segnaletica di margine verso la banchina.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Riparazione

Modalità di esecuzione: Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Specializzati vari

Rinnovo del manto

Modalità di esecuzione: Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo, o a secondo dei casi, di pavimentazioni lastricate.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Specializzati vari

3.2 Illuminazione stradale

3.2.1 Pali

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Corrosione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Degradazione che implica l'evolversi di un processo chimico

Effetto ed inconvenienti: Formazione di striature di ruggine, con successiva possibile macchiatura del profilato per colature, aspetto degradato.

Cause possibili: Fattori esterni (ambientali o climatici), incompatibilità dei materiali e dei componenti, mancata/carente/cattiva manutenzione, cause accidentali.

Criterio di intervento: Rimozione della ruggine con energica spazzolatura e protezione con idoneo prodotto.

Anomalia: Messa a terra

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

Effetto ed inconvenienti: Mal funzionamento del lampione.

Cause possibili: Errata esecuzione delle operazioni manutentive, fattori esterni (ambientali o climatici); mancata/carente/cattiva manutenzione.

Criterio di intervento: Sostituzione

Controlli

Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Controllo dello stato generale e dell'integrità dei pali per l'illuminazione.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: operaio addetto alla manutenzione

3.2.2 Quadro elettrico

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Funzionalità in emergenza

Descrizione: Capacità del materiale o dell'impianto di garantire l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni limite.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Inefficienza

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Malfunzionamento dei dispositivi di protezione della linee e/o mancanza della rete di terra.

Effetto ed inconvenienti: Possibile elettrocuzione toccando le carcasse di apparecchiature.

Cause possibili: Contatto fra un conduttore sotto tensione e la carcassa dell'apparecchiatura non collegata all'impianto di terra.

Criterio di intervento: Verifica

Anomalia: Interruzione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mancanza del servizio.

Effetto ed inconvenienti: Mancanza di corrente alle apparecchiature derivate dalla linea per apertura dell'interruttore magnetotermico o differenziale presenti al quadro.

Cause possibili: Surriscaldamento eccessivo delle linee per sovraccarico di una delle prese derivate,

fusioni dell'isolamento sui cavi o su un terminale dell'impianto con corto circuito dei conduttori non più protetti, corto circuito provocato da uno degli apparecchi utilizzatori collegati all'impianto, contatto dei conduttori

sotto tensione con la carcassa metallica di una apparecchiatura, eccessiva sensibilità dell'interruttore differenziale in relazione all'ambiente in cui è inserito.

Criterio di intervento: Verifica

Controlli

Verifica surriscaldamento conduttori

Modalità di esecuzione: Sentire con il palmo della mano eventuali differenze significative di temperatura del paramento murario in prossimità di scatole di derivazione o pareti.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Qualora vi sia surriscaldamento eccessivo o presenza di fumo dalle scatole di derivazione avvisare l'elettricista.

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Controllare se gli interruttori del quadro sono in posizione "I" oppure "O" ; nel primo caso la linea è attiva. Qualora presenti gemme di segnalazione della rete, controllarne l'accensione ad interruttore armato.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non forzare il riarmo di un interruttore dopo lo sgancio automatico.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Prova

Modalità di esecuzione: Interruttore differenziale: premere il pulsante di prova sull'interruttore verificando che si interrompa l'erogazione di corrente.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: verificare che sulla linea non siano attestati servizi che possono presentare danni da interruzione dell'alimentazione.

Pulizia

Modalità di esecuzione: Raccolta ed asportazione di polvere o scorie di vario tipo.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Pulire soltanto l'esterno del quadro.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Controlli con apparecchiature

Modalità di esecuzione: Verifica dello stato di funzionalità tramite apparecchiature di misura analogiche o digitali.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Analizzatore di rete.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente, segnare con precisione il punto di rotture e quindi intervenire.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Cacciavite

3.3 Segnaletica

3.3.1 Segnaletica orizzontale - vernici

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Rispondenza norme

Descrizione: Capacità del materiale di mantenere al di sopra dei minimi le sue caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dalle norme.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente

Norme: D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; D.Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Alterazione della finitura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Variazione del livello qualitativo della finitura superficiale.

Effetto ed inconvenienti: Incremento della porosità e rugosità della

superficie, variazione cromatica, aspetto degradato.

Cause possibili: Irraggiamento solare diretto, polvere, usura.

Criterio di intervento: Rifacimento

Anomalia: Danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di consistenza.

Effetto ed inconvenienti: Apertura di lesioni e crepe.

Cause possibili: Errati comportamenti degli utenti, errata esecuzione delle tecniche costruttive, errata esecuzione delle operazioni manutentive, fine vita utile del componente.

Criterio di intervento: Rifacimento

Controlli

Ricognizione

Modalità di esecuzione: Verificare la rispondenza delle caratteristiche di visibilità e percezione alle condizioni che ne avevano consigliato l'apposizione.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: Generico

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Rifacimento integrale

Modalità di esecuzione: Rifacimento integrale o parziale dei tratti ammalorati.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Generico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., carrello spruzzatore.

3.3.2 Segnaletica verticale - cartelli

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Rispondenza norme

Descrizione: Capacità del materiale di mantenere al di sopra dei minimi le sue caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dalle norme.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Alterazione della finitura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Variazione del livello qualitativo della finitura superficiale.

Effetto ed inconvenienti: Degrado, diminuzione della leggibilità delle informazioni riportate sul cartello.

Cause possibili: Irraggiamento solare diretto, polvere, usura.

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di consistenza.

Effetto ed inconvenienti: Apertura di lesioni e crepe.

Cause possibili: Errati comportamenti degli utenti, fine vita utile del componente.

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Fine vita utile

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Raggiungimento limite vita utile per le pellicole rifrangenti.

Effetto ed inconvenienti: Le fessure trasversali si estendono su tutta la larghezza della pavimentazione in direzione ortogonale alla mezzzeria.

Cause possibili: Questi tipi di fessure non sono causate dal traffico.

Criterio di intervento: Verificata la data di fabbricazione obbligatoriamente segnata sul retro del segnale , sostituirlo.

Controlli

Ricognizione

Modalità di esecuzione: Verificare la rispondenza delle caratteristiche di visibilità e percezione alle condizioni che ne avevano consigliato l'apposizione, verificare la verticalità e la stabilità dei supporti.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Generico

Verifica

Modalità di esecuzione: Verifica stato segnaletica e dell'età della pellicola rifrangente.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Generico

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Sostituzione cartello

Modalità di esecuzione: Sostituire il cartello.

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Se la pellicola rifrangente è di classe 2 sostituzione dopo 7 anni.

Esecutore: Generico

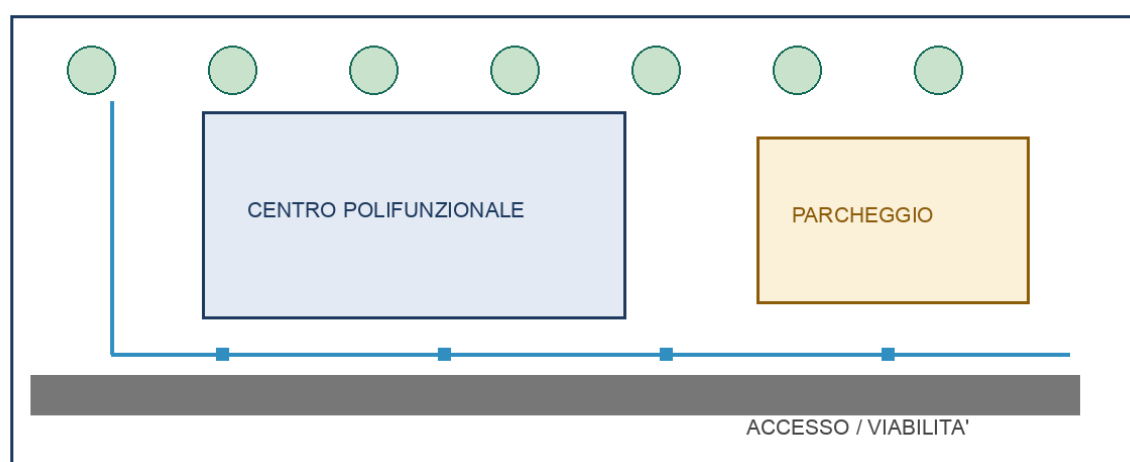
Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pinze, cacciaviti, chiave inglese, chiavi fisse di diverse dimensioni, ecc.

4 Arredo urbano

Rappresentazione grafica

Arredo urbano

SCHEMA DIMOSTRATIVO - NON IN SCALA



S04 | Localizzazione indicativa: edificio, percorsi, reti e verde

S04 - Arredo urbano — Schema di localizzazione dimostrativo, non in scala; non sostituisce gli elaborati progettuali.

4.1 Impianto sub-irrigazione

4.1.1 Rete di adduzione: tubazione in polietilene

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Perdita

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Versamento di fluido connesso a difetto o anomalia di funzionamento.

Effetto ed inconvenienti: Fuoriuscita di acqua ricca di calcare, fuoriuscita di acqua color ruggine, gocciolamenti, emanazione di cattivi odori.

Cause possibili: Presenza di microrganismi od irruginimento all'interno dei serbatoi e delle tubazioni, mal tenuta delle guarnizioni, ristagno di acqua putrida.

Criterio di intervento: Versare materiale disinfettante all'interno del serbatoio di accumulo, sostituzione dei componenti, utilizzo di disgorgante.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un componente.

Effetto ed inconvenienti: Perdita di acqua, perdita di pressione, assenza della fornitura d'acqua.

Cause possibili: Rottura di tubazione, rottura camera d'aria del vaso d'espansione, rottura del vaso d'espansione, rottura girante della pompa, rottura di guarnizione.

Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento.

Controlli

Visiva sul componente

Modalità di esecuzione: Verificare l'eventuale perdita di fluido sui collettori o sulle valvole o sui terminali, mancanza di alimentazione su alcuni terminali e non su altri.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Ad ogni cambio di stagione.

Esecutore: Idraulico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pezzi di ricambio vari, scopa, pala, secchi, utensili vari.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Seguendo il percorso delle tubature con l'aiuto dei disegni (As-built) verificare la presenza di macchie scure sulle pareti o eventuali rigonfiamenti sui pavimenti.

Frequenza: 5 Anni

Esecutore: Idraulico

4.1.2 Terminale: elettrovalvole e ugelli spruzzatori

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Autopulizia

Descrizione: Capacità del componente di assicurare la funzionalità dell'impianto e garantire per tipologia dei materiali e di finiture, l'assenza di formazione di ostruzioni che possano comprometterne il regolare funzionamento.

Livello minimo prestazioni: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova legata alla capacità di smaltire l'acqua della cunetta.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Effetto ed inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno resistente sulla seduta e negli interstizi. Impraticabilità della seduta. Mancata garanzia di igiene. Scarso comfort degli utenti. Aspetto degradato.

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto: agli

agenti atmosferici, alle normali abitudini comportamentali dell'utenza. Inquinamento atmosferico. Assenza di elementi di protezione alla pioggia, vento, ecc.

Criterio di intervento: Pulizia

Anomalia: Perdita

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Versamento di fluido connesso a difetto o anomalia di funzionamento.

Effetto ed inconvenienti: Fuoriuscita di acqua ricca di calcare, fuoriuscita di acqua color ruggine, gocciolamenti, emanazione di cattivi odori.

Cause possibili: Presenza di microrganismi od irruginimento all'interno dei serbatoi e delle tubazioni, mal tenuta delle guarnizioni, ristagno di acqua putrida.

Criterio di intervento: Versare materiale disinfettante all'interno del serbatoio di accumulo, sostituzione dei componenti, utilizzo di disgorgante.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un componente.

Effetto ed inconvenienti: Perdita di acqua; perdita di pressione, assenza della fornitura d'acqua.

Cause possibili: Formazione di ostruzioni e intasamenti.

Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento.

Controlli

Visiva sul componente 3

Modalità di esecuzione: Verificare la presenza di eventuali perdite; l'otturazione dovuta a mezzi meccanici nei sanitari; distacco di quest'ultimi dagli appositi supporti; mal funzionamento della rubinetteria.

Frequenza: Quando occorre

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Verifica

Modalità di esecuzione: Verifica generale di tutta la rubinetteria con apertura e chiusura dei rubinetti associati agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e sezionamento per controllo della manovrabilità e tenuta all'acqua, verifica dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro, verifica della tenuta dei collegamenti flessibili di alimentazione, verifica della funzionalità e della tenuta degli scarichi, verifica del fissaggio dei sedili coprivaso.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: utente

**Manutenzioni da eseguire a
cura di personale
specializzato**

Riparazione

Modalità di esecuzione: Riprodurre il pezzo occorrente in laboratorio se non di tipo particolare, altrimenti richiederlo alla ditta specializzata.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Idraulico specializzato

4.2 Pavimentazioni da esterno

4.2.1 Pavimentazione in porfido

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Pulizia

Descrizione: Capacità del componente di essere autopulibile per assicurare la funzionalità dell'impianto; inoltre devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento.

Livello minimo prestazioni: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2.

Norme: UNI EN 1253.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di

progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: Circolare ANAS - Direzione Centrale Tecnica - 52/92; Circolare del Ministero LL.PP. del 06.04.2000; Circolare Ministero LL.PP. n. 2337/87; legge 05/11/1971 n° 1086.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di efficienza e di consistenza di un elemento (vetro).

Effetto ed inconvenienti: Presenza di lesioni, aspetto degradato.

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo.

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto ed inconvenienti: Fenditure interne più o meno ramificate (es. lesione isolata, diffusa, a croce, cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.) e profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.).

Cause possibili: Assestamento differenziale delle fondazioni per cedimenti del terreno (es. traslazione verticale, traslazione orizzontale, rotazione). Schiacciamento per carico localizzato. Schiacciamento dovuto al peso proprio. Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante. Cicli di gelo e disgelo. Penetrazione di acqua.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato, ripristino integrità blocchi.

Anomalia: Macchia

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione cromatica.

Effetto ed inconvenienti: Modificazione circoscritta dell'aspetto, con formazione di striature e chiazze identificabili per variazione di lucentezza, colore ed intensità, erosione superficiale, aspetto degradato.

Cause possibili: Sporramento dell'acqua piovana in discesa sulla facciata per trascinamento di deposito polveri e residui organici. Esposizione geografica (pioggia, vento, irraggiamento solare diretto). Assenza di elementi di protezione alla pioggia, vento, ecc.. Apposizione di scritte e penetrazione di sostanze macchianti.

Criterio di intervento: Smacchiatura

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un elemento e danneggiamento grave.

Effetto ed inconvenienti: Perdita della planarità della pavimentazione. Aspetto degradato.

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo.

Criterio di intervento: Sostituzione

Controlli

Strumentale sul componente

Modalità di esecuzione: Con un martello di gomma controllare l'aderenza delle mattonelle (attraverso la "bussatura" accertarsi che non vi sia un suono cupo).

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso si riscontri il distacco della pavimentazione non sollecitare la stessa con ulteriori carichi. Contattare tecnico specializzato.

Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della struttura.

Frequenza: 3 Anni

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella e stadia, utensili vari.

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi che non vi siano: tracce di muffe, macchie, gonfiatura e distacco. Verificare che sulla pavimentazione non vi siano: scheggiature, mancata planarità, fenditure più o meno ramificate, nonché tracce di umidità.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche: contattare tecnico specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa tramite apposita ditta; effettuare l'operazione di ripulitura.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia ordinaria

Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed astaticità, eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di polvere e depositi di sostanze comuni. Nel caso di macchie o sporco più resistente si può intervenire con una soluzione a base di acqua ed acido.

Frequenza: 2 Settimane

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità dei pavimenti attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di piastrelle e battiscopa e/o sigillatura fughe.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

4.3 Servizio

4.3.1 Cestino rifiuti

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; D.Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Alterazione della finitura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Variazione del livello qualitativo della finitura superficiale.

Effetto ed inconvenienti: Incremento della porosità e rugosità della superficie. Diminuzione della lucidatura, variazione cromatica, aspetto degradato.

Cause possibili: Irraggiamento solare diretto, assenza di adeguato trattamento protettivo, ambiente particolarmente umido, polvere.

Criterio di intervento: Lucidatura, verniciatura

Anomalia: Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Effetto ed inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno resistente sulla seduta e negli interstizi, impraticabilità della seduta, mancata garanzia di igiene. Scarso comfort degli utenti, aspetto degradato.

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto: agli agenti atmosferici, alle normali abitudini comportamentali dell'utenza. Inquinamento atmosferico. Assenza di elementi di protezione alla pioggia, vento, ecc.

Criterio di intervento: Pulizia

Anomalia: Esfoliazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Degradazione che si manifesta con sollevamento, seguito da distacco, di uno o più sottili strati superficiali paralleli tra loro.

Effetto ed inconvenienti: Sollevamento con successivo distacco dello strato superficiale delle barre.

Cause possibili: Infiltrazione d'acqua, penetrazione di umidità e conseguente rigonfiamento.

Criterio di intervento: Sostituzione delle barre.

Anomalia: Macchia

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione cromatica.

Effetto ed inconvenienti: Modificazione circoscritta dell'aspetto con formazione di striature e chiazze identificabili per variazione di lucentezza, colore ed intensità. Possibile sporcamento dell'utenza. Erosione superficiale. Aspetto degradato.

Cause possibili: Apposizione di scritte e penetrazione di sostanze macchianti dovuta a: atti di vandalismo, scarsa sorveglianza, assenza di un

trattamento preventivo antiaffissione.

Criterio di intervento: Pulizia, verniciatura della base in ghisa.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità e/o danneggiamento grave per sconnessione dei collegamenti.

Effetto ed inconvenienti: Scarso comfort degli utenti, pericolo per l'utenza, aspetto degradato, indebolimento della struttura.

Cause possibili: Atti di vandalismo, obsolescenza.

Criterio di intervento: Ripristino integrità, sostituzione.

Controlli

Generale

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità e l'efficienza della seduta, prestando particolare attenzione allo stato delle barre in legno ed ai dispositivi di fissaggio.

Frequenza: 2 Mesi

Note per il controllo: Dopo forti temporali, grande afflusso di utenza ecc

Esecutore: Operaio qualificato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sull'integrità dell'elemento.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, eliminare l'elemento tecnologico ove non riparabile.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia

Modalità di esecuzione: Eliminazione, con panno e detergenti non aggressivi, di residui organici, terre.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non impiegare pagliette di ferro, acidi, solventi chimici o sostanze abrasive.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo integrale del cestino e del relativo sostegno.

Frequenza: 30 Anni

Esecutore: Operaio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Rinnovo

Modalità di esecuzione: Eventuale sostituzione del cestino.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, parti di ricambio.

Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali lavori che si rendessero necessari al fine di ripristinare l'integrità del cestino fissando adeguatamente lo stesso al paletto di sostegno, serraggio bulloni.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

4.3.2 Panchina

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Alterazione della finitura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Variazione del livello qualitativo della finitura superficiale.

Effetto ed inconvenienti: Incremento della porosità e rugosità della superficie, diminuzione della lucidatura, variazione cromatica, aspetto degradato.

Cause possibili: Irraggiamento solare diretto, assenza di adeguato trattamento protettivo, ambiente particolarmente umido, polvere.

Criterio di intervento: Lucidatura, verniciatura.

Anomalia: Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Effetto ed inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno resistente sulla seduta e negli interstizi. Impraticabilità della seduta. Mancata garanzia di igiene. Scarso comfort degli utenti. Aspetto degradato.

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto: agli agenti atmosferici, alle normali abitudini comportamentali dell'utenza. Inquinamento atmosferico. Assenza di elementi di protezione alla pioggia, vento, ecc.

Criterio di intervento: Pulizia

Anomalia: Esfoliazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Degradazione che si manifesta con sollevamento, seguito da distacco, di uno o più sottili strati superficiali paralleli tra loro.

Effetto ed inconvenienti: Sollevamento con successivo distacco dello strato superficiale delle barre.

Cause possibili: Infiltrazione d'acqua, penetrazione di umidità e conseguente rigonfiamento.

Criterio di intervento: Sostituzione delle barre.

Anomalia: Macchia

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione cromatica.

Effetto ed inconvenienti: Modificazione circoscritta dell'aspetto con formazione di striature e chiazze identificabili per variazione di lucentezza, colore ed intensità. Possibile sporco dell'utenza. Erosione superficiale. Aspetto degradato.

Cause possibili: Apposizione di scritte e penetrazione di sostanze macchianti dovuta a: atti di vandalismo, scarsa sorveglianza, assenza di un trattamento preventivo antiaffissione.

Criterio di intervento: Pulizia, verniciatura della base in ghisa.

Anomalia: Marciume

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Formazione di carie nel legno per attacco di funghi.

Effetto ed inconvenienti: Indebolimento dei componenti in legno, possibile scheggiatura delle barre, presenza di microrganismi e organismi, aspetto degradato.

Cause possibili: Ambiente particolarmente umido, mancanza di manutenzione.

Criterio di intervento: Ripristino integrità barre in legno.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità e/o danneggiamento grave per sconnessione dei collegamenti.

Effetto ed inconvenienti: Scarso comfort degli utenti, pericolo per l'utenza, aspetto degradato, indebolimento della struttura.

Cause possibili: Atti di vandalismo, obsolescenza.

Criterio di intervento: Ripristino integrità, sostituzione.

Controlli

Generale

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità e l'efficienza della seduta, prestando particolare attenzione allo stato delle barre in legno ed ai dispositivi di fissaggio.

Frequenza: 2 Mesi

Note per il controllo: Dopo forti temporali, grande afflusso di utenza ecc..

Esecutore: Operaio qualificato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sull'integrità della seduta e sull'assenza di fenomeni di marciume, macchia, alterazione e depositi superficiali,

esfoliazione.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio-Novembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare operaio specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

**Manutenzioni eseguibili
direttamente dall'utente**

Pulizia

Modalità di esecuzione: Eliminazione, con panno e detergenti non aggressivi, di residui organici, terre e deiezioni animali che si fossero depositate per qualsiasi motivo sulla panchina.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: La polvere è il principale nemico del legno poiché vi esercita un'azione abrasiva.

Non impiegare pagliette di ferro, acidi, solventi chimici o sostanze abrasive

**Manutenzioni da eseguire a
cura di personale
specializzato**

Lucidatura

Modalità di esecuzione: Applicazione di prodotti trattanti ed impregnanti a rinnovo della lucidatura delle barre, previa rimozione di quella preesistente.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Primaveraile

Esecutore: Falegname

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, pennello ed apposito impregnante.

Riverniciatura

Modalità di esecuzione: Verniciatura integrale della base, previa eliminazione di polveri e terre nonché ruggine e strato di finitura preesistente. Il tutto con prodotti del tutto simili a quelli già utilizzati.

Frequenza: 5 Anni

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., idropulitrice, pennello, apposita vernice.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo integrale della panchina.

Frequenza: 30 Anni

Esecutore: Operaio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Rinnovo

Modalità di esecuzione: Eventuale sostituzione di barre rotte o scheggiate.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, parti di ricambio.

Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali lavori che si rendessero necessari al fine di ripristinare l'integrità della panchina: trattamento localizzato delle barre in legno per lievi presenze di marciume e schegge, serraggio bulloni, piccoli ritocchi al fine di eliminare la ruggine, ecc.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

4.3.3 Portabiciclette in metallo

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Alterazione della finitura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Variazione del livello qualitativo della finitura superficiale.

Effetto ed inconvenienti: Incremento della porosità e rugosità della superficie, diminuzione della lucidatura, variazione cromatica, aspetto degradato.

Cause possibili: Irraggiamento solare diretto, assenza di adeguato trattamento protettivo, ambiente particolarmente umido, polvere.

Criterio di intervento: Lucidatura, verniciatura.

Anomalia: Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Effetto ed inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno resistente sulla seduta e negli interstizi, impraticabilità della seduta, mancata garanzia di igiene, scarso comfort degli utenti, aspetto degradato.

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto: agli agenti atmosferici, alle normali abitudini comportamentali dell'utenza, inquinamento atmosferico, assenza di elementi di protezione alla pioggia, vento, ecc.

Criterio di intervento: Pulizia

Anomalia: Esfoliazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Degradazione che si manifesta con sollevamento, seguito da distacco, di uno o più sottili strati superficiali paralleli tra loro.

Effetto ed inconvenienti: Sollevamento con successivo distacco dello strato superficiale delle barre.

Cause possibili: Infiltrazione d'acqua, penetrazione di umidità e

conseguente rigonfiamento.

Criterio di intervento: Sostituzione delle barre.

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità e/o danneggiamento grave per sconnessione dei collegamenti.

Effetto ed inconvenienti: Scarso comfort degli utenti, pericolo per l'utenza, aspetto degradato, indebolimento della struttura.

Cause possibili: Atti di vandalismo, obsolescenza

Criterio di intervento: Ripristino integrità, sostituzione.

Controlli

Generale

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità e l'efficienza della seduta, prestando particolare attenzione allo stato delle barre in legno ed ai dispositivi di fissaggio.

Frequenza: 2 Mesi

Note per il controllo: Dopo forti temporali, grande afflusso.

Esecutore: Operaio qualificato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sull'integrità barre di acciaio e sull'assenza di fenomeni di marciume, macchia, alterazione e depositi superficiali, esfoliazione.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio novembre.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare operaio specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia

Modalità di esecuzione: Eliminazione, con panno e detergenti non aggressivi, di residui organici, terre e deiezioni animali che si fossero depositate per qualsiasi motivo sulla panchina.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: La polvere è il principale nemico del

legno poiché vi esercita un'azione abrasiva.

Non impiegare pagliette di ferro, acidi, solventi chimici o sostanze abrasive.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Riverniciatura

Modalità di esecuzione: Verniciatura integrale della base, previa eliminazione di polveri e terre nonché ruggine e strato di finitura preesistente. Il tutto con prodotti del tutto simili a quelli già utilizzati.

Frequenza: 5 Anni

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., idropulitrice, pennello, apposita vernice.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo integrale della panchina.

Frequenza: 30 Anni

Esecutore: Operaio comune

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Rinnovo

Modalità di esecuzione: Eventuale sostituzione di barre rotte o scheggiate.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio comune

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, parti di ricambio.

Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali lavori che si rendessero necessari al fine di ripristinare l'integrità della panchina: trattamento localizzato delle barre in legno per lievi presenze di marciume e schegge, serraggio bulloni, piccoli ritocchi al fine di eliminare la ruggine, ecc.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio comune

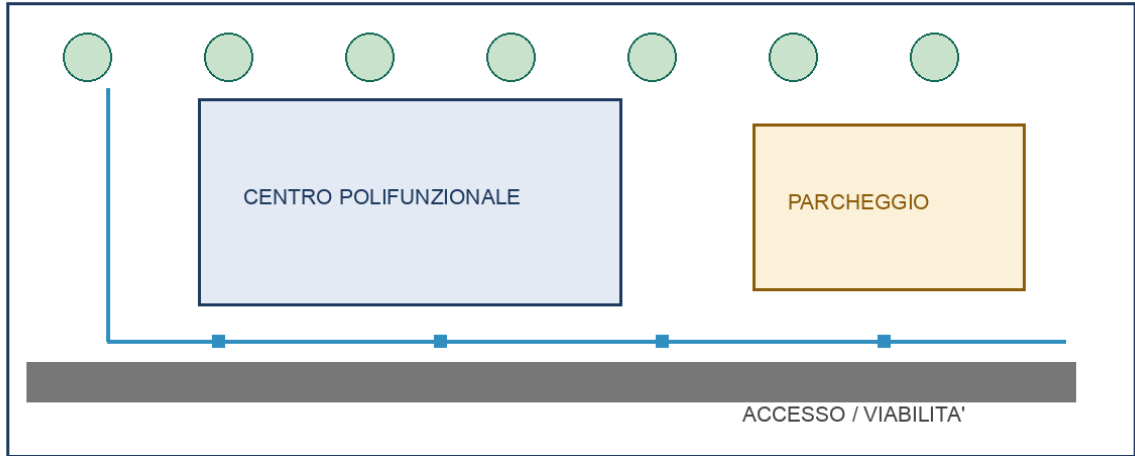
Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

5 Verde

Rappresentazione grafica

Verde

SCHEMA DIMOSTRATIVO - NON IN SCALA



S05 | Localizzazione indicativa: edificio, percorsi, reti e verde

S05 - Verde — Schema di localizzazione dimostrativo, non in scala; non sostituisce gli elaborati progettuali.

5.1 Verde urbano

5.1.1 Albero: prunus

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

UNI EN 1993-1-1:2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di consistenza.

Effetto ed inconvenienti: Scortecciamento del tronco, sviluppo di malattie fitosanitarie o dovute ad insetti, essiccamento e morte della pianta.

Cause possibili: Atti di vandalismo, colpi accidentali.

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali che generalmente hanno scarsa coerenza ed aderenza al materiale sottostante.

Effetto ed inconvenienti: Formazione di un tappeto sottostante l'albero di foglie rosso porpora sul terreno. Presenza di fiori e frutti giunti a maturazione. Rischio di scivolamento per l'utenza, a seguito della formazione di uno strato coloso. Macchiatura del suolo sottostante.

Cause possibili: Caducità delle foglie, caduta di fiori e frutti, scortecciamento.

Criterio di intervento: Pulizia

Anomalia: Essiccamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Perdita progressiva delle funzioni vitali.

Effetto ed inconvenienti: Alterazione dell'equilibrio ambientale della zona, immagine di degrado e di abbandono.

Cause possibili: Malattie fitosanitarie, crittogamiche o dovute ad insetti, tranciamento delle radici, cause accidentali (fulmine, ecc.), assenza di manutenzione.

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un elemento e danneggiamento grave.

Effetto ed inconvenienti: Spezzatura e caduta dei rami, pericolo per l'utenza.

Cause possibili: Atti di vandalismo, fenomeni meteorologici eccezionali (piogge violente, grandine, forte vento, ecc.).

Criterio di intervento: Potatura

Controlli

Generale

Modalità di esecuzione: Controllo dell'integrità dell'albero, con particolare attenzione a chioma e rami.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., scala.

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sull'integrità dell'albero e sull'assenza di fenomeni anomali quali danneggiamenti, depositi superficiali.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio-Novembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare operaio specializzato (giardiniere) in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia

Modalità di esecuzione: Asportazione di scorie di vario tipo (fogliame, frutti, fiori, ecc.) che si fossero depositate per qualsiasi motivo nell'area sottostante l'albero.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Dotarsi di scopa in materiale sintetico, pala in materiale plastico e secchio.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Potatura

Modalità di esecuzione: Potatura di manutenzione e ringiovanimento al fine di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonioso e per contenere la massa vegetale in un volume compatibile con l'ambiente circostante. Da realizzarsi, in funzione della struttura dell'albero e del suo sviluppo, eliminando unicamente i rami secchi e danneggiati.

Frequenza: 1 Anni

Note per la manutenzione: Novembre/Dicembre

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, scala.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo dell'albero a seguito di incidente (tempesta, fulmine) o per ridefinizione dello spazio verde dove l'albero è situato.

Frequenza: 80 Anni

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

5.1.2 Palo tutore

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

UNI EN 1993-1-1:2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Divellamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Sradicamento con forza di un elemento (tutore).

Effetto ed inconvenienti: Caduta del tutore, perdita della funzione di sostegno alla pianta.

Cause possibili: Atti di vandalismo, scarsa infissione nel terreno.

Criterio di intervento: Ripristino infissione.

Anomalia: Marciume

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Formazione di carie nel legno per attacco dei funghi in presenza di elevata umidità.

Effetto ed inconvenienti: Indebolimento della struttura di sostegno, caduta del tutore.

Cause possibili: Assenza di un trattamento preventivo, umidità.

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Presenza di microrganismi o organismi

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Tracce della presenza in generale

di funghi, muffe, insetti ed altre specie animali.

Effetto ed inconvenienti: Danni o alterazioni al tutore, indebolimento della struttura di sostegno e dell'albero.

Cause possibili: Umidità

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Scollegamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Slegamento di elementi che dovrebbero essere collegati tra loro.

Effetto ed inconvenienti: Caduta del tutore e mancato sostegno alla pianta.

Cause possibili: Atti di vandalismo, forti venti, rottura dei legacci previa consunzione della gomma di protezione.

Criterio di intervento: Ripristino collegamenti.

Controlli

Generale

Modalità di esecuzione: Verificare l'infissione a terra ed il sostegno del tutore all'albero.

Frequenza: 1 Mesi

Note per il controllo: Da maggio a novembre.

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sull'integrità ed efficienza del palo tutore, nonché sull'assenza di fenomeni anomali quali presenza di microrganismi e marciume.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio-Novembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare operaio specializzato (giardiniere) in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Non possibile

Modalità di esecuzione: Viste le caratteristiche intrinseche del presente elemento tecnico, non si prevedono interventi da far eseguire a personale non specializzato.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: utente

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Ripristino

Modalità di esecuzione: Apposizione di legaccio alle parti scollegate ed eventuale infissione nel terreno del palo sradicato.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo del vecchio tutore per danneggiamento, marciume o crescita della pianta.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

5.1.3 Prato

Prestazioni da verificare

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Anomalie riscontrabili

Anomalia: Danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di consistenza.

Effetto ed inconvenienti: Scortecciamento del tronco, sviluppo di malattie fitosanitarie o dovute ad insetti, essiccamento e morte della pianta.

Cause possibili: Atti di vandalismo, colpi accidentali.

Criterio di intervento: Sostituzione

Anomalia: Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali che generalmente hanno scarsa coerenza ed aderenza al materiale sottostante.

Effetto ed inconvenienti: Formazione di un tappeto sottostante l'albero di foglie rosso porpora sul terreno. Presenza di fiori e frutti giunti a maturazione. Rischio di scivolamento per l'utenza, a seguito della formazione di uno strato coloso. Macchiatura del suolo sottostante.

Cause possibili: Caducità delle foglie, caduta di fiori e frutti, scortecciamento.

Criterio di intervento: Pulizia

Anomalia: Essiccamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Perdita progressiva delle funzioni vitali.

Effetto ed inconvenienti: Alterazione dell'equilibrio ambientale della zona, immagine di degrado e di abbandono.

Cause possibili: Malattie fitosanitarie, crittogamiche o dovute ad insetti, tranciamento delle radici, cause accidentali (fulmine, ecc.), assenza di manutenzione.

Criterio di intervento: Sostituzione

Controlli

Generale

Modalità di esecuzione: Controllo sull'uniformità del prato, con particolare attenzione a zone prive di erba o chiome di colore giallo.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., Tosaerba, Cesoia a raso.

Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sull'integrità dell'erba e sull'assenza di fenomeni anomali quali danneggiamenti, depositi superficiali.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Ottobre-Maggio

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare operaio specializzato (giardiniere) in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

**Manutenzioni eseguibili
direttamente dall'utente**

Pulizia

Modalità di esecuzione: Asportazione di scorie di vario tipo (fogliame, frutti, fiori, ecc.) che si fossero depositate per qualsiasi motivo nell'area.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Dotarsi di scopa in materiale sintetico, pala in materiale plastico e secchio.

**Manutenzioni da eseguire a
cura di personale
specializzato**

Taglio

Modalità di esecuzione: Taglio di manutenzione e ringiovanimento al fine di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonioso e per contenere la massa vegetale in un volume compatibile con l'ambiente circostante. Da realizzarsi, in funzione della struttura dell'erba e del suo sviluppo, effettuando un taglio uniforme ed ad altezza stabilita.

Frequenza: 1 Settimane

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, Tosaerba.

Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo dell'erba a seguito di incidente (tempesta, fulmine) o per ridefinizione dello spazio verde con la semina in zone dove sono presenti macchie.

Frequenza: Non specificato

Note per la manutenzione: All'occorrenza

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

(D.M. 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni, § 10.1)

PDM dimostrativo - Centro polifunzionale e aree esterne

ESEMPIO DI COLLAUDO - dati fittizi, non un progetto reale

Comune: Comune dimostrativo

Provincia: --

Descrizione dell'opera	Centro polifunzionale con uffici, sale comuni, locali tecnici, parcheggio, percorsi pedonali, reti di servizio e verde. Caso sintetico per il collaudo di PDM NX.
Indirizzo	Area dimostrativa - indirizzo fittizio
Committente	Ente dimostrativo
Progettista	Tecnico dimostrativo
Direttore dei lavori	Tecnico dimostrativo
Impresa	Impresa dimostrativa

Comune dimostrativo, 06/10/2026

Il committente

Il progettista

Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi: il sottoprogramma delle prestazioni, il sottoprogramma dei controlli e il sottoprogramma degli interventi di manutenzione.

Sottoprogramma delle prestazioni

1.1.1 Copertura piana con guaina di impermeabilizzazione

Classe di appartenenza: Benessere termoigrometrico

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore .

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Resistenza agenti esogeni

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'invariabilità del tempo delle caratteristiche fissate sul progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione delle condizioni ambientali dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle

condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni .

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: Legge 9.1.1989 n.13; D.P.R. 24.5.1988 n.236; D.P.R. 16.12.1992 n.495; D.M. 2.4.1968 n.1444; D.M. 11.4.1968 n.1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n.236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n.360; Circ. Min. LL.PP. N.2575 del 8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n.60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n.78 del 28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n.90 del 15.4.1983.

1.1.2 Pavimento su vespaio

Classe di appartenenza: Benessere termoigrometrico

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21

dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

1.1.3 Solaio intermedio

Classe di appartenenza: Benessere termoigrometrico

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

1.2.1 Divisorio interno tinteggiato

Classe di appartenenza: Benessere termoigrometrico

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

1.2.2 Finestra in alluminio

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Funzionalità in emergenza

Descrizione: Capacità del materiale o dell'impianto di garantire l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni limite.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Permeabilità all'acqua

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di far passare l'acqua nella misura stabilita.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione delle condizioni ambientali dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37.

Classe di appartenenza: Permeabilità all'aria

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di far passare l'aria nella misura stabilita.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione delle condizioni ambientali dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

UNI EN 1993-1-1:2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici

Classe di appartenenza: Sicurezza da intrusioni

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire la segregazione dell'ambiente rispetto ad accessi non autorizzati.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dall'utente in funzione di scelte riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme

UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Classe di appartenenza: Tenuta all'aria

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire all'aria di penetrare nell'ambiente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di infiltrazioni.

Norme: UNI 8199; UNI 8364; UNI 8728; UNI 10339; D.M. 22/01/2008 n. 37.

1.2.3 Porta REI interna

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: Legge 9.1.1989 n. 13; D.P.R. 24.5.1988 n. 236; D.P.R. 16.12.1992 n. 495; D.M. 2.4.1968 n. 1444; D.M. 11.4.1968 n. 1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n. 236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n. 360; Circ. Min. LL.PP. n. 2575 del 8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n. 60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n. 78 del 28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n. 90 del 15.4.1983.

Classe di appartenenza: Resistenza al fuoco

Descrizione: Capacità del materiale di resistere all'azione del fuoco non alimentandolo o limitando l'emissione di fumi o sostanze tossiche e nocive in caso di incendio.

Livello minimo prestazioni: Fissato dalle norme antincendio in funzione di specifiche di progetto riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Resistenza antincendio

Descrizione: Capacità del componente di garantire la resistenza strutturale R, la tenuta ai fumi E, la tenuta al calore.

Livello minimo prestazioni: Fissato dalle norme antincendio in funzione di specifiche di progetto riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

1.3.1 Scala esterna

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo Codice della Strada.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

1.3.2 Scala interna

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D.Lgs. 81/2008; Legge 01/03/68 n. 186; DPR 29/07/82 n. 577;

D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 6/12/91 n. 447; DM 30/06/95 n. 418.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

1.4.1 Estintori

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

EN 1995-1-1: 2004 - Eurocode 5: Design of timber structures.

CIRCOLARE 21/01/2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

1.4.2 Rete idrica

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il

funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

1.4.3 Sistemi di rilevazione

Classe di appartenenza: Funzionalità in emergenza

Descrizione: Capacità del materiale o dell'impianto di garantire l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni limite.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Resistenza al fuoco

Descrizione: Capacità del materiale di resistere all'azione del fuoco non alimentandolo o limitando l'emissione di fumi o sostanze tossiche e nocive in caso di incendio.

Livello minimo prestazioni: Fissato dalle norme antincendio in funzione di specifiche di progetto riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

1.5.1 Centrale di condizionamento

Classe di appartenenza: Acustici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il livello di esposizione umana al rumore previsto in funzione della tipologia degli ambienti.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto o dall'utente.

Classe di appartenenza: Benessere termoigrometrico

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

1.5.2 Linee di distribuzione: tubazioni

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

1.5.3 Terminali: ventilconvettore

Classe di appartenenza: Acustici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il livello di esposizione umana al rumore previsto in funzione della tipologia degli ambienti.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

o dall'utente.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

1.6.1 Impianto di messa a terra

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti dalle norme.

Livello minimo prestazioni: Garantire in ogni situazione il mantenimento della resistenza verso terra indicata sul progetto e coordinata con gli altri elementi dell'impianto elettrico.

Norme: DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.";

Legge 01/03/68 n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

Legge 18/10/77 n. 791 "Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n° 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione".

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Garantire in ogni situazione il mantenimento della resistenza verso terra indicata sul progetto e coordinata con gli altri elementi dell'impianto elettrico per garantire la sicurezza d'uso dell'impianto.

Norme: D.Lgs. 81/2008; Legge 01/03/68 n. 186; Legge 18/10/77 n. 791; DPR 29/07/82 n. 577; D.M. 22/01/2008 n. 37; Legge 28/03/91 n.109; DPR 6/12/91 n. 447; DM 20/02/92; DM 20/5/92 n. 569; DM 23/05/92 n. 314; DM 26/8/92; DM 09/04/94; DM 30/06/95 n. 418; DM 18/03/96; DM 19/08/96; D.Lgs 25/09/96.

1.6.2 Quadro e linee di distribuzione

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Funzionalità in emergenza

Descrizione: Capacità del materiale o dell'impianto di garantire l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni limite.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

1.6.3 Rete dati

Classe di appartenenza: Durabilità tecnologica

Descrizione: Capacità di garantire nel tempo la manovrabilità di comandi o l'efficienza delle prestazioni iniziali senza usura significativa per gli organi meccanici.

Livello minimo prestazioni: Garantire la trasmissione dati tra i terminali allacciati alla rete.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

1.6.4 Terminali: corpi illuminanti**Classe di appartenenza: Funzionalità**

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

1.7.1 Rete di adduzione: tubazione**Classe di appartenenza: Funzionalità**

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

1.7.2 Terminale: apparecchi sanitari**Classe di appartenenza: Funzionalità**

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le

caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

1.8.1 Cronotermostato elettronico

Classe di appartenenza: Affidabilità attrezzatura

Descrizione: Capacità di garantire le prestazioni richieste.

Livello minimo prestazioni: Garantire le condizioni ambiente richieste al momento impostato.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

1.8.2 Pompa di calore aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua

Classe di appartenenza: Acustici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il livello di esposizione umana al rumore previsto in funzione della tipologia degli ambienti.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto o dall'utente.

Classe di appartenenza: Benessere termoigrometrico

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

1.9.1 Linea di scarico

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

1.9.2 Pozzetto

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

EN 14080:2005 Strutture di legno -Legno lamellare incollato -

CIRCOLARE 21/01/2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni

EN 1995-1-1: 2004 - Eurocode 5: Design of timber structures.

Classe di appartenenza: Pulizia

Descrizione: Capacità del componente di essere autopulibile per assicurare la funzionalità dell'impianto; inoltre devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento.

Livello minimo prestazioni: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2.

Norme: UNI EN 1253.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di

progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: Circolare ANAS - Direzione Centrale Tecnica - 52/92; Circolare del Ministero LL.PP. del 06.04.2000; Circolare Ministero LL.PP. n. 2337/87; legge 05/11/1971 n° 1086.

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

1.10.1 Struttura in c.a. fondazioni

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Classe di appartenenza: Struttura - resistenza meccanica e stabilità

Descrizione: Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in fase di progetto e dichiarato sulla relazione generale di progetto in funzione della concezione strutturale dell'opera e della vita utile stabilita per la struttura.

Norme: D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le costruzioni; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da costruzione.

Classe di appartenenza: Struttura-durabilità

Descrizione: Capacità di materiali e strutture di conservare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture si ottiene utilizzando materiali di ridotto degrado ovvero con dimensioni strutturali maggiorate necessarie a compensare il deterioramento prevedibile dei materiali durante la vita utile di progetto ovvero mediante

procedure di manutenzione programmata.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in funzione della vita utile indicata per l'edificio, delle condizioni ambientali e delle caratteristiche dei materiali messi in opera nonché delle dimensioni minime degli elementi.

Norme: Linee guida calcestruzzo strutturale-Consiglio Superiore LLPP; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da costruzione.

1.10.2 Struttura in c.a. parete controterra

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Classe di appartenenza: Struttura - resistenza meccanica e stabilità

Descrizione: Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in fase di progetto e dichiarato sulla relazione generale di progetto in funzione della concezione strutturale dell'opera e della vita utile stabilita per la struttura.

Norme: D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le costruzioni; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da costruzione.

Classe di appartenenza: Struttura-durabilità

Descrizione: Capacità di materiali e strutture di conservare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture si ottiene utilizzando materiali di ridotto degrado ovvero con dimensioni strutturali maggiorate necessarie a compensare il deterioramento prevedibile dei materiali durante la vita utile di progetto ovvero mediante procedure di manutenzione programmata.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in funzione della vita utile indicata per l'edificio, delle condizioni ambientali e delle caratteristiche dei materiali messi in opera nonché delle dimensioni minime degli elementi.

Norme: Linee guida calcestruzzo strutturale-Consiglio Superiore LLPP; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da costruzione.

1.10.3 Struttura in c.a. rivestita-esterna

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Resistenza agenti esogeni

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'invariabilità del tempo delle caratteristiche fissate sul progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione delle condizioni ambientali dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità etc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Stabilità

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

Classe di appartenenza: Struttura - resistenza meccanica e stabilità

Descrizione: Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche

conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in fase di progetto e dichiarato sulla relazione generale di progetto in funzione della concezione strutturale dell'opera e della vita utile stabilita per la struttura.

Norme: D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le costruzioni; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da costruzione.

Classe di appartenenza: Struttura-durabilità

Descrizione: Capacità di materiali e strutture di conservare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture si ottiene utilizzando materiali di ridotto degrado ovvero con dimensioni strutturali maggiorate necessarie a compensare il deterioramento prevedibile dei materiali durante la vita utile di progetto ovvero mediante procedure di manutenzione programmata.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in funzione della vita utile indicata per l'edificio, delle condizioni ambientali e delle caratteristiche dei materiali messi in opera nonché delle dimensioni minime degli elementi.

Norme: Linee guida calcestruzzo strutturale-Consiglio Superiore LLPP; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da costruzione.

2.1.1 Contatore

Classe di appartenenza: Affidabilità

Descrizione: Il misuratore deve garantire la rispondenza delle misure di fluido riportate.

Livello minimo prestazioni: Garantire la corretta misurazione del fluido utilizzato.

Norme: D.Lgs. 81/2008; D.P.R. 6.12.1991 n.447.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

2.1.2 Tubazione in PE

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilita in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

2.2.1 Linea di scarico in PVC

Classe di appartenenza: Affidabilità

Descrizione: Gli elementi dell'impianto di trasporto devono funzionare senza causare pericoli sia in condizioni normali sia in caso di emergenza.

Livello minimo prestazioni: in caso di poco carico presente, la tubazione deve garantire un adeguato deflusso delle masse solide presenti, come pure a pieno carico non si dovranno avere problemi di risalita e quindi di scarsa capacità della linea fognaria.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità etc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

2.2.2 Pozzetti e caditoie

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

Classe di appartenenza: Pulizia

Descrizione: Capacità del componente di essere autopulibile per assicurare la funzionalità dell'impianto; inoltre devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento.

Livello minimo prestazioni: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2.

Norme: UNI EN 1253.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

EN 1995-1-1: 2004 - Eurocode 5: Design of timber structures.

CIRCOLARE 21/01/2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

2.2.3 Stazione di pompaggio

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

2.3.1 Corpo illuminante

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

2.3.2 Quadro e linee di distribuzione

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada.

3.1.1 Cordoli in c.a.v.

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada.

3.1.2 Pavimentazione flessibile

Classe di appartenenza: Funzionali

Descrizione: la struttura è ancora efficiente, l'aderenza o la regolarità sono compromesse in modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: Legge 9.1.1989 n. 13; D.P.R. 24.5.1988 n. 236; D.P.R. 16.12.1992 n. 495; D.M. 2.4.1968 n. 1444; D.M. 11.4.1968 n. 1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n. 236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n. 360; Circ. Min. LL.PP. n. 2575 del 8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n. 60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n. 78 del 28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n. 90 del 15.4.1983.

Classe di appartenenza: Strutturali

Descrizione: la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento delle resistenze meccaniche.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in funzione della vita utile indicata per l'edificio, delle condizioni ambientali e delle caratteristiche dei materiali messi in opera nonché delle dimensioni minime degli elementi.

Norme: Legge 9.1.1989 n. 13; D.P.R. 24.5.1988 n. 236; D.P.R. 16.12.1992 n. 495; D.M. 2.4.1968 n. 1444; D.M. 11.4.1968 n. 1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n.236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n. 360; Circ. Min. LL.PP. n. 2575 del 8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n.60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n. 78 del 28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n. 90 del 15.4.1983.

3.1.3 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo

Classe di appartenenza: Funzionali

Descrizione: la struttura è ancora efficiente, l'aderenza o la regolarità sono compromesse in modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: Legge 9.1.1989 n. 13; D.P.R. 24.5.1988 n. 236; D.P.R. 16.12.1992 n. 495; D.M. 2.4.1968 n. 1444; D.M. 11.4.1968 n. 1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n. 236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n. 360; Circ. Min. LL.PP. n. 2575 del 8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n. 60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n. 78 del 28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n. 90 del 15.4.1983.

Classe di appartenenza: strutturali

Descrizione: la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento delle resistenze meccaniche.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dal progettista in funzione della vita utile indicata per l'edificio, delle condizioni ambientali e delle caratteristiche dei materiali messi in opera nonché delle dimensioni minime degli elementi.

Norme: Legge 9.1.1989 n.13; D.P.R. 24.5.1988 n.236; D.P.R. 16.12.1992 n.495; D.M. 2.4.1968 n.1444; D.M. 11.4.1968 n.1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n.236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n.360; Circ. Min. LL.PP. N.2575 del 8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n.60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n.78 del 28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n.90 del 15.4.1983.

3.2.1 Pali

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

3.2.2 Quadro elettrico

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Funzionalità in emergenza

Descrizione: Capacità del materiale o dell'impianto di garantire l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni limite.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada.

3.3.1 Segnaletica orizzontale - vernici

Classe di appartenenza: Rispondenza norme

Descrizione: Capacità del materiale di mantenere al di sopra dei minimi le sue caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dalle norme.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente

Norme: D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; D.Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada.

3.3.2 Segnaletica verticale - cartelli

Classe di appartenenza: Rispondenza norme

Descrizione: Capacità del materiale di mantenere al di sopra dei minimi le sue caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

Livello minimo prestazioni: Stabilito dalle norme.

Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

4.1.1 Rete di adduzione: tubazione in polietilene

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni.

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

4.1.2 Terminale: elettrovalvole e ugelli spruzzatori

Classe di appartenenza: Autopulizia

Descrizione: Capacità del componente di assicurare la funzionalità dell'impianto e garantire per tipologia dei materiali e di finiture, l'assenza di formazione di ostruzioni che possano comprometterne il regolare funzionamento.

Livello minimo prestazioni: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova legata alla capacità di smaltire l'acqua della cunetta.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Livello minimo prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc).

Norme: UNI EN 1339:2005.

Classe di appartenenza: Tenuta ai fluidi

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo

Livello minimo prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni

Norme: UNI 8212; UNI 8872.

4.2.1 Pavimentazione in porfido

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Pulizia

Descrizione: Capacità del componente di essere autopulibile per assicurare la funzionalità dell'impianto; inoltre devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento.

Livello minimo prestazioni: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2.

Norme: UNI EN 1253.

Classe di appartenenza: Resistenza meccanica

Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: Circolare ANAS - Direzione Centrale Tecnica - 52/92; Circolare del Ministero LL.PP. del 06.04.2000; Circolare Ministero LL.PP. n. 2337/87; legge 05/11/1971 n° 1086.

4.3.1 Cestino rifiuti

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; D.Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada.

4.3.2 Panchina

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada.

4.3.3 Portabiciclette in metallo

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: UNI 8212; UNI 8872;

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento ...riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Classe di appartenenza: Sicurezza d'uso

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Livello minimo prestazioni: Assenza di rischi per l'utente.

Norme: UNI EN 27574; UNI 7137; UNI 7138; UNI 7139.

5.1.1 Albero: prunus

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

UNI EN 1993-1-1:2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici

5.1.2 Palo tutore

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: D.M. 17/01/2018

UNI EN 1993-1-1:2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici

5.1.3 Prato

Classe di appartenenza: Estetici

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Livello minimo prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali.

Norme: D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999, n. 551.

Classe di appartenenza: Funzionalità

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Norme: CEI 64-8; UNI EN 752.

Sottoprogramma dei controlli

1.1.1 Copertura piana con guaina di impermeabilizzazione

Controllo: Generale 1

Modalità di esecuzione: Verifica della: funzionalità della copertura, perfetta integrità del manto impermeabilizzante con particolare attenzione in corrispondenza dei pluviali e nei punti di discontinuità della guaina (assenza di fenomeni di deformazione, degradazione chimico-fisica, blistering e distacco tra i fogli), assenza tracce di umidità, stato di pulizia di tutto il manto di copertura.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Settembre e dopo piogge violente, grandine, ecc.

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella e stadia.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Anomalie riscontrabili

a.1) Umidità da infiltrazione

b) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore .

Anomalie riscontrabili

b.1) Blistering

b.2) Deposito superficiale

b.3) Distacco

b.4) Umidità da infiltrazione

c) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

c.1) Blistering

c.2) Degradazione chimico-fisica

c.3) Deposito superficiale

c.4) Distacco

d) Capacità del materiale o del componente di garantire l'invariabilità del

tempo delle caratteristiche fissate sul progetto.

Anomalie riscontrabili

d.1) Degradazione chimico-fisica

e) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

e.1) Umidità da infiltrazione

f) Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Anomalie riscontrabili

f.1) Deformazione

g) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni .

Anomalie riscontrabili

g.1) Deformazione

g.2) Lesione

h) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

h.1) Distacco

h.2) Umidità da infiltrazione

Controllo: Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della struttura.

Frequenza: 10 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Anomalie riscontrabili

a.1) Umidità da infiltrazione

b) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

b.1) Umidità da infiltrazione

c) Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Anomalie riscontrabili

c.1) Deformazione

d) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni .

Anomalie riscontrabili

d.1) Deformazione

d.2) Lesione

e) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

e.1) Distacco

e.2) Umidità da infiltrazione

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico 1

Modalità di esecuzione: Verificare che l'intradosso del solaio e le pareti sottotetto non presentino tracce di infiltrazioni d'acqua causa di muffe, macchie, colature condensate sulle pareti fredde, marcescenza dell'intonaco con sfarinamento, gonfiatura e distacco.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio-Novembre e dopo piogge violente.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche: contattare tecnico specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa tramite apposita ditta; effettuare l'operazione di ripulitura.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Anomalie riscontrabili

a.1) Umidità da infiltrazione

b) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore .

Anomalie riscontrabili

b.1) Umidità da infiltrazione

c) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

c.1) Umidità da infiltrazione

d) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

d.1) Umidità da infiltrazione

1.1.2 Pavimento su vespaio

Controllo: Visiva sul componente

Modalità di esecuzione: Accertarsi che su piastrelle e battiscopa non vi siano: scheggiature, mancata planarietà, fenditure più o meno ramificate e tracce di umidità ascendente.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro positivo, contattare un tecnico.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Anomalie riscontrabili

a.1) Umidità ascendente

b) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

b.1) Distacco

b.2) Scagliatura

b.3) Umidità ascendente

c) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

c.1) Umidità ascendente

d) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità

senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

d.1) Distacco

e) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

e.1) Lesione

1.1.3 Solaio intermedio

Controllo: Generale

Modalità di esecuzione: Verifica della perfetta integrità della pavimentazione e dell'assenza di tracce di umidità.

Frequenza: 5 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella e stadia, martello di gomma.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Anomalie riscontrabili

a.1) Umidità da infiltrazione

b) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

b.1) Distacco

b.2) Scagliatura

b.3) Umidità da infiltrazione

c) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

c.1) Distacco

d) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

d.1) Umidità da infiltrazione

e) Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Anomalie riscontrabili

e.1) Deformazione

f) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

f.1) Distacco

g) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

g.1) Deformazione

g.2) Lesione

Controllo: Strumentale sul componente

Modalità di esecuzione: Con un martello di gomma controllare l'aderenza delle piastrelle (attraverso la "bussatura" accertarsi che non vi sia un suono cupo).

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Marzo-Settembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso si riscontri il distacco della pavimentazione non sollecitare la stessa con ulteriori carichi. Contattare tecnico specializzato.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Distacco

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Distacco

c) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità

senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

c.1) Distacco

Controllo: Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della struttura.

Frequenza: 10 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Anomalie riscontrabili

a.1) Umidità da infiltrazione

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Distacco

c) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

c.1) Umidità da infiltrazione

d) Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Anomalie riscontrabili

d.1) Deformazione

e) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

e.1) Distacco

f) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

f.1) Deformazione

f.2) Lesione

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi che sull'intradosso del solaio non vi siano: tracce di infiltrazioni d'acqua causa di muffe, macchie, colature condensate sulle pareti fredde, marcescenza dell'intonaco con sfarinamento, gonfiatura e distacco. Verificare che sulla pavimentazione non vi siano: scheggiature, mancata planarietà, fenditure più o meno ramificate, nonché tracce di umidità.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio-Novembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche: contattare tecnico specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa tramite apposita ditta; effettuare l'operazione di ripulitura.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Anomalie riscontrabili

a.1) Umidità da infiltrazione

b) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

b.1) Deposito superficiale

b.2) Distacco

b.3) Scagliatura

b.4) Umidità da infiltrazione

c) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

c.1) Umidità da infiltrazione

d) Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Anomalie riscontrabili

d.1) Deformazione

e) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

e.1) Deformazione

e.2) Lesione

1.2.1 Divisorio interno tinteggiato

Controllo: Visiva sul componente 4

Modalità di esecuzione: Verificare che non si riscontrino lesioni e macchie di umidità (in caso di riscontro positivo, verificare che venga innanzitutto effettuata una sufficiente ventilazione dell'ambiente e che non vi sia una produzione eccessiva di vapore). Verificare inoltre che lo strato superficiale sia perfettamente aderente al supporto e che non vi sia presenza di sporco.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio-Novembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche: contattare tecnico specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa tramite apposita ditta; effettuare l'operazione di ripulitura.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Anomalie riscontrabili

a.1) Umidità

b) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

b.1) Deposito superficiale

b.2) Macchia

b.3) Umidità

c) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

c.1) Umidità

d) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

d.1) Lesione

1.2.2 Finestra in alluminio

Controllo: Generale

Modalità di esecuzione: Controllo dell'ortogonalità tra anta e telaio fisso, nonché sulla perfetta integrità della mensola. Controllo delle guarnizioni di tenuta attraverso la verifica: dell'efficacia; dell'adesione ai profili di contatto dei telai; del perfetto inserimento nelle proprie sedi; dell'elasticità ovvero delle proprietà meccaniche.

Frequenza: 2 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella torica, scala, utensili vari.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Corrosione

a.2) Danneggiamento

a.3) Fessurazione

a.4) Macchia

a.5) Rottura

a.6) Scagliatura

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Corrosione

b.2) Grippaggio

b.3) Rottura

c) Capacità del materiale o dell'impianto di garantire l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni limite.

Anomalie riscontrabili

c.1) Rottura

d) Capacità del materiale o del componente di far passare l'acqua nella misura stabilita.

Anomalie riscontrabili

d.1) Danneggiamento

d.2) Perdita di tenuta

e) Capacità del materiale o del componente di far passare l'aria nella misura stabilita.

Anomalie riscontrabili

e.1) Danneggiamento

e.2) Perdita di tenuta

f) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

f.1) Fessurazione

g) Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Anomalie riscontrabili

g.1) Corrosione

g.2) Deformazione

h) Capacità del materiale o del componente di garantire la segregazione dell'ambiente rispetto ad accessi non autorizzati.

Anomalie riscontrabili

h.1) Rottura

i) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

i.1) Fessurazione

i.2) Lesione

j) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

j.1) Lesione

j.2) Rottura

k) Capacità del materiale o del componente di impedire all'aria di penetrare nell'ambiente.

Anomalie riscontrabili

k.1) Lesione

k.2) Rottura

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sulla perfetta chiusura ed allineamento della finestra alla battuta; sulla perfetta integrità della lastra in vetro e della mensola.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare operaio specializzato (vetraio, fabbro) in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Corrosione

a.2) Danneggiamento

a.3) Deposito superficiale

a.4) Fessurazione

a.5) Macchia

a.6) Rottura

a.7) Scagliatura

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Corrosione

c) Capacità del materiale o dell'impianto di garantire l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni limite.

Anomalie riscontrabili

c.1) Rottura

d) Capacità del materiale o del componente di far passare l'acqua nella misura stabilita.

Anomalie riscontrabili

d.1) Danneggiamento

d.2) Perdita di tenuta

e) Capacità del materiale o del componente di far passare l'aria nella misura stabilita.

Anomalie riscontrabili

e.1) Danneggiamento

e.2) Perdita di tenuta

f) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

f.1) Fessurazione

g) Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Anomalie riscontrabili

g.1) Corrosione

g.2) Deformazione

h) Capacità del materiale o del componente di garantire la segregazione dell'ambiente rispetto ad accessi non autorizzati.

Anomalie riscontrabili

h.1) Rottura

i) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

i.1) Fessurazione

i.2) Lesione

j) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

j.1) Fessurazione

j.2) Rottura

k) Capacità del materiale o del componente di impedire all'aria di

penetrare nell'ambiente.

Anomalie riscontrabili

k.1) Lesione

k.2) Rottura

1.2.3 Porta REI interna

Controllo: Generale

Modalità di esecuzione: Controllo dell'ortogonalità tra anta e telaio fisso, nonché sulla perfetta integrità della mensola. Controllo delle guarnizioni di tenuta attraverso la verifica: dell'efficacia; dell'adesione ai profili di contatto dei telai; del perfetto inserimento nelle proprie sedi; dell'elasticità ovvero delle proprietà meccaniche.

Frequenza: 2 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: Falegname

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella torica, scala, utensili vari.

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Deformazione

a.2) Rottura

b) Capacità del materiale di resistere all'azione del fuoco non alimentandolo o limitando l'emissione di fumi o sostanze tossiche e nocive in caso di incendio.

Anomalie riscontrabili

b.1) Danneggiamento

c) Capacità del componente di garantire la resistenza strutturale R, la tenuta ai fumi E, la tenuta al calore.

Anomalie riscontrabili

c.1) Lesione

c.2) Rottura

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi: sulla perfetta chiusura ed

allineamento della finestra alla battuta; sulla perfetta integrità della lastra in vetro e della mensola.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare operaio specializzato (falegname, vetraio) in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Alterazione finitura superficiale

a.2) Deformazione

a.3) Lesione

a.4) Macchia

a.5) Rottura

b) Capacità del componente di garantire la resistenza strutturale R, la tenuta ai fumi E, la tenuta al calore.

Anomalie riscontrabili

b.1) Alterazione finitura superficiale

1.3.1 Scala esterna

Controllo: Generale

Modalità di esecuzione: Verifica della perfetta integrità della soletta, del rivestimento e battiscopa, nonché assenza di tracce di umidità.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Settembre e dopo piogge violente, grandine, ecc.

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella e stadia, martello di gomma.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Alterazione della finitura superficiale

a.2) Distacco

a.3) Fessurazione

a.4) Rottura

a.5) Scagliatura

a.6) Spalling

a.7) Umidità da infiltrazione

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Distacco

b.2) Rottura

c) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

c.1) Fessurazione

c.2) Umidità da infiltrazione

d) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

d.1) Distacco

e) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

e.1) Fessurazione

e.2) Lesione

e.3) Spalling

f) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

f.1) Rottura

f.2) Umidità da infiltrazione

Controllo: Strumentale sul componente

Modalità di esecuzione: Con un martello di gomma, controllare l'aderenza del rivestimento (con la "bussatura" accertarsi che non vi sia un suono

cupo).

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Marzo-Settembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso si riscontri il distacco del rivestimento, contattare tecnico specializzato.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Distacco

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Distacco

c) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

c.1) Distacco

Controllo: Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della soletta.

Frequenza: 10 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Distacco

a.2) Rottura

b) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

b.1) Fessurazione

b.2) Umidità da infiltrazione

c) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

c.1) Distacco

d) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

d.1) Fessurazione

d.2) Lesione

d.3) Spalling

e) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

e.1) Rottura

e.2) Umidità da infiltrazione

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi che sulla pavimentazione non vi siano: scheggiature, mancata planarietà e fenditure più o meno ramificate. Verificare inoltre che la soletta non presenti: tracce di infiltrazioni d'acqua causa di muffe, macchie, colature; fessurazioni e fenomeni di spalling.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Settembre e dopo piogge violente.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche contattare tecnico in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Alterazione della finitura superficiale

a.2) Deposito superficiale

a.3) Fessurazione

a.4) Rottura

a.5) Scagliatura

a.6) Spalling

a.7) Umidità da infiltrazione

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Rottura

c) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

c.1) Fessurazione

c.2) Umidità da infiltrazione

d) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

d.1) Fessurazione

d.2) Lesione

d.3) Spalling

e) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

e.1) Rottura

e.2) Umidità da infiltrazione

1.3.2 Scala interna

Controllo: Generale

Modalità di esecuzione: Verifica della perfetta integrità, fissaggio, arrotatura, lucidatura di rivestimenti e battiscopa; assenza di tracce di umidità.

Frequenza: 5 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella e stadia, martello di gomma.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato

l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Alterazione della finitura superficiale

a.2) Distacco

a.3) Scagliatura

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Distacco

c) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

c.1) Distacco

d) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

d.1) Lesione

Controllo: Strumentale sul componente

Modalità di esecuzione: Con un martello di gomma, controllare l'aderenza del rivestimento (con la "bussatura" accertarsi che non vi sia un suono cupo).

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Marzo-Settembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso si riscontri il distacco del rivestimento, contattare tecnico specializzato.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Distacco

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Distacco

c) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

c.1) Distacco

Controllo: Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della soletta.

Frequenza: 10 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Distacco

b) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

b.1) Distacco

c) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

c.1) Lesione

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi che non vi siano: scheggiature, mancata planarietà e fenditure più o meno ramificate sulla pavimentazione.

Verificare inoltre l'assenza di tracce di umidità, marcescenza dell'intonaco con sfarinamento, gonfiatura e distacco.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche: contattare tecnico specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa tramite apposita ditta; effettuare l'operazione di ripulitura.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Alterazione della finitura superficiale

a.2) Deposito superficiale

a.3) Distacco

a.4) Scagliatura

b) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

b.1) Lesione

1.4.1 Estintori

Controllo: Visivo sul componente 1

Modalità di esecuzione: Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Rottura

b) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

b.1) Perdita di carica

Controllo: Visivo sul elemento tecnico 2

Modalità di esecuzione: Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che ne impediscano il corretto funzionamento.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Rottura

1.4.2 Rete idrica

Controllo: Strumentale sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Verifica del serbatoio, relativo collaudo di tenuta, del serbatoio e delle tubature.

Frequenza: 6 Anni

Esecutore: Specializzati vari

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Rottura

b) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

b.1) Perdita

Controllo: Visivo sul componente 3

Modalità di esecuzione: Verifica di perdite di acqua o liquido sulle pompe, sui collettori, sulle tubature e sui raccordi.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

a.1) Perdita

1.4.3 Sistemi di rilevazione

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità dei rilevatori, controllo dello stato generale dei sistemi di rilevazione, e che le tubazioni di collegamento non presentino danni.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale di resistere all'azione del fuoco non alimentandolo o limitando l'emissione di fumi o sostanze tossiche e nocive in caso di incendio.

Anomalie riscontrabili

a.1) Interruzione servizio

b) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

b.1) Interruzione totale del servizio

Controllo: Visivo sul componente

Modalità di esecuzione: Verificare che l'indicatore di funzionamento della linea sia di colore verde.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Specializzati vari

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o dell'impianto di garantire l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni limite.

Anomalie riscontrabili

a.1) Avaria

b) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

b.1) Avaria linea interna

1.5.1 Centrale di condizionamento

Controllo: Visiva presenza di condizionamento

Modalità di esecuzione: Verificare che dai terminali esca aria fredda; assicurarsi che all'interno dei locali si abbiano delle condizioni di climatizzazione ottimali e raggiungibili in un tempo non eccessivamente lungo; se non si climatizza l'ambiente accertarsi che il commutatore estate-inverno del termostato sia posto sulla posizione estate.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Ad ogni cambio di stagione.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di totale assenza di climatizzazione chiamare un tecnico specializzato.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di garantire il livello di esposizione umana al rumore previsto in funzione della tipologia degli ambienti.

Anomalie riscontrabili

a.1) Rumori anomalo

b) Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Anomalie riscontrabili

b.1) Inefficienza

c) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

c.1) Blocco apparati

c.2) Inefficienza

1.5.2 Linee di distribuzione: tubazioni

Controllo: Visivo sul componente 3

Modalità di esecuzione: Verifica di perdite di acqua o liquido sulle pompe, sui collettori, sulle tubature e sui raccordi.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Ostruzione

a.2) Rottura 1

1.5.3 Terminali: ventilconvettore

Controllo: Visiva sul componente 1

Modalità di esecuzione: Verificare se c'è presenza di polvere sulle griglie di uscita; se dal terminale non fuoriesce aria

verificare che il filtro situato nella parte inferiore dell'apparecchiatura sia otturato e sporco di polvere; vedere se durante il funzionamento in estate la vaschetta raccogli condensa risulta piena; notare se la parte alettata della batteria è rovinata.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di garantire il livello di esposizione umana al rumore previsto in funzione della tipologia degli ambienti.

Anomalie riscontrabili

a.1) Rumorosità

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Blocco apparati

b.2) Inefficienza 1

b.3) Rottura

1.6.1 Impianto di messa a terra

Controllo: Strumentale sul componente (e)

Modalità di esecuzione: Utilizzando il tester verificare l'efficienza dei collegamenti e l'equipotenzialità fra i vari conduttori di protezione.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Strumenti di misura, pinze, cacciaviti, ecc.

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti dalle norme.

Anomalie riscontrabili

a.1) Inefficienza

a.2) Interruzione

b) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

b.1) Inefficienza

b.2) Interruzione

Controllo: Visiva sul componente (e)

Modalità di esecuzione: Controllare il serraggio dei bulloni di collegamento dei conduttori ai collettori equipotenziali e l'assenza di corrosione.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pinze, cacciaviti, ecc.

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti dalle norme.

Anomalie riscontrabili

a.1) Corrosione

a.2) Interruzione

b) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

b.1) Interruzione

1.6.2 Quadro e linee di distribuzione

Controllo: Verifica surriscaldamento conduttori

Modalità di esecuzione: Sentire con il palmo della mano eventuali differenze significative di temperatura del paramento murario in prossimità di scatole di derivazione o pareti

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Qualora vi sia surriscaldamento eccessivo o presenza di fumo dalle scatole di derivazione avvisare l'elettricista

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Inefficienza

a.2) Interruzione

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Controllare se gli interruttori del quadro sono in posizione "I" oppure "O" ; nel primo caso la linea è attiva.

Qualora presenti gemme di segnalazione della rete, controllarne l'accensione ad interruttore armato.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non forzare il riarmo di un interruttore dopo lo sgancio automatico.

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Inefficienza

a.2) Interruzione

b) Capacità del materiale o dell'impianto di garantire l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni limite.

Anomalie riscontrabili

b.1) Interruzione

c) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

c.1) Inefficienza

1.6.3 Rete dati

Controllo: Ispezione a vista della funzionalità delle spie di servizio sull'apparato attivo

Modalità di esecuzione: Controllare le schede di rete e gli apparati attivi.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non staccare i connettori per evitare di interrompere la funzionalità di altri servizi.

Requisiti da verificare:

a) Capacità di garantire nel tempo la manovrabilità di comandi o l'efficienza delle prestazioni iniziali senza usura significativa per gli organi meccanici.

Anomalie riscontrabili

a.1) Interruzione del servizio

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Avaria

Controllo: Ispezione a vista sul collegamento delle apparecchiature alla rete

Modalità di esecuzione: Controllare che siano inserite le bretelle di collegamento degli apparati attivi alla rete.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non sfilare la bretella di collegamento quando il computer è in uso.

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

1.6.4 Terminali: corpi illuminanti

Controllo: Verifica del funzionamento

Modalità di esecuzione: Accendere l'interruttore di comando verificando l'accensione del corpo illuminante.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

- a.1) Inefficienza
- a.2) Inefficienza illuminazione
- a.3) Interruzione

1.7.1 Rete di adduzione: tubazione

Controllo: Visiva sul componente

Modalità di esecuzione: Verificare l'eventuale perdita di fluido sui collettori o sulle valvole, mancanza di alimentazione su alcuni terminali e non su altri.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Ad ogni cambio di stagione.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di perdite chiamare un tecnico specializzato.

Requisiti da verificare:

- a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

- a.1) Perdita
- a.2) Rottura

1.7.2 Terminale: apparecchi sanitari

Controllo: Visiva sul componente

Modalità di esecuzione: Verificare la presenza di eventuali perdite, l'otturazione dovuta a mezzi meccanici nei sanitari, distacco di quest'ultimi dagli appositi supporti, mal funzionamento della rubinetteria.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di consistenti perdite arrestare il flusso di acqua chiudendo il contatore principale.

Requisiti da verificare:

- a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

- a.1) Rottura

b) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

b.1) Perdita

1.8.1 Cronotermostato elettronico

Controllo: Funzionalità del componente

Modalità di esecuzione: Verificare se il componente funziona.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Requisiti da verificare:

a) Capacità di garantire le prestazioni richieste.

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

1.8.2 Pompa di calore aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua

Controllo: Visiva presenza del servizio

Modalità di esecuzione: Verificare che i terminali assicurino la temperatura ambiente voluta; se non si climatizza l'ambiente accertarsi che il commutatore estate-inverno del termostato sia posto sulla posizione estate.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Ad ogni cambio di stagione.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di totale assenza di climatizzazione chiamare un tecnico specializzato.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di garantire il livello di esposizione umana al rumore previsto in funzione della tipologia degli ambienti.

Anomalie riscontrabili

a.1) Rumore anomalo

b) Capacità del materiale o del componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità.

Anomalie riscontrabili

b.1) Inefficienza

c) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

c.1) Blocco apparati

c.2) Inefficienza

1.9.1 Linea di scarico

Controllo: Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Ostruzione

a.2) Rottura

Controllo: Controllo di tenuta

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo utilizzando allo scopo un rilevatore o prodotti schiumogeni.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: Idraulico

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Difetti guarnizioni

1.9.2 Pozzetto

Controllo: Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Erosione

a.2) Odore

b) Capacità del componente di essere autopulibile per assicurare la funzionalità dell'impianto; inoltre devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento.

Anomalie riscontrabili

b.1) Ostruzione

c) Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Anomalie riscontrabili

c.1) Erosione

c.2) Rottura

d) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

d.1) Difetti guarnizioni

1.10.1 Struttura in c.a. fondazioni

Controllo: Controllo con strumento

Modalità di esecuzione: Verificare con lo strumento quale sia la classe di resistenza e confrontarla con quanto riportato in relazione di calcolo.

Fare più valutazioni a campione di modo che si possa avere un valore medio.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Tecnico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Utensili vari, d.P.I.

Requisiti da verificare:

a) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

a.1) Danneggiamento

a.2) Rottura

b) Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

Anomalie riscontrabili

b.1) Corrosione

b.2) Danneggiamento

b.3) Deformazione

b.4) Lesione

Controllo: Ispezione visiva

Modalità di esecuzione: Valutazione della lesione, in termini di dimensione e andamento o della situazione che ha messo a nudo porzioni della fondazione

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso si fosse creata una fessurazione o sia rimasta scoperta parte della fondazione, rivolgersi alle strutture preposte per una verifica di stabilità dello stesso.

Requisiti da verificare:

a) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

a.1) Danneggiamento

a.2) Rottura

b) Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a

crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

Anomalie riscontrabili

b.1) Deformazione

b.2) Lesione

Controllo: Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della struttura.

Frequenza: 10 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Requisiti da verificare:

a) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

a.1) Danneggiamento

a.2) Deformazione

a.3) Rottura

1.10.2 Struttura in c.a. parete controterra

Controllo: Controllo con strumento

Modalità di esecuzione: Verificare con lo strumento quale sia la classe di resistenza e confrontarla con quanto riportato in relazione di calcolo.

Fare più valutazioni a campione di modo che si possa avere un valore medio.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Tecnico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Utensili vari, d.P.I.

Requisiti da verificare:

a) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

a.1) Danneggiamento

a.2) Rottura

b) Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi

accidentali ma comunque prevedibili.

Anomalie riscontrabili

b.1) Corrosione

b.2) Danneggiamento

b.3) Deformazione

b.4) Lesione

Controllo: Ispezione visiva

Modalità di esecuzione: Valutazione della lesione, in termini di dimensione e andamento o della situazione che ha messo a nudo porzioni della fondazione

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso si fosse creata una fessurazione o sia rimasta scoperta parte della fondazione, rivolgersi alle strutture preposte per una verifica di stabilità dello stesso.

Requisiti da verificare:

a) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

a.1) Danneggiamento

a.2) Rottura

b) Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

Anomalie riscontrabili

b.1) Deformazione

b.2) Lesione

Controllo: Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della struttura.

Frequenza: 10 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Requisiti da verificare:

a) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

- a.1) Danneggiamento
- a.2) Deformazione
- a.3) Rottura

1.10.3 Struttura in c.a. rivestita-esterna

Controllo: Valutazione attraverso il contatto

Modalità di esecuzione: Verificare il colore della superficie. Se il colore è simile al verde si tratta di infiltrazione, se il colore è bianco è calcare.

Frequenza: 12 Mesi

Esecutore: Operaio qualificato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala, d.P.I., ponteggi fissi e/o mobili.

Requisiti da verificare:

- a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

- a.1) Alterazione finitura superficiale
- b) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

- b.1) Alterazione finitura superficiale

Controllo: Visiva

Modalità di esecuzione: Valutazione sulla superficie esterna per valutare se bisogna intervenire attraverso una sostituzione o meno.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., occhiali di sicurezza, pennello, rullo, utensili vari, scala, ponteggi mobili e/o fissi.

Requisiti da verificare:

- a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

- a.1) Danneggiamento
- b) Capacità del materiale o del componente di garantire l'invariabilità del tempo delle caratteristiche fissate sul progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Efflorescenza

c) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

c.1) Efflorescenza

d) Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.

Anomalie riscontrabili

d.1) Danneggiamento

e) Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

Anomalie riscontrabili

e.1) Danneggiamento

f) Capacità di materiali e strutture di conservare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture si ottiene utilizzando materiali di ridotto degrado ovvero con dimensioni strutturali maggiorate necessarie a compensare il deterioramento prevedibile dei materiali durante la vita utile di progetto ovvero mediante procedure di manutenzione programmata.

Anomalie riscontrabili

f.1) Danneggiamento

2.1.1 Contatore

Controllo: Generale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità dell'elemento.

Frequenza: 5 Anni

Note per il controllo: Estivo

Esecutore: idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari

Requisiti da verificare:

a) Il misuratore deve garantire la rispondenza delle misure di fluido riportate.

Anomalie riscontrabili

a.1) Incrostazioni

a.2) Tenuta

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Tenuta

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità dell'elemento.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare tecnico specializzato.

Requisiti da verificare:

a) Il misuratore deve garantire la rispondenza delle misure di fluido riportate.

Anomalie riscontrabili

a.1) Malfunzionamento

a.2) Manomissione

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Tenuta

2.1.2 Tubazione in PE

Controllo: Visiva sul componente 1

Modalità di esecuzione: Verificare eventuali perdite.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Perdita

a.2) Rottura

2.2.1 Linea di scarico in PVC

Controllo: Controllo di tenuta

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo utilizzando allo scopo un rilevatore o prodotti schiumogeni.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: Idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., autospurgo.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

a.1) Difetti guarnizioni

a.2) Lesione

Controllo: Visivo sul componente

Modalità di esecuzione: Verificare l'assenza di ostacoli al deflusso del liquido all'interno della tubazione.

Frequenza: 6 Mesi

Requisiti da verificare:

a) Gli elementi dell'impianto di trasporto devono funzionare senza causare pericoli sia in condizioni normali sia in caso di emergenza.

Anomalie riscontrabili

a.1) Inadeguatezza

a.2) Ostruzione

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Inadeguatezza

b.2) Ostruzione

c) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

c.1) Ostruzione

d) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

d.1) Ostruzione

2.2.2 Pozzetti e caditoie

Controllo: Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Erosione

a.2) Odore

b) Capacità del componente di essere autopulibile per assicurare la funzionalità dell'impianto; inoltre devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento.

Anomalie riscontrabili

b.1) Ostruzione

c) Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Anomalie riscontrabili

c.1) Erosione

c.2) Rottura

d) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

Anomalie riscontrabili

d.1) Difetti guarnizioni

2.2.3 Stazione di pompaggio

Controllo: Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.

Frequenza: 1 Anni

Note per il controllo: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Difetti guarnizioni

a.2) Ostruzione

a.3) Riduzione di portata

2.3.1 Corpo illuminante

Controllo: Verifica del funzionamento

Modalità di esecuzione: Verificare se con la linea alimentata, tutti i corpi illuminanti sono in funzione.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Inefficienza

a.2) Inefficienza illuminazione

a.3) Interruzione

2.3.2 Quadro e linee di distribuzione

Controllo: Verifica del funzionamento

Modalità di esecuzione: Controllare l'integrità della carpenteria del quadro.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Inefficienza

a.2) Interruzione

a.3) Interruzione 1

b) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

b.1) Danneggiamenti

3.1.1 Cordoli in c.a.v.

Controllo: Generale

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità e l'efficienza del cordolo.

Frequenza: 2 Anni

Note per il controllo: Dopo forti temporali, grande afflusso

Esecutore: Operaio qualificato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I.; utensili vari.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Alterazione della finitura

a.2) Danneggiamento

a.3) Rottura

b) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

b.1) Danneggiamento

b.2) Rottura

3.1.2 Pavimentazione flessibile

Controllo: Controllo

Modalità di esecuzione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

Requisiti da verificare:

a) la struttura è ancora efficiente, l'aderenza o la regolarità sono compromesse in modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.

Anomalie riscontrabili

a.1) Ondulazioni

a.2) Rappezzi

a.3) Risalti e sacche

b) la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento delle resistenze meccaniche.

Anomalie riscontrabili

b.1) Fessura a bordo

b.2) Fessurazione a blocchi

b.3) Fessurazione a ragnatela

b.4) Fessurazioni long. e trasv.

b.5) Scalinamento tra corsie

b.6) Spostamento del manto

Controllo: Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrità della striscia di segnaletica di margine verso la banchina.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

Requisiti da verificare:

a) la struttura è ancora efficiente, l'aderenza o la regolarità sono compromesse in modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.

Anomalie riscontrabili

a.1) Ondulazioni

a.2) Risalti e sacche

a.3) Scagliatura della superficie

b) la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento delle resistenze meccaniche.

Anomalie riscontrabili

b.1) Buche

b.2) Depressioni

b.3) Fessurazione a blocchi

b.4) Fessurazione da scorrimento

3.1.3 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo

Controllo: Controllo

Modalità di esecuzione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

Requisiti da verificare:

a) la struttura è ancora efficiente, l'aderenza o la regolarità sono compromesse in modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.

Anomalie riscontrabili

a.1) Fessurazione per durabilità

b) la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento delle resistenze meccaniche.

Anomalie riscontrabili

b.1) Cedimento dei giunti e delle fessure

b.2) Fessurazioni long. e trasv.

b.3) Scalinamento tra masselli

Controllo: Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrità della striscia di segnaletica di margine verso la banchina.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

Requisiti da verificare:

a) la struttura è ancora efficiente, l'aderenza o la regolarità sono compromesse in modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.

Anomalie riscontrabili

a.1) Fessurazione d'angolo

a.2) Levigatura degli inerti

a.3) Pompaggio

b) la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento delle resistenze meccaniche.

Anomalie riscontrabili

b.1) Cedimento dei giunti e delle fessure

b.2) Fessurazioni long. e trasv.

b.3) Scalinamento tra masselli

3.2.1 Pali

Controllo: Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Controllo dello stato generale e dell'integrità dei pali per l'illuminazione.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: operaio addetto alla manutenzione

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Corrosione

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il

funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Messa a terra

3.2.2 Quadro elettrico

Controllo: Verifica surriscaldamento conduttori

Modalità di esecuzione: Sentire con il palmo della mano eventuali differenze significative di temperatura del paramento murario in prossimità di scatole di derivazione o pareti.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Qualora vi sia surriscaldamento eccessivo o presenza di fumo dalle scatole di derivazione avvisare l'elettricista.

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Inefficienza

a.2) Interruzione

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Controllare se gli interruttori del quadro sono in posizione "I" oppure "O" ; nel primo caso la linea è attiva. Qualora presenti gemme di segnalazione della rete, controllarne l'accensione ad interruttore armato.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non forzare il riarmo di un interruttore dopo lo sgancio automatico.

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Inefficienza

a.2) Interruzione

b) Capacità del materiale o dell'impianto di garantire l'efficienza e le

caratteristiche iniziali in condizioni limite.

Anomalie riscontrabili

b.1) Inefficienza

c) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

c.1) Interruzione

3.3.1 Segnaletica orizzontale - vernici

Controllo: Ricognizione

Modalità di esecuzione: Verificare la rispondenza delle caratteristiche di visibilità e percezione alle condizioni che ne avevano consigliato l'apposizione.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: Generico

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale di mantenere al di sopra dei minimi le sue caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità.

Anomalie riscontrabili

a.1) Alterazione della finitura

a.2) Danneggiamento

b) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente

Anomalie riscontrabili

b.1) Alterazione della finitura

b.2) Danneggiamento

3.3.2 Segnaletica verticale - cartelli

Controllo: Ricognizione

Modalità di esecuzione: Verificare la rispondenza delle caratteristiche di visibilità e percezione alle condizioni che ne avevano consigliato l'apposizione, verificare la verticalità e la stabilità dei supporti.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Generico

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale di mantenere al di sopra dei minimi le sue caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

Anomalie riscontrabili

a.1) Alterazione della finitura

a.2) Danneggiamento

Controllo: Verifica

Modalità di esecuzione: Verifica stato segnaletica e dell'età della pellicola rifrangente.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Generico

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale di mantenere al di sopra dei minimi le sue caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

Anomalie riscontrabili

a.1) Fine vita utile

4.1.1 Rete di adduzione: tubazione in polietilene

Controllo: Visiva sul componente

Modalità di esecuzione: Verificare l'eventuale perdita di fluido sui collettori o sulle valvole o sui terminali, mancanza di alimentazione su alcuni terminali e non su altri.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Ad ogni cambio di stagione.

Esecutore: Idraulico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pezzi di ricambio vari, scopa, pala, secchi, utensili vari.

Requisiti da verificare:

a) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Perdita

a.2) Rottura

b) Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo.

4.1.2 Terminale: elettrovalvole e ugelli spruzzatori

Controllo: Visiva sul componente 3

Modalità di esecuzione: Verificare la presenza di eventuali perdite; l'otturazione dovuta a mezzi meccanici nei sanitari; distacco di quest'ultimi dagli appositi supporti; mal funzionamento della rubinetteria.

Frequenza: Quando occorre

Requisiti da verificare:

a) Capacità del componente di assicurare la funzionalità dell'impianto e garantire per tipologia dei materiali e di finiture, l'assenza di formazione di ostruzioni che possano comprometterne il regolare funzionamento.

Anomalie riscontrabili

a.1) Deposito superficiale

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Perdita

b.2) Rottura

c) Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche.

Anomalie riscontrabili

c.1) Perdita

4.2.1 Pavimentazione in porfido

Controllo: Strumentale sul componente

Modalità di esecuzione: Con un martello di gomma controllare l'aderenza delle mattonelle (attraverso la "bussatura" accertarsi che non vi sia un suono cupo).

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso si riscontri il distacco della pavimentazione non sollecitare la stessa con ulteriori carichi. Contattare tecnico specializzato.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Lesione

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Rottura

Controllo: Strutturale

Modalità di esecuzione: Verifica integrità della struttura.

Frequenza: 3 Anni

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., livella e stadia, utensili vari.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Anomalie riscontrabili

a.1) Danneggiamento

a.2) Rottura

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi che non vi siano: tracce di muffe, macchie, gonfiatura e distacco. Verificare che sulla pavimentazione non vi siano: scheggiature, mancata planarietà, fenditure più o meno ramificate, nonché tracce di umidità.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche: contattare tecnico specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa tramite apposita ditta; effettuare l'operazione di ripulitura.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Lesione

b) Capacità del componente di essere autopulibile per assicurare la funzionalità dell'impianto; inoltre devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento.

Anomalie riscontrabili

b.1) Macchia

c) Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto.

Anomalie riscontrabili

c.1) Danneggiamento

c.2) Rottura

4.3.1 Cestino rifiuti

Controllo: Generale

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità e l'efficienza della seduta, prestando particolare attenzione allo stato delle barre in legno ed ai dispositivi di fissaggio.

Frequenza: 2 Mesi

Note per il controllo: Dopo forti temporali, grande afflusso di utenza ecc

Esecutore: Operaio qualificato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Alterazione della finitura

a.2) Deposito superficiale

a.3) Esfoliazione

a.4) Macchia

a.5) Rottura

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Deposito superficiale

b.2) Rottura

c) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

c.1) Rottura

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sull'integrità dell'elemento.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, eliminare l'elemento tecnologico ove non riparabile.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Alterazione della finitura

a.2) Deposito superficiale

a.3) Esfoliazione

a.4) Macchia

a.5) Rottura

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Deposito superficiale

b.2) Rottura

4.3.2 Panchina

Controllo: Generale

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità e l'efficienza della seduta, prestando particolare attenzione allo stato delle barre in legno ed ai dispositivi di fissaggio.

Frequenza: 2 Mesi

Note per il controllo: Dopo forti temporali, grande afflusso di utenza ecc..

Esecutore: Operaio qualificato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Alterazione della finitura

a.2) Deposito superficiale

a.3) Esfoliazione

a.4) Macchia

a.5) Marciume

a.6) Rottura

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Deposito superficiale

b.2) Marciume

b.3) Rottura

c) Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per l'utente.

Anomalie riscontrabili

c.1) Marciume

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sull'integrità della seduta e sull'assenza di fenomeni di marciume, macchia, alterazione e depositi superficiali, esfoliazione.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio-Novembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare operaio specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Alterazione della finitura

a.2) Deposito superficiale

a.3) Esfoliazione

a.4) Macchia

a.5) Marciume

a.6) Rottura

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Deposito superficiale

b.2) Rottura

4.3.3 Portabiciclette in metallo

Controllo: Generale

Modalità di esecuzione: Verificare l'integrità e l'efficienza della seduta, prestando particolare attenzione allo stato delle barre in legno ed ai dispositivi di fissaggio.

Frequenza: 2 Mesi

Note per il controllo: Dopo forti temporali, grande afflusso.

Esecutore: Operaio qualificato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sull'integrità barre di acciaio e sull'assenza di fenomeni di marciume, macchia, alterazione e depositi superficiali, esfoliazione.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio novembre.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare operaio specializzato in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

5.1.1 Albero: prunus

Controllo: Generale

Modalità di esecuzione: Controllo dell'integrità dell'albero, con particolare attenzione a chioma e rami.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., scala.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Danneggiamento

a.2) Deposito superficiale

a.3) Essiccamento

a.4) Rottura

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Danneggiamento

b.2) Essiccamento

b.3) Rottura

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sull'integrità dell'albero e sull'assenza di fenomeni anomali quali danneggiamenti, depositi superficiali.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio-Novembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare operaio specializzato (giardiniere) in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Danneggiamento

a.2) Deposito superficiale

a.3) Rottura

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Danneggiamento

b.2) Rottura

5.1.2 Palo tutore

Controllo: Generale

Modalità di esecuzione: Verificare l'infissione a terra ed il sostegno del tutore all'albero.

Frequenza: 1 Mesi

Note per il controllo: Da maggio a novembre.

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Marciume

a.2) Presenza di microrganismi o organismi

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Divellamento

b.2) Marciume

b.3) Presenza di microrganismi o organismi

b.4) Scollegamento

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sull'integrità ed efficienza del palo tutore, nonché sull'assenza di fenomeni anomali quali presenza di microrganismi e marciume.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Maggio-Novembre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare operaio specializzato (giardiniere) in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Marciume

a.2) Presenza di microrganismi o organismi

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Divellamento

b.2) Scollegamento

5.1.3 Prato

Controllo: Generale

Modalità di esecuzione: Controllo sull'uniformità del prato, con particolare attenzione a zone prive di erba o chiome di colore giallo.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., Tosaerba, Cesoia a raso.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Danneggiamento

a.2) Deposito superficiale

a.3) Essiccamento

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Danneggiamento

b.2) Essiccamento

Controllo: Visiva sull'elemento tecnico

Modalità di esecuzione: Accertarsi sull'integrità dell'erba e sull'assenza di fenomeni anomali quali danneggiamenti, depositi superficiali.

Frequenza: 6 Mesi

Note per il controllo: Ottobre-Maggio

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: In caso di riscontro problematiche, contattare operaio specializzato (giardiniere) in modo da individuare la causa e procedere all'eliminazione della stessa.

Requisiti da verificare:

a) Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.

Anomalie riscontrabili

a.1) Danneggiamento

a.2) Deposito superficiale

b) La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto.

Anomalie riscontrabili

b.1) Danneggiamento

Sottoprogramma degli interventi

1.1.1 Copertura piana con guaina di impermeabilizzazione

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Raccolta ed asportazione delle scorie di vario tipo (fogliame, piume, scaglie di ardesia, ecc.) che si fossero depositate per qualsiasi motivo sulla copertura, nonché il materiale di risulta quale ferro, macerie, plastica, sabbia, legno, cavi, abbandonato ed individuato durante le operazioni di sorveglianza.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Marzo e Settembre.

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., piattaforma idraulica, scala, scopa in materiale sintetico, pala in materiale plastico, secchi.

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Ripristino parziale della tinteggiatura interna con pennello o rullo.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Aprile.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: La presenza di fori, lesioni e scalfitture può essere eliminata applicando apposito stucco dato con spatola d'acciaio.

Manutenzione: Ritinteggiatura

Modalità di esecuzione: Rinnovo della tinteggiatura interna con pennello o rullo.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: E' consigliabile affidare il lavoro ad impresa specializzata.

Manutenzione: Ritinteggiatura 1

Modalità di esecuzione: Rinnovo tinteggiatura dell'intradosso del solaio.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile.

Esecutore: Pittore

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, scala, pennello, rullo.

Manutenzione: Sostituzione 1

Modalità di esecuzione: Rinnovo del manto impermeabilizzante.

Frequenza: 15 Anni

Note per la manutenzione: Estivo.

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., cannello per guaina, utensili vari.

Manutenzione: Rinnovo

Modalità di esecuzione: Rinnovo intonaco dell'intradosso del solaio.

Frequenza: 20 Anni

Note per la manutenzione: Periodi con temperature comprese tra 5° e 25°.

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, scala, utensili vari.

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Per un intervento limitato sulla guaina di impermeabilizzazione, operare con un franco di 50 cm intorno alla zona ammalorata. Si raccomanda l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.

Frequenza: Quando occorre

Note per la manutenzione: Estivo.

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., piattaforma idraulica, scala, cannello per guaina, utensili vari.

Manutenzione: Sigillatura

Modalità di esecuzione: Per il fissaggio tra i fogli: rammollire la parte inferiore della guaina superiore mediante sfiammatura e premere sullo strato sottostante in modo da favorirne l'adesione. Si raccomanda l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.

Per la sigillatura di fessure: prima di procedere alla sigillatura, pulire perfettamente la fessura mediante compressore o spazzolatura, rimuovendo polvere e parti friabili, precedenti tracce di sigillante, alghe o altri agenti che possono comprometterne l'adesione.

Frequenza: Quando occorre

Note per la manutenzione: Estivo.

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., piattaforma idraulica, scala, cannello per guaina, utensili vari.

1.1.2 Pavimento su vespaio

Manutenzione: Pulizia ordinaria 1

Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed asetticità, eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di polvere e macchie di sostanze comuni.

Nel caso di macchie o sporco più resistente si può intervenire con una soluzione a base di acqua calda e un idoneo prodotto per la pulizia.

Frequenza: 1 Giorni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non usare solventi, acidi o sostanze corrosive.

Manutenzione: Pulizia di fondo

Modalità di esecuzione: Mediante un'energica azione meccanica di spazzolatura, rimuovere lo sporco presente nelle fughe.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Manutenzione: Verifica

Modalità di esecuzione: Controllo dell'aderenza delle piastrelle (con la "bussatura" accertarsi che non vi sia un suono cupo) e di eventuali fessurazioni del pavimento.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Marzo-settembre

Esecutore: utente

Manutenzione: Verifica

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Tecnico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I.

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed

integrità dei pavimenti attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di piastrelle e battiscopa e/o sigillatura fughe.

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., mola, utensili vari.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Sostituzione totale o parziale di pavimentazione e battiscopa dei singoli vani.

Frequenza: 20 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., demolitore elettrico, utensili vari.

1.1.3 Solaio intermedio

Manutenzione: Pulizia ordinaria 1

Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed astaticità, eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di polvere e macchie di sostanze comuni. Nel caso di macchie o sporco più resistente si può intervenire con una soluzione a base di acqua calda e un idoneo prodotto per la pulizia.

Frequenza: 1 Giorni

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non usare solventi, acidi o sostanze corrosive, onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Manutenzione: Pulizia di fondo

Modalità di esecuzione: Mediante un'energica azione meccanica di spazzolatura, rimuovere lo sporco presente nelle fughe.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non usare solventi, acidi e sostanze corrosive, onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti

pericolo per pavimentazione bagnata.

Manutenzione: Ripristino 1

Modalità di esecuzione: Ripristino parziale della tinteggiatura intradosso solaio con rullo o pennello.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: La presenza di fori, lesioni e scalfitture può essere eliminata applicando apposito stucco dato con spatola d'acciaio.

Manutenzione: Ritinteggiatura

Modalità di esecuzione: Rinnovo tinteggiatura dell'intradosso del solaio.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, scala, pennello, rullo.

Manutenzione: Ritinteggiatura

Modalità di esecuzione: Rinnovo della tinteggiatura intradosso solaio con rullo o pennello.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: E' consigliabile affidare il lavoro ad impresa specializzata, interruzione delle attività svolte negli ambienti interessati dai lavori.

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità dei pavimenti attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di piastrelle e battiscopa e/o sigillatura fughe.

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., mola, utensili vari.

Manutenzione: Rinnovo

Modalità di esecuzione: Rinnovo intonaco dell'intradosso del solaio.

Frequenza: 20 Anni

Note per la manutenzione: Periodi con temperature comprese tra 5° e 25°

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, utensili vari.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Sostituzione totale o parziale di pavimentazione e battiscopa dei singoli vani.

Frequenza: 20 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., demolitore elettrico.

1.2.1 Divisorio interno tinteggiato**Manutenzione: Ispezione**

Modalità di esecuzione: Verifica della perfetta integrità della parete e dell'assenza di tracce di umidità. Se necessario, effettuare le dovute riprese con un prodotto avente le stesse caratteristiche di quello attualmente in opera.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, scala, pennello, rullo.

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Ripristino parziale della tinteggiatura.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: La presenza di fori, lesioni e scalfitture può essere eliminata applicando apposito stucco dato con spatola

d'acciaio.

Manutenzione: Ritinteggiatura

Modalità di esecuzione: Rinnovo totale della tinteggiatura con rullo o pennello.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: E' consigliabile affidare il lavoro ad impresa specializzata.

Manutenzione: Ritinteggiatura

Modalità di esecuzione: Rinnovo della tinteggiatura.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., scala, trabattello, pennello, rullo.

Manutenzione: Rinnovo

Modalità di esecuzione: Rinnovo dell'intonaco.

Frequenza: 20 Anni

Note per la manutenzione: Temperature comprese tra i 5° ed i 25°

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, scala, utensili vari.

1.2.2 Finestra in alluminio

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Applicazione di detergenti comuni per vetri, alla lastra trasparente. Eliminazione di polvere dalla maniglia con panno asciutto.

Frequenza: 15 Giorni

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non impiegare pagliette in ferro, acidi, solventi chimici o sostanze abrasive.

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Applicazione di detergenti non aggressivi: al telaio fisso e mobile; alle guarnizioni così da liberarle da eventuali adesioni o accumuli di agenti biologici che ne impediscono il buon funzionamento.

Frequenza: 1 Anni

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non impiegare pagliette in ferro, acidi, solventi chimici o sostanze abrasive.

Manutenzione: Verifica

Modalità di esecuzione: Controllare: efficacia delle cerniere ed eventuale loro registrazione, attraverso la verifica della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso; a finestra aperta, i movimenti delle aste di chiusura (organi di serraggio); effettiva efficienza dei sistemi di drenaggio, con eventuale pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole di drenaggio del telaio fisso.

Frequenza: 1 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: utente

Manutenzione: Lubrificazione

Modalità di esecuzione: Lubrificazione delle cerniere, previa sfilatura dell'infisso, e dei congegni di chiusura.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: utente

Manutenzione: Riparazione

Modalità di esecuzione: Riparazione dei cardini e congegni di chiusura (es. maniglia, ecc.).

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo di tutte le guarnizioni e giunti di tenuta.

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo dei cardini e congegni di chiusura (ferramenta ed accessori).

Frequenza: 25 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo mensola del davanzale.

Frequenza: 30 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Muratore

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Previa rimozione dell'esistente, sostituzione dell'infisso per usura ed obsolescenza tecnologica.

Frequenza: 40 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Eliminazione immediata di residui organici e terre dalla mensola del davanzale.

Frequenza: Quando occorre

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Manutenzione: Riparazione

Modalità di esecuzione: Eventuale riposizionamento delle guarnizioni di tenuta tramite ruota di inserimento.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Per la sostituzione del vetro procedere come segue: togliere il fermavetro, rimuovere la guarnizione, rimettere il vetro dell'apposito spessore, rimettere il fermavetro e montare la guarnizione.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Porre particolare attenzione alla fragilità del vetro.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: In caso di rottura del vetro, la sostituzione avviene agendo sui profili fermavetro, facendo attenzione al riposizionamento della lastra, alle guarnizioni di tenuta ed al fermavetro.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Vetraio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

1.2.3 Porta REI interna

Manutenzione: Pulizia 1

Modalità di esecuzione: Applicazione di detergenti non aggressivi: al telaio fisso e mobile; alle guarnizioni così da liberarle da eventuali adesioni o accumuli di agenti biologici che ne impediscono il buon funzionamento.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: La polvere è il principale nemico degli infissi verniciati ed esercita sul legno un'azione abrasiva. Non impiegare pagliette di ferro, acidi, solventi chimici o sostanze abrasive.

Manutenzione: Verifica

Modalità di esecuzione: Controllare: efficacia delle cerniere ed eventuale loro registrazione, attraverso la verifica della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso; a finestra aperta, i movimenti delle aste di chiusura (organi di serraggio); effettiva efficienza dei sistemi di drenaggio, con eventuale pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole di drenaggio del telaio fisso.

Frequenza: 1 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: utente

Manutenzione: Lubrificazione

Modalità di esecuzione: Lubrificazione delle cerniere, previa sfilatura dell'infisso, e dei congegni di chiusura.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nello sfilaggio dell'infisso adottare le opportune precauzioni.

Manutenzione: Riparazione

Modalità di esecuzione: Riparazione cardini e congegni di chiusura (es. maniglia).

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Falegname

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo di tutte le guarnizioni e giunti di tenuta.

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Falegname

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

1.3.1 Scala esterna

Manutenzione: Pulizia ordinaria 1

Modalità di esecuzione: Eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di scorie di vario tipo (fogliame, piume, deiezioni animali, ecc.) che si fossero depositate per qualsiasi motivo sul rivestimento. Dopo una prima passata di scopa, far seguire una passata di straccio inumidito con sola acqua calda (non bollente). Se necessario usare saltuariamente anche gli appositi detergenti (al fine di non asportare la finitura superficiale per corrosione del materiale, è importante che risultino neutri). Dopo l'uso di queste sostanze risciacquare bene la superficie con acqua mantenuta pulita.

Frequenza: 1 Settimane

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non usare solventi, acidi e sostanze corrosive, onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Manutenzione: Lucidatura ordinaria

Modalità di esecuzione: Nel caso di rivestimenti lucidi di recente esecuzione, dopo la pulizia, ravvivare semplicemente la lucidatura passando a secco dei panni morbidi o degli appositi dischi lucidanti, ad esempio nylon. Quando questo sistema non cominciasse a dare più i suoi frutti e si verificasse un aumento di porosità, iniziare un trattamento periodico a base di idonee emulsioni acquose lucidanti, attenendosi scrupolosamente alle dosi indicate dal produttore durante l'uso.

Frequenza: 3 Mesi

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso di pavimenti lucidi di recente esecuzione, è da evitare l'uso di emulsioni lucidanti.

Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione scivolosa.

Manutenzione: Pulizia di fondo 1

Modalità di esecuzione: Lavaggio a fondo con acqua e detergenti neutri concentrati o candeggina ed asciugatura. Mediante un'energica azione meccanica di spazzolatura, rimuovere lo sporco presente nelle fughe, causa del proliferarsi di muschi dannosi per la planarietà del rivestimento.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Evitare detergenti acidi forti.

Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata

Manutenzione: Ripristino brillantezza superficiale

Modalità di esecuzione: Applicazione di tecniche e prodotti specifici a seconda del materiale e del tipo di lucidatura (lucidatura a piombo, trattamento cristallizzante dei marmi, protezione antiusura autolucidante, protezione lucidante per ardesia a base oleosa). I trattamenti si applicano ai pavimenti lucidati o levigati con macchine ed operatori specializzati. I trattamenti cristallizzanti devono essere ripetuti frequentemente, le protezioni lucidanti saltuariamente.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei produttori.

Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione scivolosa.

Manutenzione: Smacchiatura

Modalità di esecuzione: Rimozione delle macchie con detergenti alcalini o tecniche e prodotti specifici; da eseguire in relazione al materiale lapideo ed al tipo di sostanza smacchiante, di impronta o di residuo. Successivo lavaggio con acqua ed asciugatura.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Fare uso di prodotti compatibili con le caratteristiche tecniche dei materiali e conformi alle indicazioni dei produttori.

Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità del rivestimento attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di rivestimenti e battiscopa e/o sigillatura fughe, applicazione di stucchi specifici sulle lesioni, trattamento armature con convertitore di ruggine e successivo ripristino integrità struttura al fine di eliminare l'effetto spalling.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., mola, utensili vari.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo totale o parziale di rivestimento e battiscopa.

Frequenza: 30 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., demolitore elettrico, mola, utensili vari.

1.3.2 Scala interna

Manutenzione: Pulizia ordinaria

Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed asepticità, eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di polvere e macchie di sostanze comuni. Dopo una prima passata di scopa morbida, far seguire una passata di straccio inumidito con sola acqua calda (non bollente). Se necessario usare saltuariamente anche gli appositi detergenti (al fine di non asportare la finitura superficiale per corrosione del materiale, è importante che risultino neutri). Dopo l'uso di queste sostanze risciacquare bene la superficie con acqua mantenuta pulita.

Frequenza: 1 Giorni

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non usare solventi, acidi o sostanze corrosive, onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Manutenzione: Lucidatura ordinaria

Modalità di esecuzione: Nel caso di pavimenti lucidi di recente esecuzione, dopo la pulizia, ravvivare semplicemente la lucidatura passando a secco dei panni morbidi o degli appositi dischi lucidanti, ad esempio nylon.

Quando questo sistema non cominciasse a dare più i suoi frutti e si verificasse un aumento di porosità del pavimento, iniziare un trattamento periodico a base di idonee emulsioni acquose lucidanti, attenendosi scrupolosamente alle dosi indicate dal produttore durante l'uso.

Frequenza: 1 Settimane

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Nel caso di pavimenti lucidi di recente esecuzione, è da evitare l'uso di emulsioni lucidanti.

Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Manutenzione: Ripristino brillantezza superficiale

Modalità di esecuzione: Applicazione di tecniche e prodotti specifici a seconda del materiale e del tipo di lucidatura (lucidatura a piombo, trattamento cristallizzante dei marmi, protezione antiusura autolucidante, protezione lucidante per ardesia a base oleosa).

I trattamenti si applicano ai pavimenti lucidati o levigati con macchine ed operatori specializzati. I trattamenti cristallizzanti devono essere ripetuti frequentemente, le protezioni lucidanti saltuariamente.

Frequenza: 15 Giorni

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei produttori, onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Manutenzione: Pulizia di fondo

Modalità di esecuzione: Lavaggio a fondo con acqua e detergenti neutri concentrati o candeggina ed asciugatura con mezzi o macchine adatte alle caratteristiche tecniche del materiale e conformi alle indicazioni dei produttori.

Frequenza: 1 Mesi

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Evitare detergenti acidi forti, onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Manutenzione: Smacchiatura

Modalità di esecuzione: Rimozione delle macchie con detergenti alcalini o tecniche e prodotti specifici; da eseguire in relazione al materiale lapideo ed al tipo di sostanza smacchiante, di impronta o di residuo

Successivo lavaggio con acqua ed asciugatura.

Frequenza: 1 Mesi

Note per la manutenzione: Fuori orario di lavoro.

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Usare prodotti compatibili con le caratteristiche tecniche dei materiali e conformi alle indicazioni dei produttori. Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Manutenzione: Ritinteggiatura

Modalità di esecuzione: Rinnovo tinteggiatura intradosso soletta.

Frequenza: 5 Anni

Note per la manutenzione: Aprile

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., trabattello, pennello, rullo.

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità del rivestimento attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di rivestimenti e battiscopa e/o sigillatura fughe.

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, mola.

Manutenzione: Rinnovo

Modalità di esecuzione: Rinnovo intonaco dell'intradosso soletta.

Frequenza: 20 Anni

Note per la manutenzione: Periodi con temperature comprese tra 5° e 25°

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, trabattello.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo totale o parziale di rivestimento e battiscopa.

Frequenza: 50 Anni

Note per la manutenzione: Estivo

Esecutore: Piastrellista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., demolitore elettrico, mola, utensili vari.

1.4.1 Estintori

Manutenzione: Revisione

Modalità di esecuzione: Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente estinguente utilizzato.

Frequenza: 36 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza.

Frequenza: 36 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

1.4.2 Rete idrica

Manutenzione: Controlli con apparecchiature

Modalità di esecuzione: Verifica dell'integrità delle tubature tramite apposito strumento.

Frequenza: Quando occorre

Manutenzione: Riparazione

Modalità di esecuzione: Riprodurre il pezzo occorrente in laboratorio se non di tipo particolare, altrimenti richiederlo alla ditta specializzata.

Frequenza: Quando occorre

1.4.3 Sistemi di rilevazione

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Eseguire una pulizia dei sensori e dei catarifrangenti per sistemi ad infrarossi quando il locale risulta eccessivamente sporco.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: Specializzati vari

1.5.1 Centrale di condizionamento

Manutenzione: Pulizia filtri

Modalità di esecuzione: Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua, dell'aria sia delle macchine che dei terminali presenti, degli umidificatori ad acqua andando a rimuoverli, portarli in luoghi privi di persone e spruzzarli con aria. In caso di forti incrostazioni lavare i filtri con acqua.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: Termoidraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pistola ad aria compressa, utensili vari.

Manutenzione: Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare se sul pannello di controllo posto sulla parte frontale della caldaia sono presenti delle spie accese; se le spie analogiche (lancette) sono in posizione diverse dal solito.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: utente

Manutenzione: Non possibile

Modalità di esecuzione: Viste la pericolosità di accesso e le caratteristiche intrinseche del presente elemento tecnico, non si prevedono interventi da far eseguire a personale non specializzato.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: utente

1.5.2 Linee di distribuzione: tubazioni

Manutenzione: Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare se sul pannello di controllo posto sulla parte frontale della caldaia sono presenti delle spie accese; se le spie analogiche (lancette) sono in posizione diverse dal solito

Frequenza: Non specificato

Esecutore: utente

Manutenzione: Sostituzione di pezzi meccanici

Modalità di esecuzione: Sostituire i pezzi meccanici interni all'elemento tecnico che provocano il fastidio.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: Termoidraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Utensili vari, pezzi di ricambio vari.

1.5.3 Terminali: ventilconvettore

Manutenzione: Pulizia filtri

Modalità di esecuzione: Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua, dell'aria sia delle macchine che dei terminali presenti, degli umidificatori ad acqua andando a rimuoverli, portarli in luoghi privi di persone e spruzzarli con aria. In caso di forti incrostazioni lavare i filtri con acqua.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: Termoidraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pistola ad aria compressa, utensili vari.

Manutenzione: Ispezione

Modalità di esecuzione: Completo disassemblaggio dell'elemento per verificarne delle rotture.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Idraulico specializzato

Manutenzione: Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare se sul pannello di controllo posto sulla parte frontale della caldaia sono presenti delle spie accese; se le spie analogiche (lancette) sono in posizione diverse dal solito.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: utente

Manutenzione: Sostituzione di pezzi meccanici

Modalità di esecuzione: Sostituire i pezzi meccanici interni all'elemento tecnico che provocano il fastidio.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: Termoidraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Utensili vari, pezzi di ricambio vari.

1.6.1 Impianto di messa a terra

Manutenzione: Fissaggi-rifissaggi

Modalità di esecuzione: Eventuale serraggio dei bulloni e ripristino delle parti che dovessero risultare deteriorate dei conduttori in partenza del

nodo principale e da quelli supplementari (se esistenti).

Ripristino delle connessioni delle masse e delle masse estranee qualora, in occasione di ispezioni, dovessero risultare carenze di qualunque tipo.

Eventuale serraggio di viti e morsetti dei conduttori di protezione in corrispondenza delle utilizzazioni.

Frequenza: 2 Anni

Manutenzione: Protezione

Modalità di esecuzione: Eventuale serraggio dei capicorda e ripristino delle parti che dovessero risultare deteriorate, protezione con pasta neutralizzante di tutte le connessioni.

Frequenza: 2 Anni

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Sostituzione di componenti che presentano evidenti segni di ossidazione o corrosione.

Frequenza: Quando occorre

1.6.2 Quadro e linee di distribuzione

Manutenzione: Prova

Modalità di esecuzione: Interruttore differenziale: premere il pulsante di prova sull'interruttore verificando che si interrompa l'erogazione di corrente.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Verificare che sulla linea non siano attestati servizi che possono presentare danni da interruzione dell'alimentazione.

Manutenzione: Controlli con apparecchiature

Modalità di esecuzione: Verifica dello stato di funzionalità tramite apparecchiature di misura analogiche o digitali.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Analizzatore di rete.

Manutenzione: Controlli con apparecchiature

Modalità di esecuzione: Verifica dello stato di funzionalità tramite apparecchiature di misura analogiche o digitali.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Analizzatore di rete.

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Raccolta ed asportazione di polvere o scorie di vario tipo.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Pulire soltanto l'esterno del quadro.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente, segnare con precisione il punto di rotture e quindi intervenire.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Cacciavite

1.6.3 Rete dati

Manutenzione: Controlli con apparecchiature

Modalità di esecuzione: Utilizzando uno dei computer della rete collegarsi agli altri : in ambiente windows selezionare sul desktop risorse di rete e verificare la presenza nella finestra di tutti i computer collegati alla rete.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Manutenzione: Controlli con apparecchiature

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Tecnico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Tester di rete dati.

Manutenzione: Sostituzione

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Tecnico specializzato

1.6.4 Terminali: corpi illuminanti

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Spolveratura e pulizia secondo le indicazioni della ditta costruttrice.

Frequenza: 2 Mesi

Esecutore: utente

Manutenzione: Verifica

Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente, eliminare l'elemento rotto e sostituirne con uno uguale.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala

Manutenzione: Sostituzione per superamento vita utile

Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente, eliminare l'elemento rotto e sostituirne con uno uguale.

Frequenza: 3 Anni

Note per la manutenzione: In presenza di luce naturale.

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala, cacciavite.

Manutenzione: Sostituzione per avaria

Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente, segnare con precisione il punto di rotture e quindi intervenire.

Frequenza: Quando occorre

Note per la manutenzione: In presenza di luce naturale.

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala, cacciavite.

1.7.1 Rete di adduzione: tubazione

Manutenzione: Controllo

Modalità di esecuzione: Verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e la tenuta del tubo di troppo pieno e deve provvedere ad eliminare le eventuali perdite di acqua che dovessero verificarsi.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: Idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pezzi di ricambio vari, pinze, cacciaviti, chiave inglese, chiavi fisse di diverse dimensioni, ecc.

Manutenzione: Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Non siano stati superati i termini di scadenza (5 anni); non appaiano screpolature, tagli ed abrasioni, ne' tracce di bruciature o surriscaldamento sulla superficie del tubo, ne' sulle estremità dello stesso in corrispondenza del portagomma e delle fascette stringitubo di sicurezza o dei raccordi filettati; non appaia deteriorato ed invecchiato il materiale di cui il tubo è costituito; verifica dello stato della guaina e dei sigillanti in corrispondenza degli attraversamenti.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: utente

1.7.2 Terminale: apparecchi sanitari

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Utilizzare detersivi non aggressivi, diluire con acqua.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: Idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pinze, cacciaviti, chiave inglese, chiavi fisse di diverse dimensioni, ecc.

Idro-sanitarie: attrezzature e utensili vari.

Manutenzione: Verifica

Modalità di esecuzione: Verifica generale di tutta la rubinetteria con apertura e chiusura dei rubinetti associati agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e sezionamento per controllo della manovrabilità e tenuta all'acqua.

Verifica dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro.

Verifica della tenuta dei collegamenti flessibili di alimentazione.

Verifica della funzionalità e della tenuta degli scarichi.

Verifica del fissaggio dei sedili coprivaso.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: utente

Manutenzione: Riparazione

Modalità di esecuzione: Riprodurre il pezzo occorrente in laboratorio se non di tipo particolare, altrimenti richiederlo alla ditta specializzata.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Idro-sanitarie: attrezzature e utensili vari.

1.8.1 Cronotermostato elettronico

Manutenzione: Controlli con apparecchiature

Modalità di esecuzione: Verificare se i contatti sono ossidati.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Utensili vari.

1.8.2 Pompa di calore aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua

Manutenzione: Pulizia filtri

Modalità di esecuzione: Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua, dell'aria sia delle macchine che dei terminali presenti, degli umidificatori ad acqua andando a rimuoverli, portarli in luoghi privi di persone e spruzzarli con aria. In caso di forti incrostazioni lavare i filtri con acqua.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: Termoidraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pistola ad aria compressa, utensili vari.

Manutenzione: Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Verificare se sul pannello di controllo posto sulla parte frontale della caldaia sono presenti delle spie accese.

Se le spie analogiche (lancette) sono in posizione diverse dal solito.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: utente

Manutenzione: Non possibile

Modalità di esecuzione: Viste la pericolosità di accesso e le caratteristiche intrinseche del presente elemento tecnico, non si prevedono interventi da far eseguire a personale non specializzato.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: utente

1.9.1 Linea di scarico

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Dopo forti piogge

Esecutore: Specializzati vari

1.9.2 Pozzetto

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

1.10.1 Struttura in c.a. fondazioni

Manutenzione: Resine bicomponenti

Modalità di esecuzione: Utilizzo di resine bicomponenti, al fine di ripristinare l'eventuale lesione e riconferire alla struttura le caratteristiche statiche iniziali.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Tecnico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali lavori di ripristino integrità del materiale attraverso: applicazione di stucchi specifici sulle lesioni; trattamento superficiale con resine specifiche per il fenomeno dell'efflorescenza; stilatura giunti con malta cementizia.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I.;

ponteggio esterno; piattaforma idraulica; trabattello; scala; utensili vari

Manutenzione: Utilizzo di malte

Modalità di esecuzione: Stesa di malte del tipo tixotropica, epossidica, o primer.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, ponteggio.

1.10.2 Struttura in c.a. parete controterra

Manutenzione: Resine bicomponenti

Modalità di esecuzione: Utilizzo di resine bicomponenti, al fine di ripristinare l'eventuale lesione e riconferire alla struttura le caratteristiche statiche iniziali.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Tecnico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali lavori di ripristino integrità del materiale attraverso: applicazione di resine specifiche sulle lesioni; applicazione di sistema composito costituito da tessuti unidirezionali in fibra di carbonio, aramide e vetro, impregnati in situ con matrice polimerica per il rinforzo di elementi in calcestruzzo.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Impresa specializzata

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I.; ponteggio esterno; piattaforma idraulica; trabattello; scala; utensili vari

Manutenzione: Utilizzo di malte

Modalità di esecuzione: Stesa di malte del tipo tixotropica, epossidica, o primer.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, ponteggio.

1.10.3 Struttura in c.a. rivestita-esterna

Manutenzione: Trattamento con prodotti specifici

Modalità di esecuzione: Se si tratta di infiltrazione bisognerà adoperare prodotti che conferiscono al supporto carattere impermeabilizzante.

Se si tratta di calcare bisogna utilizzare degli acidi di modo che si lava la superficie.

Frequenza: 24 Mesi

Esecutore: Operaio qualificato

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Nuovo montaggio del paramento.

Frequenza: Quando occorre

2.1.1 Contatore

Manutenzione: Controllo

Modalità di esecuzione: Verifica del corretto funzionamento.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Idraulico

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Smontare l'elemento e sostituirlo con analogo.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Attrezzi d'uso comune.

2.1.2 Tubazione in PE

Manutenzione: Controllo a vista

Modalità di esecuzione: Seguendo il percorso delle tubature con l'aiuto dei disegni (As-built) verificare la presenza di perdite evidenti emergenti.

Frequenza: 5 Anni

Esecutore: Idraulico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Fonometro rilevatore di perdite.

2.2.1 Linea di scarico in PVC

Manutenzione: Controllo visivo

Modalità di esecuzione: Valutazione visiva di quanto presente negli appositi pozzetti d'ispezione.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: Idraulico specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I.

2.2.2 Pozzetti e caditoie

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

2.2.3 Stazione di pompaggio

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Frequenza: 6 Mesi

Note per la manutenzione: Dopo forti piogge.

Esecutore: Specializzati vari

Manutenzione: Revisione

Modalità di esecuzione: Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del girante nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: Idraulico specializzato

2.3.1 Corpo illuminante

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Lavaggio superficie esterna ottica.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Generico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Autoscala o autocestello, detergente non aggressivo, panno.

Manutenzione: Sostituzione per superamento vita utile

Frequenza: 3 Anni

Note per la manutenzione: In presenza di luce naturale.

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Autoscala autocestello e attrezzi d'uso comune.

Manutenzione: Verifica

Modalità di esecuzione: Controllo efficienza luminosa con luxmetro.

Frequenza: 5 Anni

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Autoscala o autocestello.

Manutenzione: Sostituzione per avaria

Frequenza: Quando occorre

Note per la manutenzione: In presenza di luce naturale.

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Autoscala, autocestello.

2.3.2 Quadro e linee di distribuzione

Manutenzione: Verifica

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala

Manutenzione: Sostituzione per superamento vita utile

Frequenza: 10 Anni

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala, cacciavite.

Manutenzione: Sostituzione per avaria

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Scala, cacciavite.

3.1.1 Cordoli in c.a.v.**Manutenzione: Ripristino**

Modalità di esecuzione: Eventuali lavori che si rendessero necessari al fine di ripristinare l'integrità del cordolo.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio comune

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

3.1.2 Pavimentazione flessibile**Manutenzione: Riparazione**

Modalità di esecuzione: Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Specializzati vari

Manutenzione: Rinnovo del manto

Modalità di esecuzione: Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo, o a secondo dei casi, di pavimentazioni lastricate.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Specializzati vari

3.1.3 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo**Manutenzione: Riparazione**

Modalità di esecuzione: Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati

superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Specializzati vari

Manutenzione: Rinnovo del manto

Modalità di esecuzione: Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo, o a secondo dei casi, di pavimentazioni lastricate.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Specializzati vari

3.2.2 Quadro elettrico

Manutenzione: Prova

Modalità di esecuzione: Interruttore differenziale: premere il pulsante di prova sull'interruttore verificando che si interrompa l'erogazione di corrente.

Frequenza: 6 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: verificare che sulla linea non siano attestati servizi che possono presentare danni da interruzione dell'alimentazione.

Manutenzione: Controlli con apparecchiature

Modalità di esecuzione: Verifica dello stato di funzionalità tramite apparecchiature di misura analogiche o digitali.

Frequenza: 2 Anni

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Analizzatore di rete.

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Raccolta ed asportazione di polvere o scorie di vario tipo.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Pulire soltanto l'esterno del quadro.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente, segnare con precisione il punto di rotture e quindi intervenire.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Elettricista

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Cacciavite

3.3.1 Segnaletica orizzontale - vernici**Manutenzione: Rifacimento integrale**

Modalità di esecuzione: Rifacimento integrale o parziale dei tratti ammalorati.

Frequenza: 1 Anni

Esecutore: Generico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., carrello spruzzatore.

3.3.2 Segnaletica verticale - cartelli**Manutenzione: Sostituzione cartello**

Modalità di esecuzione: Sostituire il cartello.

Frequenza: 10 Anni

Note per la manutenzione: Se la pellicola rifrangente è di classe 2 sostituzione dopo 7 anni.

Esecutore: Generico

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: Pinze, cacciaviti, chiave inglese, chiavi fisse di diverse dimensioni, ecc.

4.1.1 Rete di adduzione: tubazione in polietilene**Manutenzione: Controllo a vista**

Modalità di esecuzione: Seguendo il percorso delle tubature con l'aiuto dei disegni (As-built) verificare la presenza di macchie scure sulle pareti o eventuali rigonfiamenti sui pavimenti.

Frequenza: 5 Anni

Esecutore: Idraulico

4.1.2 Terminale: elettrovalvole e ugelli spruzzatori

Manutenzione: Verifica

Modalità di esecuzione: Verifica generale di tutta la rubinetteria con apertura e chiusura dei rubinetti associati agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e sezionamento per controllo della manovrabilità e tenuta all'acqua, verifica dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro, verifica della tenuta dei collegamenti flessibili di alimentazione, verifica della funzionalità e della tenuta degli scarichi, verifica del fissaggio dei sedili coprivaso.

Frequenza: 3 Mesi

Esecutore: utente

Manutenzione: Riparazione

Modalità di esecuzione: Riprodurre il pezzo occorrente in laboratorio se non di tipo particolare, altrimenti richiederlo alla ditta specializzata.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Idraulico specializzato

4.2.1 Pavimentazione in porfido

Manutenzione: Pulizia ordinaria

Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed astaticità, eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di polvere e depositi di sostanze comuni. Nel caso di macchie o sporco più resistente si può intervenire con una soluzione a base di acqua ed acido.

Frequenza: 2 Settimane

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Onde evitare possibili incidenti, apporre segnali indicanti pericolo per pavimentazione bagnata.

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità dei pavimenti attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di piastrelle e battiscopa e/o sigillatura fughe.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio specializzato

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

4.3.1 Cestino rifiuti

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Eliminazione, con panno e detergenti non aggressivi, di residui organici, terre.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Non impiegare pagliette di ferro, acidi, solventi chimici o sostanze abrasive.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo integrale del cestino e del relativo sostegno.

Frequenza: 30 Anni

Esecutore: Operaio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Rinnovo

Modalità di esecuzione: Eventuale sostituzione del cestino.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, parti di ricambio.

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali lavori che si rendessero necessari al fine di ripristinare l'integrità del cestino fissando adeguatamente lo stesso al paletto di sostegno, serraggio bulloni.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

4.3.2 Panchina

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Eliminazione, con panno e detergenti non aggressivi, di residui organici, terre e deiezioni animali che si fossero depositate per qualsiasi motivo sulla panchina.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: La polvere è il principale nemico del legno poiché vi esercita un'azione abrasiva.

Non impiegare pagliette di ferro, acidi, solventi chimici o sostanze abrasive

Manutenzione: Lucidatura

Modalità di esecuzione: Applicazione di prodotti trattanti ed impregnanti a rinnovo della lucidatura delle barre, previa rimozione di quella preesistente.

Frequenza: 2 Anni

Note per la manutenzione: Primaveraile

Esecutore: Falegname

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, pennello ed apposito impregnante.

Manutenzione: Riverniciatura

Modalità di esecuzione: Verniciatura integrale della base, previa eliminazione di polveri e terre nonché ruggine e strato di finitura preesistente. Il tutto con prodotti del tutto simili a quelli già utilizzati.

Frequenza: 5 Anni

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., idropulitrice, pennello, apposita vernice.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo integrale della panchina.

Frequenza: 30 Anni

Esecutore: Operaio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Rinnovo

Modalità di esecuzione: Eventuale sostituzione di barre rotte o scheggiate.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, parti di ricambio.

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali lavori che si rendessero necessari al fine di ripristinare l'integrità della panchina: trattamento localizzato delle barre in legno per lievi presenze di marciume e schegge, serraggio bulloni, piccoli ritocchi al fine di eliminare la ruggine, ecc.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

4.3.3 Portabiciclette in metallo

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Eliminazione, con panno e detergenti non aggressivi, di residui organici, terre e deiezioni animali che si fossero depositate per qualsiasi motivo sulla panchina.

Frequenza: 1 Mesi

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: La polvere è il principale nemico del legno poiché vi esercita un'azione abrasiva.

Non impiegare pagliette di ferro, acidi, solventi chimici o sostanze abrasive.

Manutenzione: Riverniciatura

Modalità di esecuzione: Verniciatura integrale della base, previa eliminazione di polveri e terre nonché ruggine e strato di finitura preesistente. Il tutto con prodotti del tutto simili a quelli già utilizzati.

Frequenza: 5 Anni

Esecutore: Fabbro

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., idropulitrice, pennello, apposita vernice.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo integrale della panchina.

Frequenza: 30 Anni

Esecutore: Operaio comune

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Rinnovo

Modalità di esecuzione: Eventuale sostituzione di barre rotte o scheggiate.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio comune

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, parti di ricambio.

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Eventuali lavori che si rendessero necessari al fine di ripristinare l'integrità della panchina: trattamento localizzato delle barre in legno per lievi presenze di marciume e schegge, serraggio bulloni, piccoli ritocchi al fine di eliminare la ruggine, ecc.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Operaio comune

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

5.1.1 Albero: prunus

Manutenzione: Potatura

Modalità di esecuzione: Potatura di manutenzione e ringiovanimento al fine di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonioso e per contenere la massa vegetale in un volume compatibile con l'ambiente circostante. Da realizzarsi, in funzione della struttura dell'albero e del suo sviluppo, eliminando unicamente i rami secchi e danneggiati.

Frequenza: 1 Anni

Note per la manutenzione: Novembre/Dicembre

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, scala.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo dell'albero a seguito di incidente (tempesta, fulmine) o per ridefinizione dello spazio verde dove l'albero è situato.

Frequenza: 80 Anni

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Asportazione di scorie di vario tipo (fogliame, frutti, fiori, ecc.) che si fossero depositate per qualsiasi motivo nell'area sottostante l'albero.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Dotarsi di scopa in materiale sintetico, pala in materiale plastico e secchio.

5.1.2 Palo tutore

Manutenzione: Ripristino

Modalità di esecuzione: Apposizione di legaccio alle parti scollegate ed eventuale infissione nel terreno del palo sradicato.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo del vecchio tutore per danneggiamento, marciume o crescita della pianta.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Manutenzione: Non possibile

Modalità di esecuzione: Viste le caratteristiche intrinseche del presente elemento tecnico, non si prevedono interventi da far eseguire a personale non specializzato.

Frequenza: Non specificato

Esecutore: utente

5.1.3 Prato

Manutenzione: Taglio

Modalità di esecuzione: Taglio di manutenzione e ringiovanimento al fine di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonioso e per contenere la massa vegetale in un volume compatibile con l'ambiente circostante. Da realizzarsi, in funzione della struttura dell'erba e del suo sviluppo,

effettuando un taglio uniforme ed ad altezza stabilita.

Frequenza: 1 Settimane

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari, Tosaerba.

Manutenzione: Pulizia

Modalità di esecuzione: Asportazione di scorie di vario tipo (fogliame, frutti, fiori, ecc.) che si fossero depositate per qualsiasi motivo nell'area.

Frequenza: Quando occorre

Esecutore: utente

Note per la corretta esecuzione: Dotarsi di scopa in materiale sintetico, pala in materiale plastico e secchio.

Manutenzione: Sostituzione

Modalità di esecuzione: Rinnovo dell'erba a seguito di incidente (tempesta, fulmine) o per ridefinizione dello spazio verde con la semina in zone dove sono presenti macchie.

Frequenza: Non specificato

Note per la manutenzione: All'occorrenza

Esecutore: Giardiniere

Note per la corretta esecuzione: Attrezzature da utilizzare: D.P.I., utensili vari.

Cronoprogramma dei controlli e degli interventi

Per ogni elemento tecnico, le cadenze di controlli e interventi nei primi 15 anni di esercizio, ricavate dalle frequenze indicate nei sottoprogrammi. Il numero in una casella dice quante volte l'attività ricorre in quell'anno.

■ Controlli ■ Interventi

1.1.1 Copertura piana con guaina di impermeabilizzazione

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale 1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Strutturale										■					
Visiva sull'elemento tecnico 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pulizia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rinnovo	20 Anni														
Ripristino	Quando occorre														
Ripristino		■		■		■		■		■		■		■	
Ritinteggiatura					■					■					■
Ritinteggiatura 1					■					■					■
Sigillatura	Quando occorre														
Sostituzione 1															■

1.1.2 Pavimento su vespaio

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visiva sul componente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pulizia di fondo	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pulizia ordinaria 1	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+
Ripristino										■					
Sostituzione	20 Anni														
Verifica															
Verifica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

1.1.3 Solaio intermedio

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale					■					■					■
Strumentale sul componente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Strutturale										■					
Visiva sull'elemento tecnico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pulizia di fondo	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pulizia ordinaria 1	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+
Rinnovo	20 Anni														
Ripristino										■					
Ripristino 1		■		■		■		■		■		■		■	
Ritinteggiatura					■					■					■
Ritinteggiatura					■					■					■
Sostituzione	20 Anni														

1.2.1 Divisorio interno tinteggiato

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visiva sul componente 4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ispezione															
Rinnovo	20 Anni														
Ripristino															
Ritinteggiatura															
Ritinteggiatura															

1.2.2 Finestra in alluminio

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale															
Visiva sull'elemento tecnico															
Lubrificazione															
Pulizia															
Pulizia	Quando occorre														
Pulizia	24	24	25	24	24	25	24	24	25	24	24	25	24	24	25
Riparazione	Quando occorre														
Riparazione															
Sostituzione	40 Anni														
Sostituzione															
Sostituzione	25 Anni														
Sostituzione	Quando occorre														
Sostituzione	30 Anni														
Sostituzione	Quando occorre														
Verifica															

1.2.3 Porta REI interna

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale															
Visiva sull'elemento tecnico															
Lubrificazione															
Pulizia 1															
Riparazione															
Sostituzione															
Verifica															

1.3.1 Scala esterna

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale															
Strumentale sul componente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Strutturale															
Visiva sull'elemento tecnico															
Lucidatura ordinaria	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pulizia di fondo 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pulizia ordinaria 1	52	52	52	52	52	53	52	52	52	52	52	53	52	52	52

Ripristino															
Ripristino brillantezza superficiale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Smacchiatura	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sostituzione	30 Anni														

1.3.2 Scala interna

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale															
Strumentale sul componente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Strutturale															
Visiva sull'elemento tecnico															
Lucidatura ordinaria	52	52	52	52	52	53	52	52	52	52	52	53	52	52	52
Pulizia di fondo	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pulizia ordinaria	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+	99+
Rinnovo	20 Anni														
Ripristino															
Ripristino brillantezza superficiale	24	24	25	24	24	25	24	24	25	24	24	25	24	24	25
Ritinteggiatura															
Smacchiatura	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Sostituzione	50 Anni														

1.4.1 Estintori

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visivo sul componente 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Visivo sul elemento tecnico 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Revisione															
Ripristino															

1.4.2 Rete idrica

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Strumentale sull'elemento tecnico															
Visivo sul componente 3	Quando occorre														
Controlli con apparecchiature	Quando occorre														
Riparazione	Quando occorre														

1.4.3 Sistemi di rilevazione

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visiva sull'elemento tecnico	Quando occorre														
Visivo sul componente	Quando occorre														
Pulizia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

1.5.1 Centrale di condizionamento

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visiva presenza di condizionamento															
Controllo a vista	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Non possibile	Frequenza non specificata														
Pulizia filtri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

1.5.2 Linee di distribuzione: tubazioni

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visivo sul componente 3	Quando occorre														
Controllo a vista	Frequenza non specificata														
Sostituzione di pezzi meccanici	Frequenza non specificata														

1.5.3 Terminali: ventilconvettore

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visiva sul componente 1	Quando occorre														
Controllo a vista	Frequenza non specificata														
Ispezione	Quando occorre														
Pulizia filtri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sostituzione di pezzi meccanici	Frequenza non specificata														

1.6.1 Impianto di messa a terra

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Strumentale sul componente (e)															
Visiva sul componente (e)															
Fissaggi-rifissaggi															
Protezione															
Sostituzione	Quando occorre														

1.6.2 Quadro e linee di distribuzione

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Verifica surriscaldamento conduttori	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Visiva sull'elemento tecnico															
Controlli con apparecchiature															
Controlli con apparecchiature	Quando occorre														
Prova	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pulizia	Quando occorre														
Sostituzione	Quando occorre														

1.6.3 Rete dati

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ispezione a vista della funzionalità delle spie di servizio sull'apparato attivo	Quando occorre														
Ispezione a vista sul collegamento delle apparecchiature alla rete															
Controlli con apparecchiature	Quando occorre														
Controlli con apparecchiature	Quando occorre														
Sostituzione	Quando occorre														

1.6.4 Terminali: corpi illuminanti

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Verifica del funzionamento	Quando occorre														
Pulizia	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Sostituzione per avaria	Quando occorre														
Sostituzione per superamento vita utile															
Verifica															

1.7.1 Rete di adduzione: tubazione

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visiva sul componente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Controllo	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Controllo a vista															

1.7.2 Terminale: apparecchi sanitari

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visiva sul componente	Quando occorre														
Pulizia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Riparazione	Quando occorre														
Verifica	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

1.8.1 Cronotermostato elettronico

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Funzionalità del componente	Quando occorre														
Controlli con apparecchiature	Quando occorre														

1.8.2 Pompa di calore aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visiva presenza del servizio															
Controllo a vista	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Non possibile	Frequenza non specificata														
Pulizia filtri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

1.9.1 Linea di scarico

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Controllo a vista															
Controllo di tenuta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pulizia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

1.9.2 Pozzetto

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Controllo a vista															
Pulizia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

1.10.1 Struttura in c.a. fondazioni

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Controllo con strumento	Quando occorre														
Ispezione visiva	Quando occorre														
Strutturale															
Resine bicomponenti	Quando occorre														
Ripristino	Quando occorre														
Utilizzo di malte	Quando occorre														

1.10.2 Struttura in c.a. parete controterra

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Controllo con strumento	Quando occorre														
Ispezione visiva	Quando occorre														
Strutturale															
Resine bicomponenti	Quando occorre														
Ripristino	Quando occorre														
Utilizzo di malte	Quando occorre														

1.10.3 Struttura in c.a. rivestita-esterna

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Valutazione attraverso il contatto															
Visiva	Frequenza non specificata														
Ripristino	Quando occorre														
Trattamento con prodotti specifici															

2.1.1 Contatore

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale															
Visiva sull'elemento tecnico															
Controllo															
Sostituzione	Quando occorre														

2.1.2 Tubazione in PE

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visiva sul componente 1	Quando occorre														
Controllo a vista															

2.2.1 Linea di scarico in PVC

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Controllo di tenuta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Visivo sul componente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Controllo visivo	Frequenza non specificata														

2.2.2 Pozzetti e caditoie

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Controllo a vista															
Pulizia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

2.2.3 Stazione di pompaggio

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Controllo a vista															
Pulizia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Revisione	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

2.3.1 Corpo illuminante

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Verifica del funzionamento	Quando occorre														
Pulizia															
Sostituzione per avaria	Quando occorre														
Sostituzione per superamento vita utile															
Verifica															

2.3.2 Quadro e linee di distribuzione

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Verifica del funzionamento	Quando occorre														
Sostituzione per avaria	Quando occorre														
Sostituzione per superamento vita utile															
Verifica															

3.1.1 Cordoli in c.a.v.

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale															
Ripristino	Quando occorre														

3.1.2 Pavimentazione flessibile

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Controllo	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Controllo a vista	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rinnovo del manto															
Riparazione															

3.1.3 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Controllo	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Controllo a vista	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rinnovo del manto															

Ripristino	Quando occorre														
------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.3.1 Cestino rifiuti

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Visiva sull'elemento tecnico															
Pulizia	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Rinnovo	Quando occorre														
Ripristino	Quando occorre														
Sostituzione	30 Anni														

4.3.2 Panchina

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Visiva sull'elemento tecnico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lucidatura															
Pulizia	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Rinnovo	Quando occorre														
Ripristino	Quando occorre														
Riverniciatura															
Sostituzione	30 Anni														

4.3.3 Portabiciclette in metallo

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Visiva sull'elemento tecnico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pulizia	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Rinnovo	Quando occorre														
Ripristino	Quando occorre														
Riverniciatura															
Sostituzione	30 Anni														

5.1.1 Albero: prunus

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale															
Visiva sull'elemento tecnico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Potatura															
Pulizia	Quando occorre														
Sostituzione	80 Anni														

5.1.2 Palo tutore

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Visiva sull'elemento tecnico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Non possibile	Frequenza non specificata														

Ripristino	Quando occorre
Sostituzione	Quando occorre

5.1.3 Prato

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generale															
Visiva sull'elemento tecnico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pulizia	Quando occorre														
Sostituzione	Frequenza non specificata														
Taglio	52	52	52	52	52	53	52	52	52	52	52	53	52	52	52